

محمد أحمد العطار

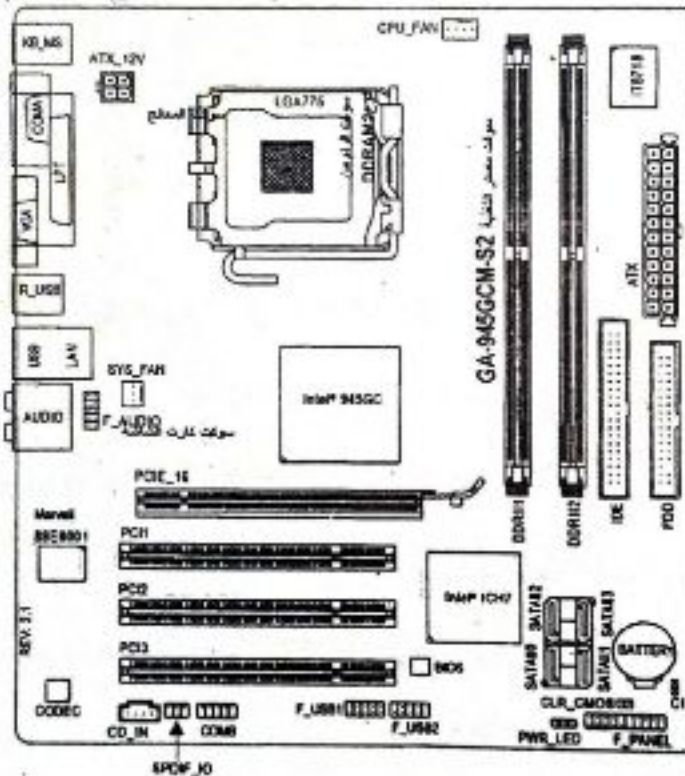
وزارة التعليم العالي
الكلية التكنولوجية المصرية
المعهد الفني الصناعية

مجموعة رقم (٨١)

صيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية

المرفقة الثانية - الفصل الدراسي الرابع

تخصص أجهزة إلكترونية



إعداد

م / محمد إبراهيم القليني
الكلية التكنولوجية بالإسكندرية

م / عيد عبد المنعم أبو حلاوة
الكلية التكنولوجية بالإسكندرية

م / أحمد سامي العوضي
الكلية التكنولوجية بالمحلة

المقدمة

تعتبر عمليات الصيانة والإصلاح من أهم العمليات في مجال الإلكترونيات حيث يقوم بها الفني المتخصص ويجب أن يكون هذا الفني المتخصص علي دارية كاملة بالأجهزة التي يريد صيانتها أو إصلاحها لذلك كان منهجنا في هذا الكتاب أننا نتحدث أولاً عن فكرة عمل الجهاز وبعد ذلك نستعرض الأعطال التي يمكن أن تحدث للجهاز لأن الفني الذي ليس لديه دراية عن الجهاز المراد إصلاحه لا يستطيع أن يقوم بعملية الصيانة أو الإصلاح لهذا الجهاز بل يمكن أن يتسبب في زيادة هذا العطل . والغرض من هذا الكتاب ليس فقط أن نتعلم صيانة وإصلاح الأجهزة فقط بل يكون لدينا فكر عميق في عمليات الصيانة والإصلاح لأن صيانة وإصلاح علي علم ودراية أفضل بكثير من صيانة وإصلاح علي غير علم ودراية ، وتعتبر عمليات الصيانة والإصلاح من ضمن الأسباب للفهم العميق لمجال الإلكترونيات .

وهذا الكتاب يحتوي علي سبعة أبواب ففي الباب الأول نستعرض بعض أعمال السلامة والصحة المهنية داخل ورشة الصيانة وكيف يقي الإنسان نفسه من مخاطر الكهرباء ، وفي الباب الثاني نستعرض أهم الأجهزة التي نستخدمها في عملية الصيانة والإصلاح وكيفية صيانتها ، وفي الباب الثالث نستعرض مفاهيم اكتشاف الأعطال ، وفي الباب الرابع نستعرض الدوائر الرقمية المتوافقة والتعاقبية وكيفية القيام بعمليات الصيانة والإصلاح لهذه الدائرة ، وفي الباب الخامس نستعرض بعض دوائر التحكم وكيفية اكتشاف أعطالها ، وفي الباب السادس نستعرض جهازي التلفزيون والراديو وكيفية اكتشاف أعطال كلاً منهما ، وفي الباب السابع والأخير نستعرض جهاز الحاسب الآلي وبعض أعطاله وكيفية إصلاح هذا الأعطال .

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب من أراد الانتفاع ونسأل الله أن تكون قد وفقنا لتبسيط هذه المادة العلمية لتصبح سهلة يسيرة الفهم للجميع وأن يكون سبباً لكي تلحق بركب التطور التكنولوجي الهائل الذي أصبح يسير سريعاً جداً .

وفقنا الله لما فيه الخير والنفع للبلاد والعباد

م / عيد أبو حلاوة

عضو هيئة التدريس بالكلية التكنولوجية بالإسكندرية

أ / أحمد سامي

عضو هيئة التدريس بالكلية التكنولوجية بالمحلة

أ / محمد القليني

عضو هيئة التدريس بالكلية التكنولوجية بالإسكندرية

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
٦	الباب الأول تنظيمات السلامة في الورشة
١٨	الباب الثاني صيانة أجهزة القياس الإلكترونية
٤٥	الباب الثالث مفاهيم اكتشاف الأعطال
٦٤	الباب الرابع اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية والتعاقبية
٩٨	الباب الخامس اكتشاف أعطال دوائر التحكم
١١٩	الباب السادس اكتشاف أعطال الراديو والتليفزيون
١٤٢	الباب السابع اكتشاف أعطال الحاسب الشخصي وملحقاته
١٦٤	التجارب المعملية

الباب الأول

نحاول أن نسلط الضوء في هذا الباب علي منع وقوع الحوادث والإصابات في الورش ومواقع العمل وتخفيف الآثار الناتجة عنها.

وكيفية الوقاية من حوادث العمل فهي واجب إنساني حثنا عليها في حفظ النفس قبل كل شيء وهو يهدف إلي تأمين ظروف عمل آمنة من المخاطر أو حوادث مفاجئة للمحافظة علي صحة العاملين وسلامتهم ولياقتهم للعمل.

تتمثل مخاطر الكهرباء فيما يحدثه التيار أو الشحنة الكهربائية من صعق أو صدمة كهربائية للإنسان وما يحدثه الشرر الكهربائي وتفريغ الشحنة المفاجئ من حروق وألام وغير ذلك ، وسوف نتعرض في هذا الجزء من الكتاب بالشرح للموضوعات التالية:-

- ١-١ قواعد السلامة في ورش الكهرباء والمعامل.
- ٢-١ آثار الجهد والتيار والذبذبات علي جسم الإنسان
- ٣-١ الحماية ضد الهزة الكهربائية .
- ٤-١ الإسعافات الأولية
- ٥-١ قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات ألواح الدوائر.

تنظيمات السلامة في الورشة

هناك نوعان من الكهرباء أولها الكهرباء التيارية التي تتولد علي شكل تيار يجري في أسلاك والآخر الكهرباء الاستاتيكية (الساكنة) أي التي تتولد علي شكل شحنات تتراكم علي سطح المادة العازلة حتي إذا زادت ووجدت طريقاً أو فرصة للتفريغ أفرغت شحناتها دفعة واحدة محدثة شرارة كهربائية تتوقف شدتها علي كمية الشحنات التي تراكمت والكهرباء التيارية هي التي تتولد في مولدات تعمل بمحركات غازية أو بخارية و مائية أو ذرية وتنتقل عبر الأسلاك أو الكوابل من محطات التوليد إلي خطوط النقل ثم علي محطات التحويل في الشوارع ثم إلي الأبنية المختلفة من خلال عدادات المنازل ثم تستعمل في الأجهزة المختلفة للإضاءة والمكيفات والغسالات الخ .

ولمعرفة تأثيرات الكهرباء لابد من معرفة وحدات القياس المختلفة .
 الجهد الكهربائي أو الضغط : جهد أي موصل هو حالته الكهربائية التي تدل علي اتجاه سريان الكهرباء منه أو إليه عند اتصاله بموصل آخر .
 فسريان الكهرباء من موصل لآخر لا يتوقف علي كمية الكهرباء في كل منهما بل علي جهد كل منهما أي تسري الكهرباء من الموصل الأعلى جهداً إلي الأقل جهداً حتي يتساوي الجهدان .

- وحدات قياس الكهرباء :-

- الفولت : هو وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي الذي يتسبب في سريان التيار الكهربائي ويعبر عن جهد البطارية أو المولد الكهربائي بوحدة من الفولت .
- الأمبير : هو وحدة لقياس شدة التيار الكهربائي .
- الأوم : هو وحدة لقياس مقاومة موصل في الدائرة الكهربائية التي يسبب عنها إنخفاض في الجهد .

ونتوقف شدة التيار علي العلاقة بين الجهد المتصل ومقاومة الدائرة الكهربائية التي يتسبب عنها انخفاض في الجهد وهو ما يسمى قانون اوم شدة التيار الكهربائي (أمبير) = الجهد (فولت) / المقاومة (أوم)

يتزايد استخدام الكهرباء لزيادة الأعمال الكهربائية في جميع فروع الصناعة وخطوط الإنتاج والأدوات المنزلية ولكفالة الاستخدام الأمن لهذا النوع من الطاقة دون أحداث أخطار للأشخاص أو المعدات فأن ذلك يتوقف علي مدى سلامة المعدات والأجهزة الكهربائية ودرجة جودتها وحسن استخدامها والتوصيلات المستخدمة في وصل وفصل الكهرباء .

العلاقة بين شدة التيار ومقاومة الجسم للتيار الكهربائي:-

يمكن تحديد مدى شدة التيار وعلاقته بمقاومة الجسم له من خلال القانون الآتي :-

$$\text{شدة التيار} = \text{الجهد} / \text{المقاومة}$$

$$I = V / R$$

مثال : اذا لمس شخص موصل كهربائي ضغطه ٢٢٠ فولت وكانت مقاومة جلده ١٠٠٠٠٠ أوم وكان يقف علي أرضية من الخشب العازل تكون شدة التيار المار بجسمه

$$I = V / R = 220 / 100000 = 0.0022 A$$

أي ٢,٢ مللي أمبير وهي قيمة مأمونة أما اذا تعرض نفس الشخص لنفس الضغط وكانت يده رطبه بسبب بلل أو عرق وكانت مقاومته ١٠٠٠ أوم تصبح قيمة التيار

$$I = 220 / 1000 = 0.22A$$

أي ٢٢٠ مللي أمبير وهذه القيمة غير آمنة ويمكن أن تسبب الوفاة .

١-١ قواعد السلامة في ورش الكهرباء والمعامل :

- ١- توصيل الأجزاء القابلة للتوصيل والغير قابلة بموصل الحماية .
- ٢- التفقش على التجهيزات باستمرار أثناء العمل.
- ٣- يجب تأريض جميع المعدات .
- ٤- يجب توافر أجهزة القياس المناسبة لإجراء الفحوص والاختبارات الهامة
- ٥- نوعية العمل بخطورة الكهرباء وتعليمات طرق الوقاية منها .
- ٦- عدم لمس الأجزاء الكهربائية العارية والإبلاغ عنها وعن أي عطل .
- ٧- إبعاد المواد سريعة الاشتعال عن أماكن العمل الخاصة بالكهرباء.
- ٨- توفير أجهزة إطفاء حريق مناسبة وتوزيعها على المكان كله .
- ٢-١ أثار الجهد والتيار والذبذبات على جسم الإنسان :-

التيار الكهربائي في جسم الإنسان

تتمثل أثار ومخاطر التيار الكهربائي في جسم الإنسان فيما يحدثه التيار أو الشحنة الكهربائية من صعق أو صدمة كهربائية للإنسان وما يحدثه الشرر الكهربائي وتفريغ الشحنة المفاجيء من حروق وآلام وغير ذلك.

ويمكن تقسيم الآثار الناجمة عن مرور التيار الكهربائي بجسم الإنسان إلى ثلاثة أثار وهي عبارة عن :-

١- الأثر الحراري : (حروق خارجية وداخلية) وهي عبارة عن :-

- حرق موقع دخول التيار الكهربائي للجسم وهو حرق من الدرجة الثالثة شديد الخطورة .
- حرق على طول مسار التيار الكهربائي من جسم الإنسان وهو حرق من الدرجة الثالثة وهو أشد خطورة.
- حروق في خروج التيار الكهربائي من جسم الإنسان إلى الأرض وهي حروق من الدرجة الثالثة.

٢- الآثار البيولوجية (تهيج العضلات) :

وتتمثل في تشنجات عضليه ناتجة عن مرور التيار الكهربى فيها وهى السبب فى الإختناق والسكتة القلبية .

٣- الآثار التحليلية (على مستوى الدم) :

وتتأثر فيها السوائل وعلى رأسها الدم وذلك أثناء مرور التيار الكهربى فيها وهى حالة خطيرة قد تؤدى إلى الموت .

ولمعرفة الآثار والأخطار الحقيقية المتسببة من التيار الكهربائى ينبغى معرفة تأثير التيار الكهربائى على جسم الإنسان . فإذا لمس الإنسان أجزاء من جهاز أو أسلاك أو تركيبات كهربائية يسري فيها التيار وكان واقفاً على أرض جيدة التوصيل للكهرباء أى غير معزولة ففي هذه الحالة تكمل جسم الإنسان الدائرة الكهربائية أو فرع جديد فى الدائرة الكهربائية فيسري فيه التيار الكهربى ووفقاً لقانون أوم فإن شدة التيار المار فى جسم الإنسان تتوقف على الجهد الكهربى ومقاومة جسم الإنسان للكهرباء وتتوقف نتيجة الحادثة التى قد يتعرض لها الإنسان نتيجة مرور تيار كهربى بجسمه على شدة التيار ومساره فى الجسم (كان يسري من خلال القلب مثلاً أو لا) وزمن التعرض له .

مقاومة جسم الإنسان الكهربائية Rb

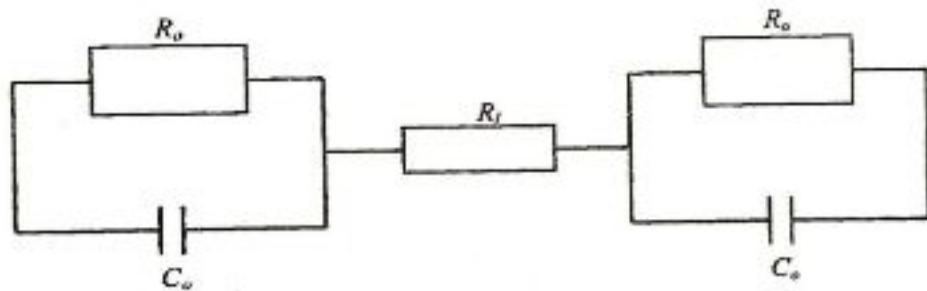
يعتبر جسم الإنسان مجموعه من المقاومات وتعتمد المقاومة الكهربائية لجسم الإنسان على عدة عوامل منها :-

- المساحة المتلامسة من الجسم وحالة الجلد من حيث سمكه ودرجة رطوبته والسن والوزن والحالة البدنية والحالة النفسية ايضاً حيث أثبتت التجارب أن :-
- الشخص المريض إصابته أخطر من الشخص السليم
- الشخص الجائع معرض للإصابة أخطر من الشخص الغير جائع
- الشخص البدين إصابته أخطر من الشخص النحيف
- الشخص الذى يكون جلده رقيقاً مبتلاً تقل مقاومته مما يزيد من الخطورة
- الإنسان المرهق والمتعب تكون إصابته أخطر من الشخص العادى

وتتكون مقاومة جسم الإنسان من مقاومة الجلد والمقاومة الداخلية للجسم وتتراوح مقاومة الجلد بين ١٠٠٠ أوم / سم² للجلد المبلل و 3×10^4 أوم / سم² للجلد الجاف ، وقد تكون أكثر من ذلك بالنسبة للأيدي المخشنة نتيجة للعمل اليدوي.

أما المقاومة الداخلية للجسم فهي في حدود ٤٠٠ - ٦٠٠ أوم بين الأطراف (يد إلى يد أو يد إلى قدم أو قدم إلى قدم). رغم أن هناك تفاوتاً كبيراً في قيمة المقاومة الكلية للجسم إلا أنه بناءً على التجارب العديدة والخبرة ترى جمعية IEEE الأمريكية أن ١٠٠٠ أوم هي قيمة مناسبة لمقاومة الجسم الكلية بين الأطراف. ويمكن تمثيل مقاومة جسم الإنسان بالدائرة المكافئة حسب الشكل التالي:

أشهر مع كبر الدائرة المكافئة لمقاومة جسم الإنسان



شكل ١ - ١

وهي عبارة عن ثلاثة مقاومات - كما ذكر سابقاً - مربوطة على التوالي :
- مقاومة الطبقة الخارجية اليمنى من بشرة الجلد ومقاومة الطبقة الخارجية اليسرى

من بشرة الجلد وكلاهما معاً يؤولف المقاومة الخارجية لجسم الإنسان R_E

$$R_E = 2R_o$$

مقاومة داخلية وتضم مقاومتي المنطقة الداخلية لجسم الإنسان مع مقاومة الأنسجة الداخلية للجسم R_i .

هذا ويمكن ملاحظة أن الطبقة الخارجية للجلد بالإضافة إلى المقاومة R_o ، لها مركبة سعوية - C_o - حيث إنه في ملامسة الأقطاب لجسم الإنسان يظهر مكثف أحد لبوسيه القطب الكهربائي واللبوس الآخر هو أنسجة الجسم الناقلة للكهرباء والموجودة مباشرة تحت الطبقة الخارجية في حين تكون البشرة عازل المكثف .

ومن هنا إذا تكون ممانعة الدائرة المكافئة لجسم الإنسان: حساب مكافئة

$$Z_b = \sqrt{\frac{4 R_o (R_o + R_I)}{1 + R_o^2 \omega^2 C_o^2}} + R_I^2$$

وإذا اعتبرنا :

(R_b) المقاومة بالأوم لجسم الإنسان

$$R_b = R_E + R_I$$

(C_b) المقاومة بالأوم لجسم الإنسان

$$C_B = 0.5 C_o$$

تصبح ممانعة الدائرة المكافئة لجسم الإنسان :

$$Z_b = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_b^2} + \omega^2 C_b^2}}$$

وبما أن قيمة C_o صغيرة جدا فيمكن إهمال $C_b = 1/2 C_o$ واعتبار المقاومة الجلدية

لجسم الإنسان تساوي $R_b = 1000 \Omega$ حيث إن الجسم عندها يعتبر في حالة أمان من التيار الكهربائي وهي في الحقيقة قيمة متغيرة لها علاقة غير خطية بحالة الجلد وعناصر الدائرة

الكهربائية والعوامل الفيزيائية ووضع الوسط المحيط وتؤثر قيمة التيار ومدة مروره خلال جسم الإنسان بشكل مباشر على قيمة المقاومة الكلية لجسم الإنسان.

الجدول الآتي يوضح بعض النقاط الرئيسية عن أخطار الكهرباء :

التيار الكهربائي	شدة التيار الكهربائي بالملي أمبير	التأثير على الجسم والحياة
التيار الكهربائي المأمون	واحدة ملي أمبير أو أقل	لا يشعر بالصدمة ويمكنه الابتعاد والتحكم في عضلاته
	من ١ إلى ٨ ملي أمبير	يشعر بالصدمة بدون ألم ويمكنه التحكم والابتعاد
	من ٨ إلى ١٥ ملي أمبير	تحدث صدمة كهربائية مؤلمة يمكن أن يتحمل الإنسان مرور هذا التيار دون أن يفقد السيطرة على أعصابه
التيار الكهربائي غير المأمون	من ١٥ إلى ٢٠ ملي أمبير	الصدمة مؤلمة يفقد السيطرة على العضلات القريبة من الصدمة ولا يمكن من الحركة
	من ٢٠ إلى ٥٠ ملي أمبير	ألم شديدة تقلص شديد في العضلات وصعوبة التنفس
	من ٥٠ إلى ١٠٠ ملي أمبير	اضطراب في ضربات القلب احتمال الوفاة
	من ١٠٠ إلى ٢٠٠ ملي أمبير	هذه الحالة تسبب الوفاة في الحال
	من ٢٠٠ ملي أمبير فما أعلى	حروق شديدة تقلص شديد في العضلات توقف القلب خلال مدة الصدمة الوفاة المباشرة

٣- الحماية ضد الهزة الكهربائية :

الأرضي:

هو يوصل بجميع الماكينات والتركيبات الكهربائية وذلك لحماية العاملين من خطر تسريب التيار اليهم

٢- المنصهرات والقواطع الآلية :

يجب توافرها والتأكد من سلامتها لتؤدي عملها باثقان

٣- المفاتيح الكهربائية :

يجب أن تصنع من مواد جيدة لا تتسبب في حدوث شرارة تؤدي العامل أثناء العمل

٢- الإسعافات الأولية :

١- عزل المصاب عن الدائرة الكهربائية بأسرع وقت .

٢- استدعاء الطبيب فوراً

٣- إذا كان المصاب مستمراً في التنفس فيجب تسهيل تنفسه بفتح ملابسه المحكمة وعدم التجمهر حوله وفتح الابواب والشبابيك .

٤- إذا تعذر علي المصاب التنفس يتم بدء التنفس الصناعي ولحين استدعاء الطبيب أو الإسعاف يتم عمل تنفس صناعي للمصاب بالطرق الآتية :

(أ) طريقة من الفم إلى الفم جعل رأس المصاب إلى الخلف و الضغط اسفل الفكين وذلك للتأكد من أن لسان المصاب بعيداً عن أسنانه وبعيداً عن دخول الهواء وبعد ذلك يتم نفخ الهواء في فم المصاب وسحب هواء منه أيضاً ثم يتم تكرار هذه العملية حتي يتنفس المصاب والشكل (٢-١) يبين ذلك . هذا في حالة وجود شخص واحد أما في حالة وجود شخصين .

(ب) فيقوم الشخص الآخر بالضغط علي صدر المصاب وهذه الطريقة تؤدي إلي تحريك الدورة الدموية يقوم المساعد في هذه الحالة بوضع يده اليسرى فوق اليمنى ويضغط بكل

وزنه بحيث يحرك القفص الصدري مسافة حوالي من ٣ إلى ٥ سم علي الأكثر ويتم الاستمرار حتي يتنفس المصاب والشكل (٣-١) يبين ذلك .

ج- طريقة تدليك القلب عندما لا تفلح الطريقة السابقة وما زال قلب المصاب ينبض فإنه يتم الضغط علي القلب في مواضع مختلفة خمسة مرات كل ثانية وتكرر المحاولات حتي يفيق المصاب أو يتم التأكد من الوفاة.



شكل ٢-١



شكل ٣-١

هـ

- ١- ٥ قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات ألواح الدوائر :-
 - الإضاءة : الإضاءة الجيدة فى مكان العمل تعتبر وسيلة هامة فى انجاز العمل
 - المساحات : يجب توزيع المساحات بطريقة جيدة لتتيح للعامل حرية الحركة
 - مخرج الطوارئ : يجب أن يعرف الفني أماكنها وأن تكون منفذة بطريقة آمنة كما يجب وضع لوحات إرشادية وأسهم كدلالة للخروج الصحيح .
 - نظام الإنذار : يساعد فى التنبيه ضد الأخطار المختلفة ويجب أن يكون وسيلة مسموعة تتمثل فى صوت جرس ووسيلة مرئية مثل لمبة .
 - فتحات التهوية : يجب أن يجهز مكان العمل بتهوية جيدة وشفافات لأن ذلك يساعد على تهوية بيئة صحية للعمال أثناء عملهم .
 - الحماية من الكهرباء (القاطع الرئيسى) : لا بد من وجود وسيلة لقطع أو لفصل التيار فى حالة وجود أى خطأ وذلك لحماية الأشخاص .
 - نظام التخزين : ضرورة وجود مكان فى مساحة العمل تخصص كمخازن وتكون مجهزة بطريقة سليمة لحماية الأجهزة والمعدات .
 - اللوحات التحذيرية والإرشادية : وهى وسيلة لتحذير العاملين من المخاطر والدلالة على إرشادات السلامة ولا بد أن تكون موجودة فى كل مكان .
 - حقيبة السلامة والإسعافات الأولية : وهى تساعد فى علاج بعض الحوادث قبل أن تلحق الضرر بالعامل .

أسئلة علي الباب الأول

- ١- ما هي قواعد السلامة في ورش الكهرباء والمعامل؟
- ٢- تكلم عن تأثير الجهد والتيار علي جسم الإنسان ؟
- ٣- تعتمد المقاومة الكهربائية لجسم الإنسان على عدة عوامل فما هي ؟
- ٤- اشرح مع الرسم الدائرة المكافئة لمقاومة جسم الإنسان ؟
- ٥- اشرح كيف يمكن الحماية ضد الهزة الكهربائية؟
- ٦- تكلم عن الإسعافات الأولية ؟
- ٧- ما هي قواعد وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات ألواح الدوائر؟

الباب الثاني

صيانة أجهزة القياس الإلكترونية

ينبغي لفني الصيانة أن يستخدم مجموعه من الأجهزة والمعدات وأن يجيد استخدامها ويعرف متى يستخدمها ويستطيع أن يقوم بعملية الصيانة اللازمة لهذه الأجهزة بحيث تصبح دائماً في حالة جيدة لأنها تعتبر المساعد الأول لفني الصيانة وبدون هذه الأجهزة والمعدات لا يستطيع فني الصيانة إنجاز مهمة الإصلاح والصيانة لذلك سوف نتعرض في هذا الجزء من الكتاب بالشرح لكيفية استخدام بعض أجهزة القياس وكيفية عمل الصيانة لها وسوف نقوم بدراسة الأجهزة التالية :-

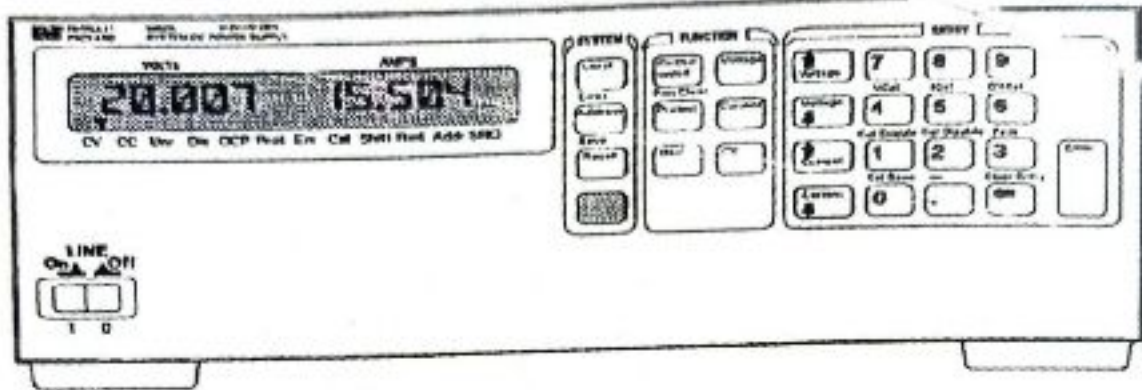
٢-١ جهاز مصدر القدرة Power Supply

٢-٢ جهاز الأفوميتر Digital Multi Meter (DMM)&Analoge

٢-٣ جهاز مولد الذبذبات Function Generator

٢-٤ جهاز الراسم الكهربائي (ممين الإشارة) Oscilloscope

١-٢ جهاز مصدر القدرة Power Supply



شكل (١-٢) مصدر قدرة متعدد المخارج

مصادر التغذية تعتبر القلب النابض لأي جهاز إلكتروني و يوجد نوعان من مصادر

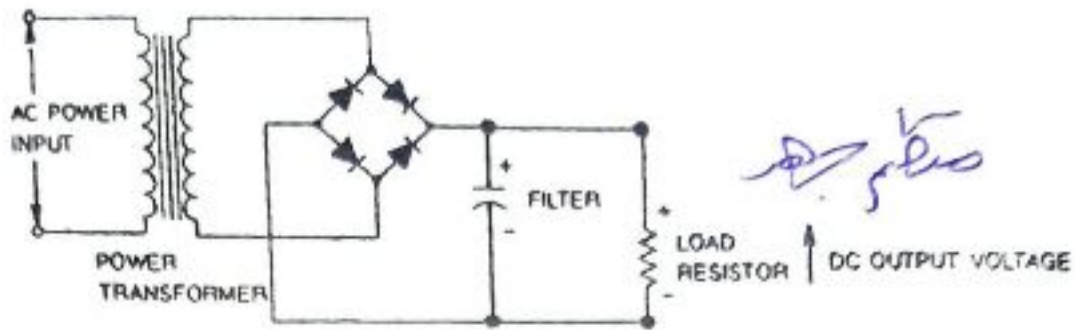
التغذية :-

١- مصدر تغذية تيار مستمر

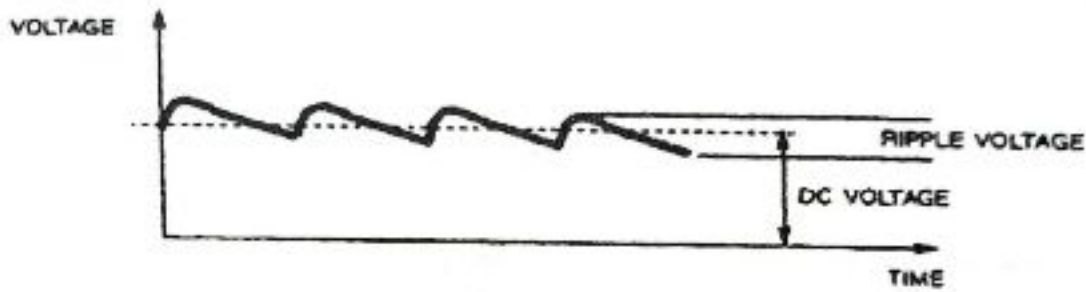
٢- مصدر تغذية تيار متردد

١- مصادر التغذية ذات التيار المستمر

تقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر وجميع الأجهزة الإلكترونية تستخدم التيار المستمر لذلك تعتبر بمثابة القلب النابض لأي جهاز إلكتروني لأن بدونها لا يعمل الجهاز وعادة مصادر التغذية البسيطة تتكون من (محولات - موحّدات - تنعيم) كما هو مبين بالشكل (٢-٢) حيث يتم تغذية المحول الخافض بالتيار المتردد (متغير في القيمة والاتجاه) فيقوم بخفض قيمته ثم ينتقل بعد ذلك إلى قنطرة التوحيد التي تعمل على تحويل التيار إلى أنصاف موجات موجبة وبعد ذلك يقوم المكثف بعملية التنعيم أي تحويل التيار إلى تيار مستمر (قيمة ثابتة في المقدار والاتجاه) وشكل الخرج مبين بالشكل (٢-٣) .

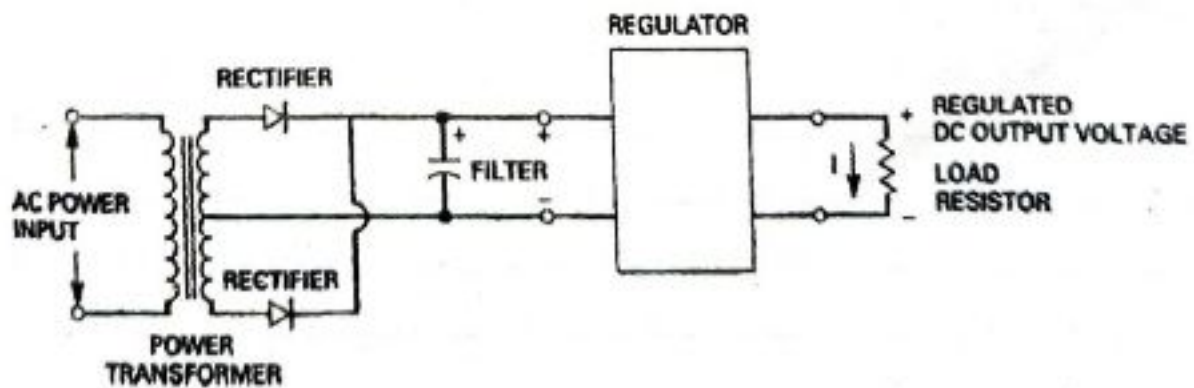


شكل (٢-٢)



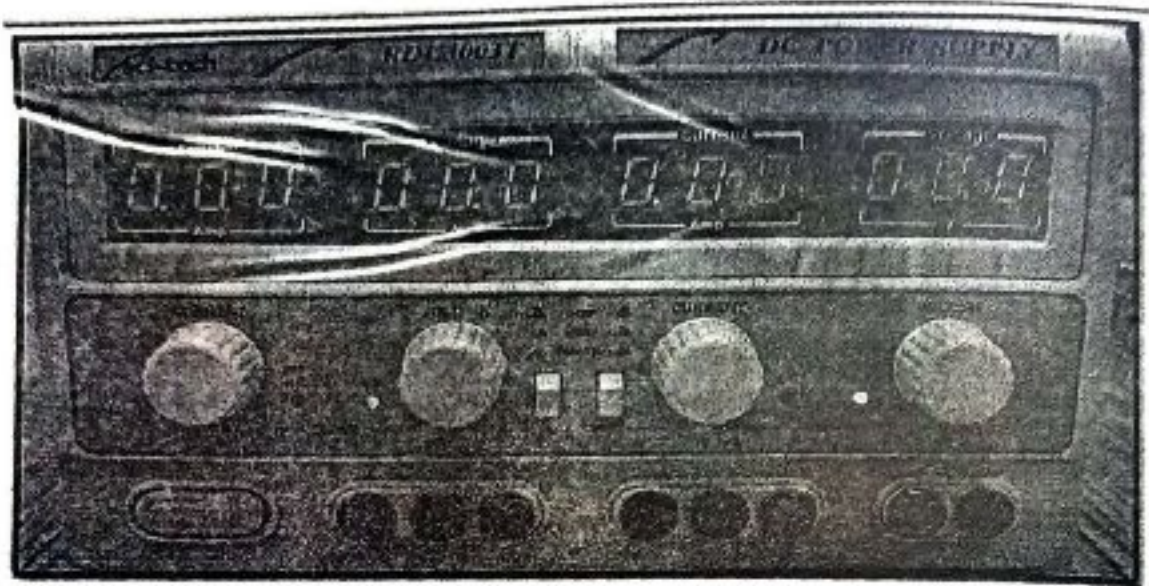
شكل (٣-٢)

ولكن مصادر التغذية من هذا النوع لا تصلح لتغذية الأجهزة الإلكترونية وخاصة الدوائر الرقمية Digital Circuits نتيجة لوجود التموجات Ripples في إشارة الخرج ولإزالة هذه التموجات يتم توصيل منظم الجهد Regulator كما هو مبين بالشكل (٤-٢) .



شكل (٤-٢)

والشكل التالي (٥-٢) يوضح شكل مصدر قدرة مستمر يعطى تيار وجهد مستمر يمكن التغيير والتحكم فى قيمهم على حسب القيمة المطلوبة



شكل ٥-٢

محدد مصدر تيار متردد

٢- مصدر تغذية تيار متردد

الشكل (٢ - ٦) يوضح مولد تيار متردد بسيط ومصادر تغذية التيار المتردد (المتغير) الحديثة تكون معقدة جداً حيث أنها تقوم بعدة وظائف وهي إنتاج التيار المتردد وقياس التيار فى نفس الوقت يأتي هنا سؤال فى عقولنا ما فائدة مصادر تغذية التيار المتردد ونحن عندنا مصادر التيار المتردد فى كل مكان على سبيل المثال منابع التيار المتردد الموجودة فى المنزل أو العمل وكل مكان نقول أن التيار المتردد الموجود فى منازلنا تيار غير منظم يزيد وينقص باستمرار حيث يحدث تغير فى

- ١- تغير فى قيمة الجهد (Amplitude)
- ٢- تغير فى قيمة التردد (Frequency)
- ٣- تغير فى شكل الموجه (Waveform)
- ٤- تغير فى الوجه (Phase)

فمصادر تغذية التيار المتردد تكون ذات خرج ثابت القيمة والتردد وثابت في شكل الموجه وثابت في الوجه ولذلك تستخدم هذه المصادر في التجارب العملية وفي سفن الفضاء وفي أنظمة التكييف وغيرها من الأنظمة التي تحتاج لتيار متغير منظم .



شكل ٢ - ٦

أعطال مصدر القدرة وكيفية إصلاحها :

العطل	الإصلاح
مصدر القدرة لا يعمل ولمبة البيان لا تعمل	- نختبر الفيوز الموجود بدخل الجهاز - نختبر دخل وخرج محول التغذية - نختبر خرج مرحلة التوحيد باستخدام راسم الإشارة .
جهد الخرج لمصدر القدرة غير مضبوط	- نختبر دخل وخرج محول التغذية - نختبر خرج مرحلة التوحيد باستخدام راسم الإشارة . - نختبر دخل وخرج منظم الجهد .

بعض أعمال الصيانة الخاصة بمصدر القدرة

- ١- وضع جهاز مصدر القدرة في مكان بعيداً عن الأتربة
- ٢- تنظيف الجهاز من وقت لآخر باستخدام شفاط الأتربة أو طارد الأتربة
- ٣- التأكد من دقة خرج مصدر القدرة من حين لآخر وذلك كآلي :
نضبط مصدر القدرة على جهد معين وليكن 12vdc ونقيس الخرج باستخدام DMM بحيث إذا وجدنا تغير في قيمة الخرج دل ذلك على وجود خلل بمصدر القدرة فيجب أن نقوم بعملية الإصلاح لتلافي الخلل .
- ٤- يجب بعد الانتهاء من استخدام الجهاز أن يوضع في صندوقه الكرتوني ونضع الكيس الخاص بشفط الرطوبة .
- ٥- يجب عدم تنظيف الجهاز بالمواد السائلة ولكن يتم مسحه بالأقمشة فقط من الخارج .
- ٦- نختبر الفيوز الخاص بالجهاز وذلك عن طريق DMM .
- ٧- نختبر الجهد عند مكثف التنعيم .
- ٨- نختبر الجهد عند منظم الجهد .

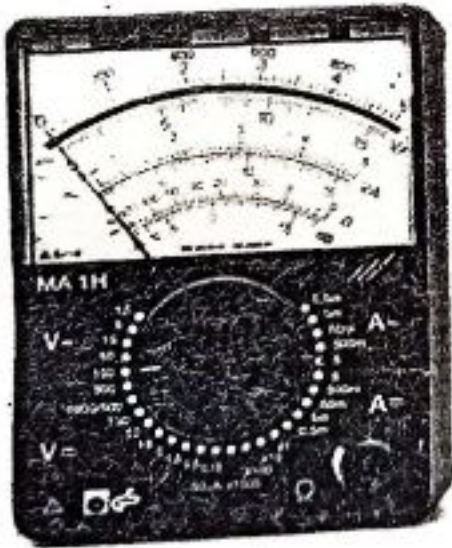
مستحسن علمنا

٢-٢ جهاز الأفوميتر

يستخدم هذا الجهاز في قياس كلاً من

- ١- قيمة المقاومة
- ٢- التيار المستمر
- ٣- التيار المتردد
- ٤- الجهد المستمر
- ٥- الجهد المتردد
- ٦- الموحدات
- ٧- المكثفات

لذلك يعتبر هذا الجهاز من أهم وأشهر أجهزة القياس التي تلزم فني الإلكترونيات لأنها تختبر العديد من المكونات كما أسلفنا ويعتبر مجموعة أجهزة في جهاز واحد حيث يحتوي على جهاز الأوميتر و الفولتميتر و الأميتر . يبين الشكل (٧-٢) جهاز قياس رقمي DMM وآخر تناظري



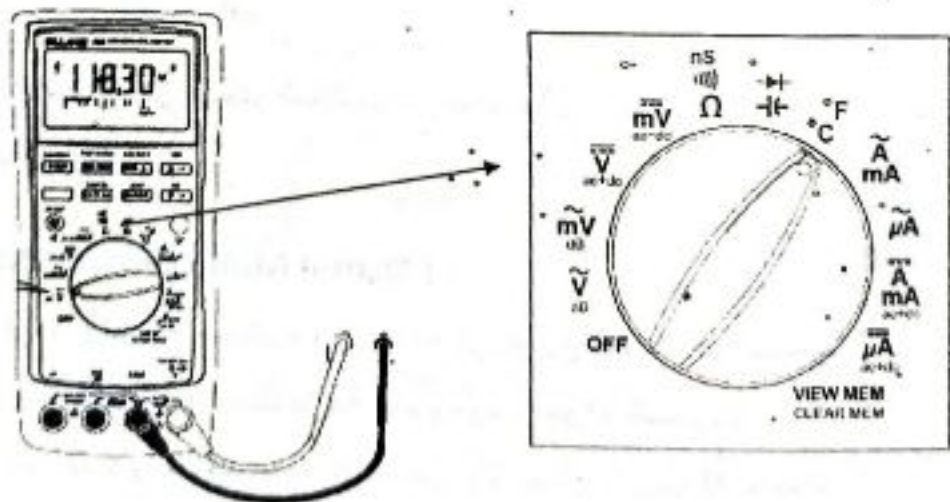
شكل (٧-٢)

كيفية استخدام الأفوميتر

تعليمات الاستخدام " تذكر تعليمات القياس التالية :

١. حماية جهاز القياس من الاهتزاز .
 ٢. قبل استعمال جهاز الأفوميتر اسأل نفسك ماذا تقيس ؟
 ٣. في حالة الأوم فقط البطارية الداخلية لجهاز الأفوميتر تغذى الطرف الأحمر بجهد سالب والطرف الأسود بجهد موجب . لذا يتم وضع طرفي الجهاز الطرف الأحمر مكان الطرف الأسود .
 ٤. قم بتوصيل أطراف التوصيل في نقاط توصيل الجهاز .
 ٥. قم باختيار أكبر تدريج للقيمة الكهربائية المقاسة أولاً واختيار الوضع المناسب لمفتاح الوظائف .
 ٦. قم بتقدير القيمة المراد قياسها ثم تحديد القيمة المسموح بها وذلك بضبط مفتاح تحديد المدى .
 ٧. قم بتوصيل جهاز القياس مع أطراف التوصيل إلى الهدف المراد قياسه .
- * الأفوميتر الرقمي

كما أسلفنا الذكر أن جهاز الأفوميتر الرقمي DMM هو جهاز واحد يحتوي على العديد من الأجهزة وفيما يلي نبين كيف يتم استخدام جهاز الأفوميتر في القياس .



شكل (٨-٢) عجلة الاختيار لجهاز الأفوميتر

شكل (٨-٢) يبين عجلة الاختيار لجهاز الافوميتر ويتم تغيير العجلة على حسب نوع القياس والجدول التالي يبين كيفية استخدام الجهاز .

$\bar{v}$	لقياس الجهد المتغير
$\bar{mv}$	لقياس الجهد المتغير بالملي فولت
$\bar{v}$	لقياس الجهد المستمر
$\bar{mv}$	لقياس الجهد المستمر بالملي فولت
$\frac{nS}{\Omega}$	لقياس المقاومة
$\frac{+}{-}$	لقياس الموحد والمكثف
$^{\circ}C$	لقياس درجة الحرارة
$\frac{A}{mA}$	لقياس التيار المتردد بالملي أمبير
$\frac{A}{mA}$	لقياس التيار المستمر بالملي أمبير

وبعد ضبط عجلة الإختيار على النظام المطلوب ما عليك سوى أن تأخذ القراءة مباشرة من الجهاز مع مراعاة المدى .

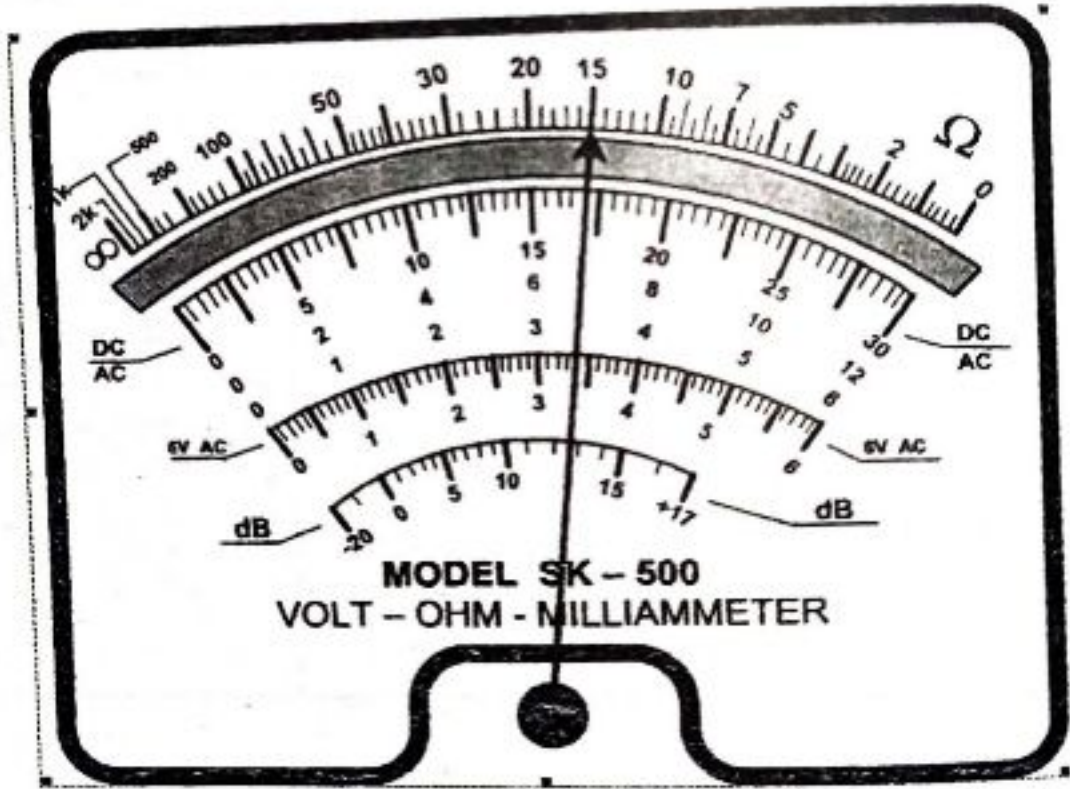
مميزات جهاز (Digital Multimeter DDM) :

- ١- يعطى قراءة واضحة ومباشرة ولا يحتاج إلى تدريج المؤشر ثم الحساب
- ٢- دقة القراءة عالية لقلقة الخطأ نتيجة عدم وجود الأجزاء المتحركة
- ٣- سهولة القراءة لأي شخص غير متخصص ولا يحتاج تدريب للاستخدام
- ٤- سهول حمل الجهاز ولا يوجد شروط لوضع الجهاز أفقي أو رأسي
- ٥- لا يحتاج إلى معايرة قبل القياس

* - جهاز الأفوميتر التناظري

الشكل (٩-٢) يوضح واجهة جهاز الأفوميتر التناظري المستخدم

١. التدريج العلوى ويختص بقراءة القيمة الأومية (Ω)
٢. التدريج الذى يليه ويختص بقياس الفولتية المترددة والمستمرة وكذلك الأمبير المستمر والمتردد .
٣. التدريج الذى يليه ويختص بقياس الفولتية المترددة (6 V AC)
٤. التدريج الذى يليه ويختص بقياس مستوى قدرة تكبير الإشارة (dB)



شكل (٩-٢)

كيفية القراءة بالأفوميتر التماثلي Analog voltmeter

سوف تكون كل الأمثلة على واجهة الجهاز المبينة بشكل (٩-٢)

AS

طريقة قياس المقاومة بواسطة جهاز الأوميتير

١. يوضع مفتاح تدريج الجهاز على وضع الأوم المناسب ($\times 1$ - $\times 10$ - $\times 100$ )
٢. توصل أطراف الجهاز (الأحمر والأسود مع بعضها فينحرف المؤشر إلى صفر التدريج فإذا لم ينطبق على صفر التدريج يتم الضبط باستخدام مفتاح الضبط حتى يصل إلى الصفر .
٣. يوضع طرفى الجهاز على طرفى المقاومة المراد قياس قيمتها فيتحرك المؤشر ثم نقرأ قيمة التدريج ونضربه فى القيمة المختارة لمفتاح تدريج الجهاز.

		
يشير المفتاح إلى وضع (X10k) أى أن القيمة التى نقرأها تكون مضروبة فى (10000) فتكون قيمة المقاومة التى نقيسها = $150000 = 10000 \times 15$ أوم	يشير المفتاح إلى وضع (X) (100 أى أن القيمة التى نقرأها تكون مضروبة فى (100) فتكون قيمة المقاومة التى نقيسها = $1500 = 100 \times 15$ أوم	يشير المفتاح إلى وضع (X1) أى أن القيمة التى نقرأها تكون مضروبة فى (1) فتكون قيمة المقاومة التى نقيسها $15 = 1 \times 15 =$ أوم

طريقة قياس الجهد بواسطة جهاز الأفوميتر

١. إذا كنت ستقيس جهدا فيجب أن تعرف مانوعية هذا الجهد مستمر DC أو متردد AC وذلك لضبط مفتاح تدرج الجهاز على نوعية الجهد المطلوب .
٢. يجب أن تكون القيمة العددية المضبوط عليها مفتاح تدرج الجهاز أكبر من قيمة الجهد المطلوب قياسه وذلك حتى لا يتلف الجهاز .

وبتطبيق القانون التالى :

القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى

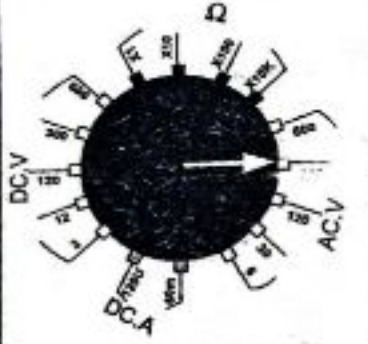
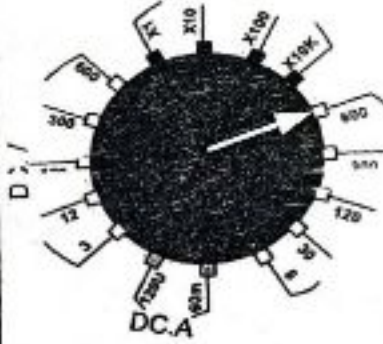
قراءة الجهد = × انحراف المؤشر

التدرج الكلى . القيس (المدى)

أولا : - قياس الجهد DC

		
يشير المفتاح إلى وضع (-- 300 V -DC) 300 قراءة الجهد = $17 \times \frac{\quad}{30}$ 170V =	يشير المفتاح إلى وضع (--- 120 V DC) 120 قراءة الجهد = $17 \times \frac{\quad}{30}$ 68V =	يشير المفتاح إلى وضع (--- 12 V DC) 12 قراءة الجهد = $6.8 V = 17 \times \frac{\quad}{30}$

ثانيا : - قياس الجهد AC

		
يشير المفتاح إلى وضع (- AC 300 V) $= 17 \times \frac{300}{30} = \text{قراءة الجهد}$ 170V	يشير المفتاح إلى وضع (--- 600 V AC) $17 \times \frac{600}{30} = \text{قراءة الجهد}$ 340V=	يشير المفتاح إلى وضع (30 V --- AC) $17 \times \frac{30}{30} = \text{قراءة الجهد}$ 17 V =

طريقة قياس التيار بواسطة جهاز الأفوميتر

١. اختيار المدى المناسب لمفتاح التدرج .
٢. وضع مفتاح التدرج على أعلى قيمة ثم النزول إلى المدى المناسب .

بتطبيق القانون التالي :

القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى

$$\text{قراءة التيار} = \frac{\text{انحراف المؤشر} \times \text{التدرج الكلي للقياس (المدى)}}{\text{القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى}}$$

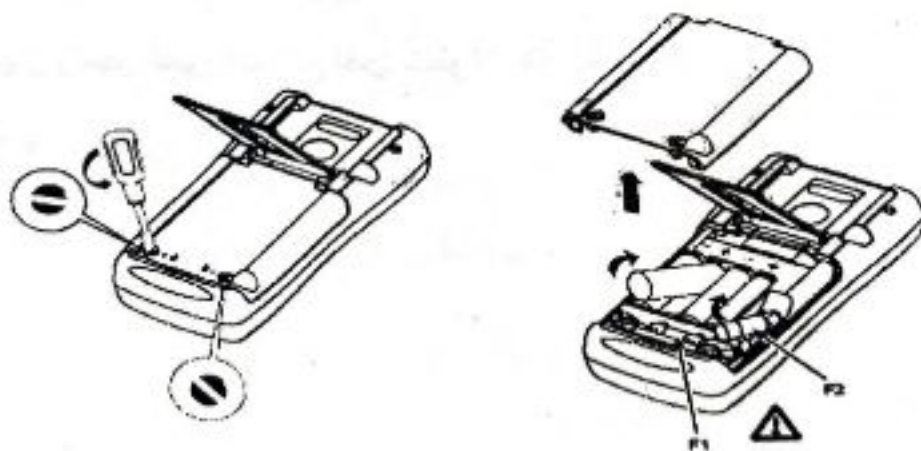
	
يشير المفتاح إلى وضع (60 m ---DC A) قراءة التيار = $17 \times \frac{60}{30} = 34 \text{ mA}$	يشير المفتاح إلى وضع (120 U ---DC A) قراءة التيار = $17 \times \frac{120}{30} = 68 \text{ UA}$

اصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية
بعض أعمال الصيانة الخاصة بجهاز الأفوميتر

١- يجب أن يتم تنظيف الجهاز من الأتربة من الداخل ومن الخارج ولكي نقوم بفك الجهاز نتبع الآتي :-

- أ- نفصل أطراف الجهاز أولاً
 - ب- نضع الجهاز على وضع OFF
 - ج- ن فك الغطاء الخاص بالبطاريات
 - د- ن فك المسامير الموجودة بالغطاء الخلفي ليتم فك الجهاز
 - هـ- نستخدم شفط الأتربة أو طارد الأتربة لتنظيف الجهاز من الأتربة
 - و- استبدال البطاريات في حالة الحاجة لذلك
- ٢- تغيير البطاريات

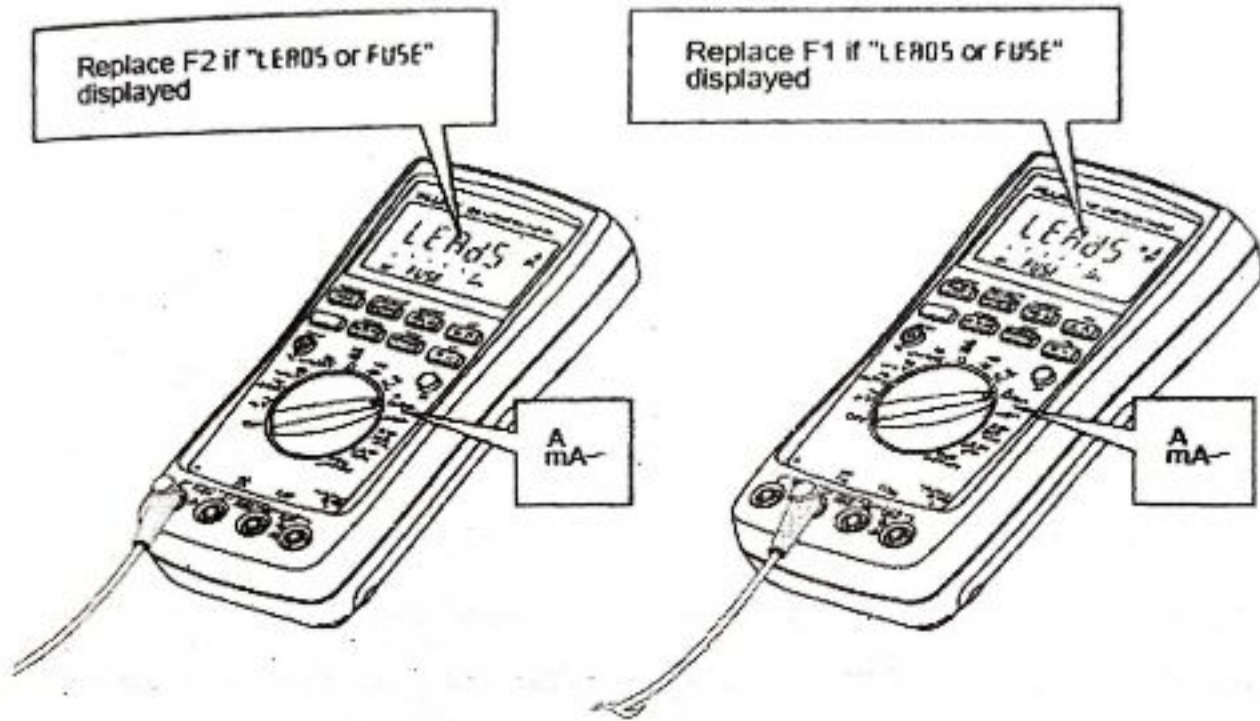
الأجهزة الرقمية تعتمد على البطاريات وهذه البطاريات تفقد شحناتها مع مرور الزمن وإذا فقدت البطاريات شحناتها لا يعمل الجهاز ودائماً يعطي الجهاز تنبيه على شاشته أن البطارية أوشكت على النفاد بحيث يعطي هذه العلامة على الشاشة () والشكل (١٠-٢) يبين كيفية تغيير البطاريات .



شكل (١٠-٢) فك جهاز الأفوميتر للقيام بعملية التنظيف وتغيير البطاريات

٣- تغيير الفيوزات

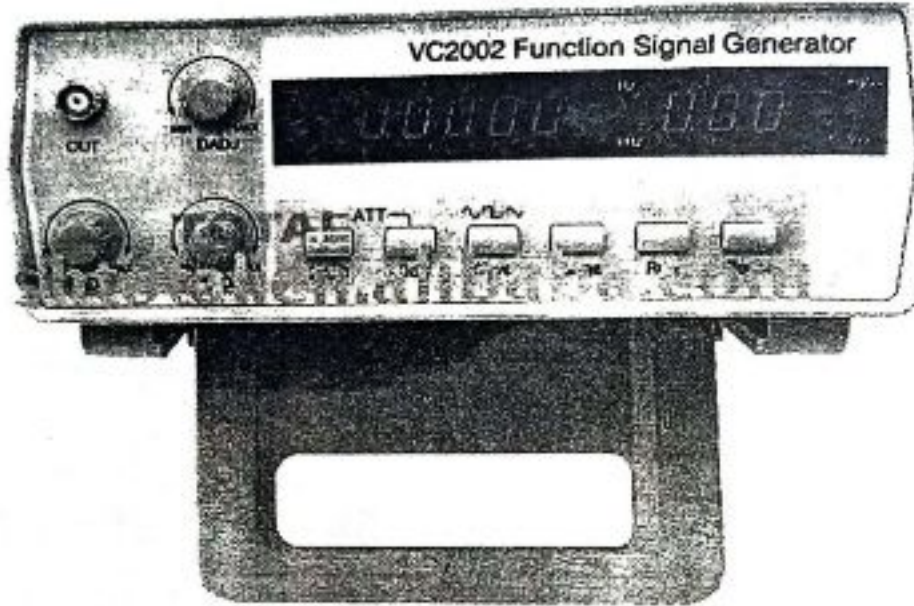
في الأجهزة الغالية الثمن يتم وضع ٢ فيوز للحماية من التيار الزائد ويجب قبل أن نستخدم الجهاز في قياس التيار يجب أن نختبر الفيوزات أولاً والشكل (١١-٢) يوضح كيفية اختبار الفيوزات .



شكل (١١-٢) كيفية اختبار الفيوزات

ولفك الجهاز وتغيير الفيوزات نتبع نفس خطوات فك تغيير البطارية والشكل (١١ - ٢) يبين ذلك .

٣-٢ جهاز مولد الذبذبات Function Generator



شكل (٢-١٢) جهاز مولد الذبذبات

هذا الجهاز يستخدم لتوليد العديد من الموجات مثل

١- موجة جيبية

Sine wave

٢- موجة سن منشار

Saw tooth

٣- موجة مربعة

Square wave

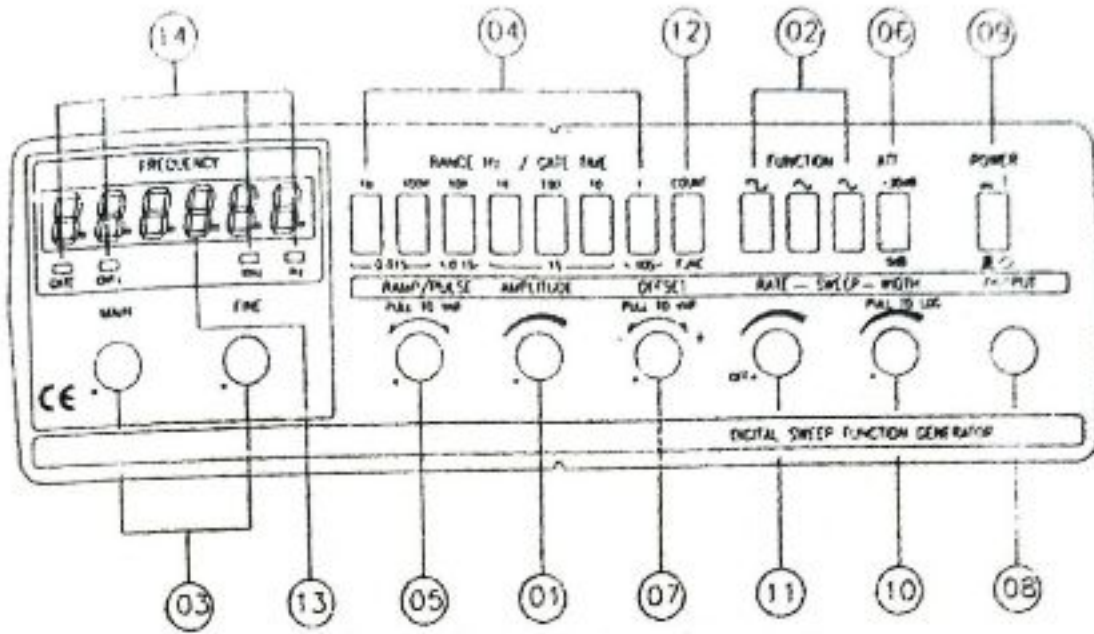
٤- موجة مثلثة

Triangle wave

مع إمكانية تغيير التردد Frequency لجميع الموجات وتغيير القيمة (المقدار) لكل موجة Amplitude ويمكن الحصول منه على موجات معدلة اتساعياً AM وموجات معدلة ترددياً FM .

ويستخدم هذا الجهاز في أعمال الصيانة حيث يستخدم في توليد إشارة وتوصيلها على دخل أي مرحلة المراد التأكد من أنها تعمل بطريقة سليمة أم لا ونشاهد الخرج باستخدام جهاز الاوسيلوسكوب .

كيفية استخدام جهاز مولد الذبذبات :



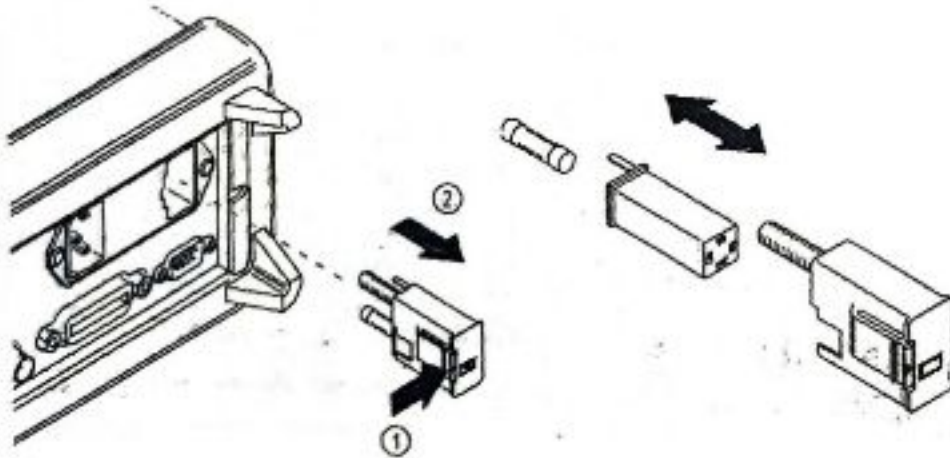
شكل (٢-١٣) الواجهة الأمامية لمولد الذبذبات

فيما يلي عرض لأهم المفاتيح التي يمكن أن نستخدمها في جهاز مولد الذبذبات

- ١- نقوم أولاً بالضغط على مفتاح رقم (٩) وهو مفتاح التشغيل .
- ٢- نقوم بتوصيل أطراف الخرج في الجهاز في رقم (٨) وهي وصلة من نوع BNC للحصول منها على الخرج .
- ٣- نقوم باختيار الإشارة المطلوب الحصول عليها سواء (جيبييه - سن منشار - مربعه) من المفاتيح رقم (٢) .
- ٤- نقوم بالتحكم في مدى التردد Frequency Rang من المفتاح رقم (٤) .
- ٥- نقوم بالتحكم في قيمة الإشارة Amplitude من المفتاح رقم (١) .
- ٦- نقوم بالتحكم في قيمة التردد Frequency من المفتاح رقم (٣) .

أعمال الصيانة الخاصة بمولد الذبذبات :- كيف يمكن عمله

- ١- الجهاز لا يعمل
تأكد من أن كابل البور موصل للجهاز جيداً
- تأكد من أن مفتاح التشغيل في وضع التشغيل
- تأكد أن الفيوز في حالة سليمة
- تأكد من مفتاح اختيار الجهود الموجود بخلف الجهاز أنه مضبوط 220v .



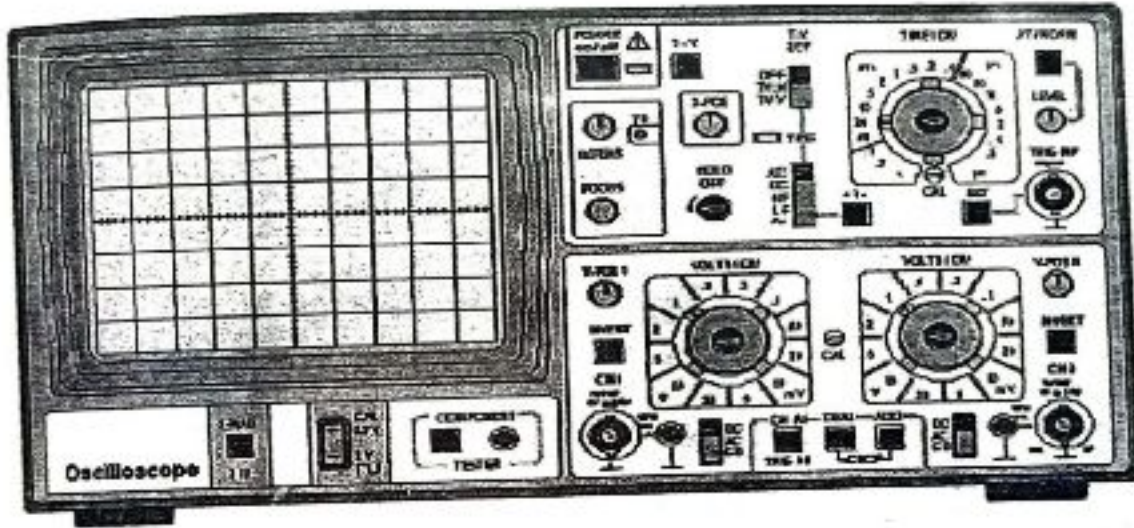
شكل (٢-١٤) فك وتركيب الفيوز الخاص بالجهاز

- ٢- الجهاز لا يعطي أي إشارة خرج
قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأنزع كابل البور من الجهاز واستخدم جهاز الأوميتر لقياس المقاومة بين خرج الجهاز وجسم الجهاز إذا كانت المقاومة أكبر من 100Ω يحتمل أن يكون فيوز الحماية الموجود في الخرج تالف فقم بتغييره .

- ٣- تنظيف الجهاز
يتم تنظيف الجهاز من الخارج باستخدام قطعة من القماش الجافة ولا تستخدم أي سوائل للتنظيف .

٤- جهاز الراسم الكهربائي (مبین الإشارة) Oscilloscope

كلمة Oscilloscope تعني جهاز راسم الإشارة الذي يحتوي على مجموعه من الأجهزة في داخله حيث يستخدم للقياس والرصد ومتابعة الظواهر الفيزيائية بالإضافة لتوضيح النتائج في صورة رسومات ، وجهاز الأوسيلوسكوب ينتج رسومات لها بعدين البعد الأول وهو الخط الرأسي وهو خاص بالجهد Amplitude والبعد الثاني وهو الخط الأفقي وهو خاص بالزمن Time والشكل (٢-١٥) يبين شكل شاشة جهاز الأوسيلوسكوب .



شكل (٢-١٥) شاشة جهاز الأوسيلوسكوب

وجهاز الأوسيلوسكوب له دخلان أو أكثر وتكون من نوع BNC ويمكن أن نستخدم الدخلين في وقت واحد ويتم ظهورهم على شاشة الجهاز في وقت واحد وذلك لإمكانية المقارنة بين إشارتين على سبيل المثال Logic Gate يمكن أن نقارن بين الدخل والخرج في وقت واحد أو نشاهد اختلاف زاوية الوجه بين الجهد والتيار في حالة الأحمال المختلفة (مادي - حثي - سعوي) ، وهناك نوعان من الأوسيلوسكوب رقمي Digital وآخر قياسي (تناظري) Analog .

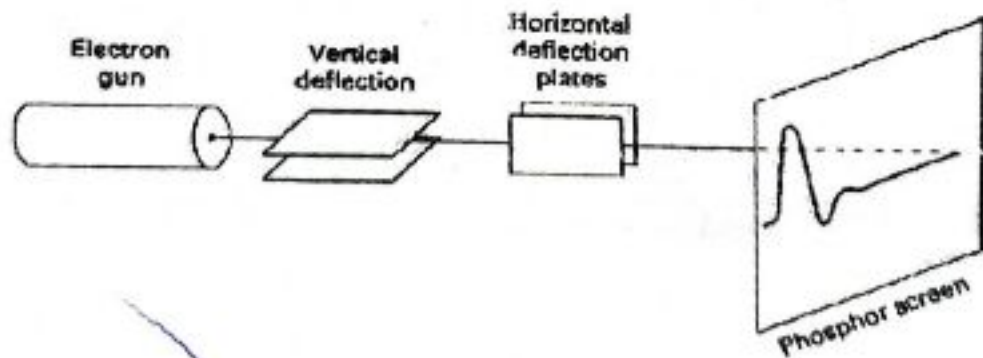
أولاً: خطوات قبل تشغيل الجهاز :

- ١- يجب الانتظار حتى يظهر الخط الضوئي على الشاشة
- ٢- نحدد القناة التي سوف تدخل عليها الإشارة
- ٣- نضع مفتاح المسحاب (الأوضاع) ضمن مفاتيح التحكم في القناة على الوضع (GND)
- ٤- نقوم بضبط الخط الظاهر على الشاشة بحيث يكون ظاهر بشكل جيد باستخدام مفاتيح التحكم في شدة الإضاءة والوضوح
- ٥- نقوم بتحديد الموقع المناسب للخط على الشاشة باستخدام مفاتيح (X-POS & Y-POS)
- ٦- بعد ذلك يتم تحريك المفتاح من الوضع (GND) إلى الوضع (DC) أو الوضع (AC) على حسب نوع الإشارة المطلوب عمل القياس لها وبعد إتمام هذه الخطوات يصبح الجهاز معد تماماً لعملية القياس

أنواع الأوسيليسكوب :-

الأوسيلوسكوب القياسي (التناظري) Analog

يستخدم في هذا النوع (أنبوبة أشعة المهبط CRT) حيث يتم إطلاق شعاع الإلكترونات وتركيزه عن طريق مدفع الإلكترونات ويسقط هذا الشعاع على الطبقة الفسفورية للشاشة وبالتالي تظهر الرسوم على الشاشة والشكل (١٦-٢) يبين ذلك .



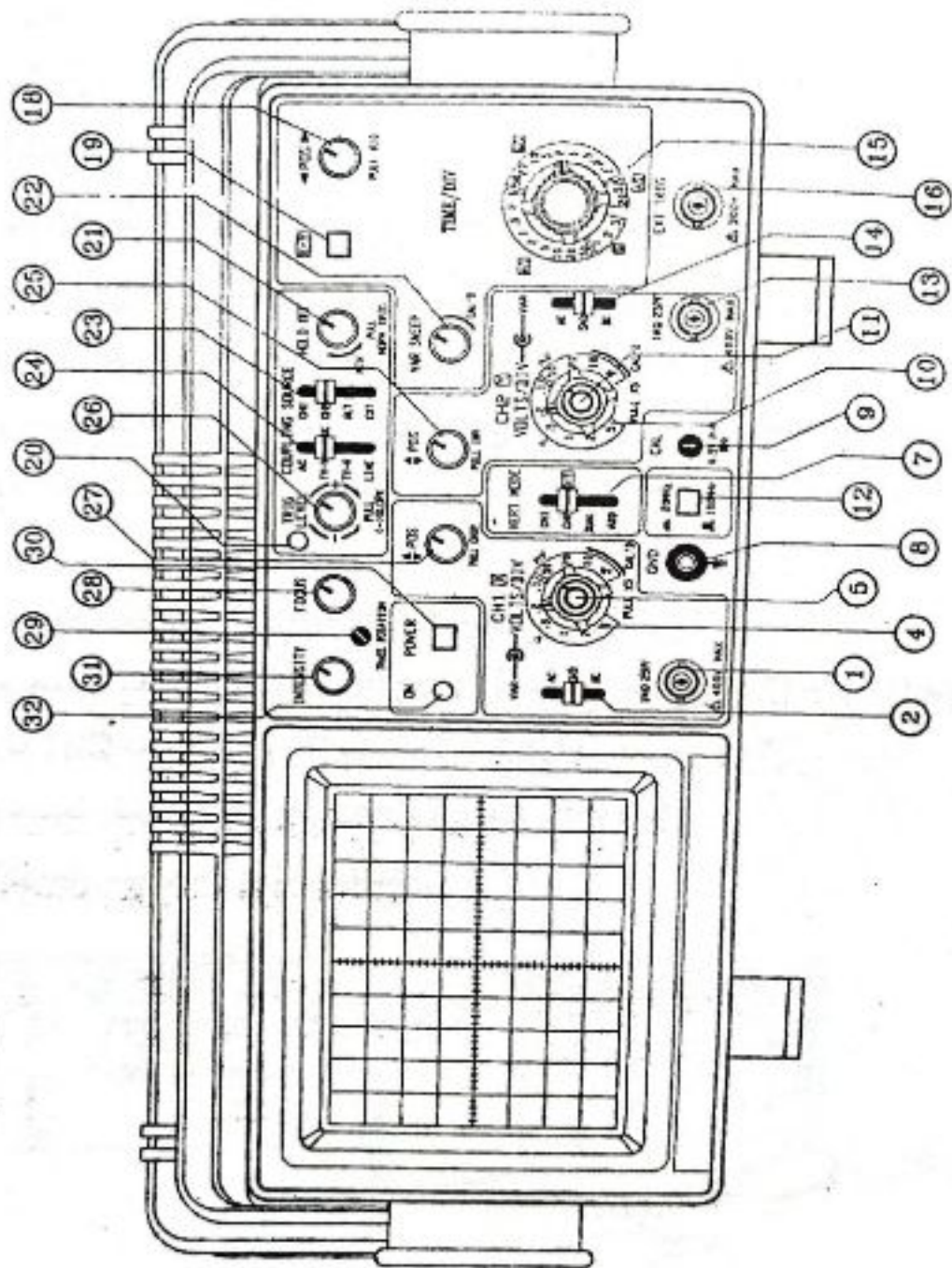
شكل (١٦-٢) فكرة عمل الأوسيلوسكوب القياسي Analog

الأوسيلوسكوب الرقمي Digital

يعتمد في عمله على ADC محول الإشارات القياسية Analog إلى إشارات رقمية Digital ويستخدم CRT في عرض الإشارة كما هو الحال في الأوسيلوسكوب القياسي ، ولكن الفرق بينهما أن الرقمي يتم فيه تحويل جميع الإشارات إلى إشارات رقمية بينما في القياسي تكون جميع الإشارات قياسية .

كيفية استخدام جهاز الأوسيلوسكوب :

فيما يلي عرض لأهم المفاتيح التي يمكن أن نستخدمها في جهاز الأوسيلوسكوب والشكل (١٨-٢) يبين واجهة جهاز الأوسيلوسكوب .



الشكل (١٧-٢) واجهة جهاز الأوسيلوسكوب

أسئلة على الباب الثاني

- ١- ما هي أنواع مصادر القدرة ؟
- ٢- لديك مصدر قدرة لا يعمل فكيف يمكن إصلاح هذا العطل ؟
- ٣- لديك مصدر قدرة جهد خرجه غير صحيح فكيف يمكن إصلاح هذا العطل ؟
- ٤- ما هي العناصر التي يمكن أن نختبرها عن طريق جهاز الأفوميتر ؟
- ٥- لديك جهاز أفوميتر لا يعمل كيف يمكن إصلاحه ؟
- ٦- ما هي تعليمات الاستخدام لجهاز الأفوميتر ؟
- ٧- ما هي فائدة جهاز مولد الذبذبات ؟
- ٨- ما هي أنواع الموجات التي نستطيع الحصول عليها من جهاز مولد الذبذبات ؟
- ٩- لديك جهاز مولد ذبذبات لا يعمل كيف يمكن إصلاحه ؟
- ١٠- ما هي استخدامات جهاز راسم الإشارة ؟
- ١١- لديك جهاز راسم إشارة لا يعمل كيف يمكن إصلاحه ؟

الباب الثالث

مفاهيم اكتشاف الأعطال

لكي يقوم فني الالكترونيات بعملية الصيانة لأي جهاز إلكتروني سواء كان (تليفزيون - راديو - حاسب آلي الخ) يجب أن يكون هناك أسس وقواعد يبنى عليها الفني عملية الصيانة والإصلاح لأي جهاز إلكتروني فعلى سبيل المثال جهاز تليفزيون معطل لكي يقوم الفني بالوصول إلي سبب الخلل أو العطل يجب أن يكون على معرفة كاملة بجميع المكونات الإلكترونية وكيفية اختبارها ولديه القدرة على استخدام أجهزة القياس المختلفة وأن يكون لديه فهم لجميع مراحل الجهاز وكيفية عملها ولديه رسم تخطيطي للجهاز Circuit Diagram ، وسوف نقوم في هذا الجزء من الكتاب بدراسة الموضوعات التالية :-

١-٣ تحليل المشاكل

٢-٣ أعطال الدوائر

٣-٣ طرق اكتشاف الأعطال

٤-٣ الدوائر المتكاملة IC

٣-١ تحليل المشاكل والأعطال

تتلخص عملية تحليل المشاكل أو الأعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية في ثلاث

مراحل هي:-

أولاً : تحليل المشكلة (العطل)

ثانياً : حل المشكلة (تحديد الإجراءات والتجهيزات اللازمة)

ثالثاً : اتخاذ القرار (تنفيذ خطة العمل)

أولاً : تحليل المشكلة يمكن أن يتم من خلال الخطوات التالية :

١- محاولة معرفة مصدر العطل من مشغل الجهاز .

٢- مقارنة هذه الحالة مع حالات مشابهة سبقت .

٣- ربما لا يكون هناك عطل وإنما سوء تشغيل .

٤- تقريب الحالة الحالية للتشغيل مع الحالة المرغوب الحصول عليها .

ثانياً : حل المشكلة (تحديد الإجراءات والتجهيزات اللازمة)

ويتمثل حل المشكلة في بداية الحصول على رسومات الدوائر اللازمة والخاصة بالدائرة

وكذلك تجهيز المعدات والأجهزة اللازمة للاختبار والكشف ويجب على فني الصيانة أن

يراعي المراحل التالية :

١- محاولة وصف المشكلة بدقة .

٢- مقارنة وضع المشكلة الحالية مع حالة التشغيل قبل العطل .

٣- إيجاد الفرق بين الحالتين من ناحية الأعراض والتشويش .

٤- النظر إلى التغير في ألوان العناصر قد يكون بداية طريق حل المشكلة .

ثالثاً : اتخاذ القرار (تنفيذ خطة العمل)

بعد التأكد من العطل حدث بسبب تلف عنصر معين يتم أخذ القرار بتغيير هذا العنصر

واستبداله بعنصر آخر سليم .

وخلاصة الموضوع أن إتباع هذه الخطوات الثالثة سألقة الذكر يسهل عملية اكتشاف العطل.

٢-٣ أعطال الدوائر أسباب الأعطال في الدوائر الإلكترونية أسباب الأعطال في الدوائر الإلكترونية

ترجع أسباب الأعطال في الدوائر الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية لعدة أسباب منها :

- ١- الحرارة .
- ٢- الرطوبة .
- ٣- الأتربة المتراكمة .
- ٤- الإكثار من تحريك الجهاز .
- ٥- ضعف التركيب .
- ٦- سوء التصنيع .

أولاً: الحرارة .

عندما تؤثر الحرارة على العناصر الإلكترونية إما بالتسخين أو لعطل مفاجئ في الدائرة فإن هذه الحرارة تزيد من مقاومة الدائرة - تؤثر على العناصر الإلكترونية وتزيد من احتمال تحطم العناصر وتغير لونها .

ثانياً: الرطوبة

- الرطوبة تسبب مرور تيار قيمته عالية جداً وهذا يؤدي لتلف العناصر .

ثالثاً: الأتربة المتراكمة
الأتربة المتراكمة على مكونات الأجهزة من الداخل يؤدي إلى وجود التوصيل السيئ

Bad Contact بين الأجزاء وبعضها مما يؤدي لتعطل الجهاز .

رابعاً: الإكثار من تحريك الجهاز .

- الإكثار من الحركة يؤدي للعطل بسبب التذبذب .

خامساً: ضعف التركيب .

- ضعف التركيب بسببه عدم تأهل الفني المكلف بتركيب الجهاز ونقص كفاءته أو عدم الانتباه والتسرع في التنفيذ .

سادساً: سوء التصنيع .

- أما سوء التصنيع هذا خطأ يكون ناتج من الشركة المصنعة ولذلك أغلب الشركات تعطي ضمان على الأجهزة لمدة معينة من الزمن ضد سوء التصنيع .

هذه الأسباب يمكن أن تؤدي للأعطال التالية :

الأعطال التي تؤدي إليها أسبابها

١- حالة القصر Short Circuit

٢- فتح الدائرة Open Circuit

٣- التلريض Grounding

١- حالة القصر Short Circuit

- فحالة القصر تنتج عندما يحدث تلامس بين سلكين حاملين للتيار في نفس الدائرة ونتيجة لذلك يمر تيار عالي نتيجة لتناقص المقاومة وهذا يؤدي لتناقص الجهد ويمكن أن ينتج عن القصر (تلف الفيوزات - ارتفاع درجة الحرارة - انخفاض الجهد - ارتفاع التيار - دخان)

٢- فتح الدائرة Open Circuit

- الدائرة المفتوحة وهي الدائرة الغير مكتملة وهذا يؤدي إلى مقاومة عالية جداً (مالا نهاية) والتيار يساوي الصفر .

٣- التأسيس Grounding

التأسيس وهو أن التيار يأخذ مسار غير المسار الخاص به والتأسيس يشبه القصر ولكن التأسيس يسبب حدوث الصدمات الكهربائية وتوقف الجهاز تماماً عن العمل بينما القصر لا يسبب الصدمات ويمكن أن يعمل الجهاز ولكن بصورة غير صحيحة .

أهم وسيلة يستخدمها فني الصيانة هي استشعار العطل أولاً قبل البدء في تحليل أي عطل فيجب معاينة الجهاز ظاهرياً ، لاكتشاف كسر محتمل في الدائرة ، قطع في الأسلاك ، عناصر محروقة أو أي تلف في الجهاز ، ويمكن استخدام حاسة اللمس لنقوم بلمس الدوائر المتكاملة فإذا كانت مرتفعة الحرارة دل ذلك على تلفها . وتقدير درجة الحرارة يعتمد على خبرة فني الصيانة .

٣-٣ طرق اكتشاف الأعطال
هي الطرق الأساسية التي يستخدمها فني الصيانة من أجل الوصول للعطل المراد إصلاحه وهذه الطرق كالتالي :-

- ١- قياس الجهد
- ٢- قياس التيار
- ٣- قياس المقاومة
- ٤- الاستبدال
- ٥- تتبع أثر الإشارة
- ٦- اختبار العناصر
- ٧- إعادة اللحام والضبط

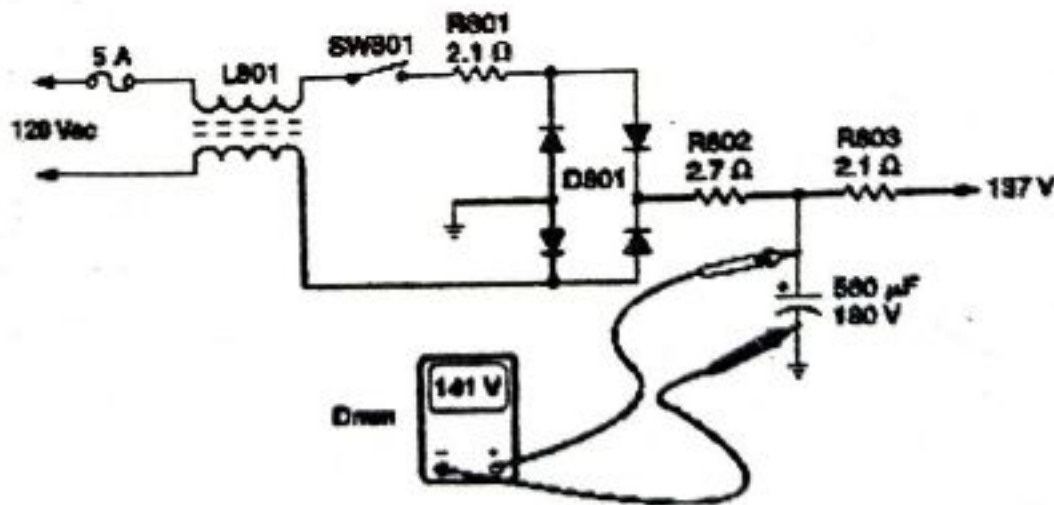
١- قياس الجهد

لقياس الجهد نستعمل جهاز الفولتيميتر وهو عبارة عن جهاز ضمن جهاز يسمى جهاز متعدد القياسات Multi meter كما هو مبين بالشكل (١-٣) ويتم ضبط الجهاز على قياس الجهد مع مراعاة نوع الجهد المقاس إذا كان جهد متغير نضبط الجهاز على الجهد المتغير أما إذا كان جهد مستمر نضبط الجهاز على الجهد المستمر



شكل (١-٣) جهاز متعدد القياسات Multi Meter

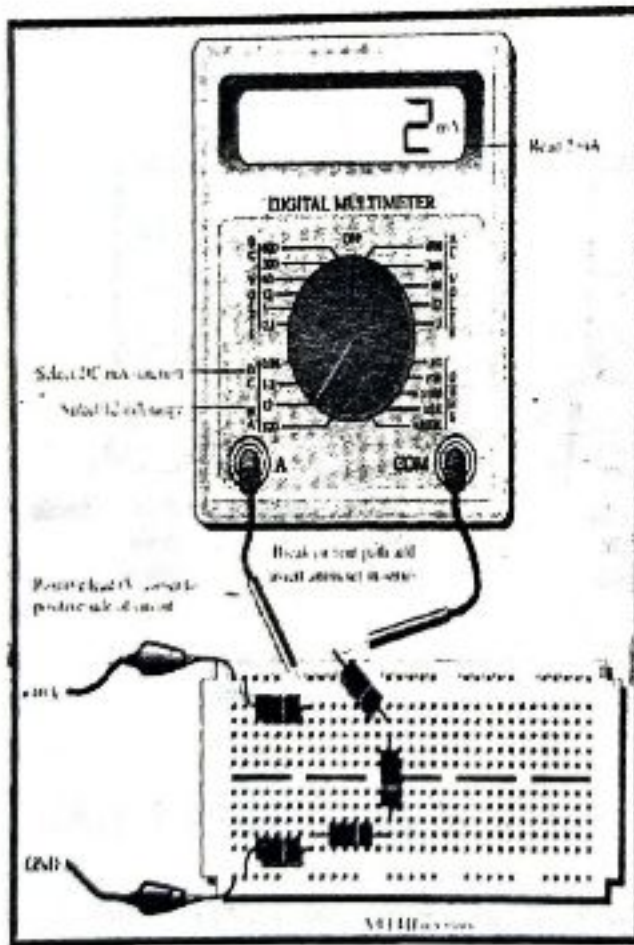
ويجب أن يتم توصيل الفولتيميتر على التوازي مع العنصر المراد قياس الجهد على أطراف كما هو مبين بالشكل (٢-٣) ويجب مراعاة أن يتم ضبط الجهاز على جهد أعلى من الجهد المقاس



شكل (٢-٣) كيفية توصيل الفولتيميتر لقياس الجهد

٢- قياس التيار

لقياس التيار نستعمل جهاز الأميتر وهو عبارة عن جهاز ضمن جهاز يسمى جهاز متعدد القياسات Multi meter كما هو مبين بالشكل (٣-١) ويتم ضبط الجهاز على قياس التيار ويتم توصيل الأميتر على التوالي مع العنصر المراد قياس التيار المار فيه كما هو مبين بالشكل (٣-٢) يمكن استعمال جهاز آخر لقياس التيار وهو جهاز Clamp كما هو مبين بالشكل (٣-٤).

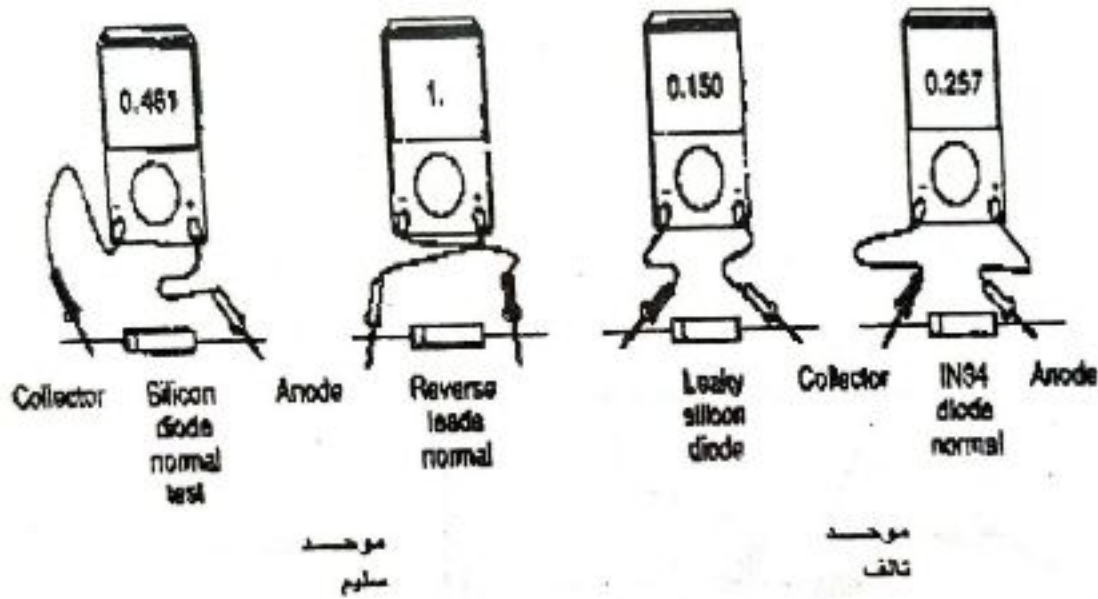


شكل (٣-٤) جهاز Clamp Meter

شكل (٣-٢) كيفية توصيل الأميتر لقياس التيار

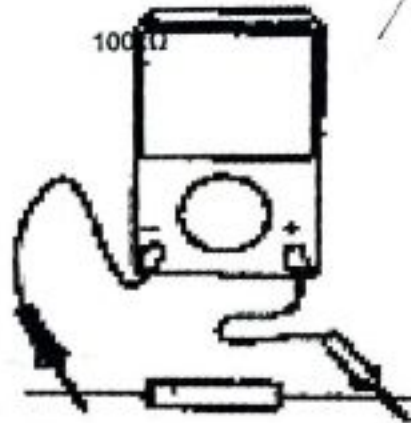
٣- قياس المقاومة

لقياس المقاومة نستعمل جهاز الأوميتر هو عبارة عن جهاز ضمن جهاز يسمى جهاز متعدد القياسات Multi meter كما هو مبين بالشكل (٣-١) ويتم ضبط الجهاز على قياس الأوميتر ويتم توصيل الأوميتر على التوازي مع العنصر المراد قياس قيمة مقاومته كما هو مبين بالشكل (٣-٥) حيث أننا نستخدم هذا الجهاز لقياس قيمة المقاومة الأمامية والعكسية للموحد حيث في حالة المقاومة الأمامية يقيس الأوميتر من ٤٠٠ : ٧٠٠ أوم وإذا عكسنا الأطراف فلا يقيس الأوميتر .



شكل (٣-٥) توصيل الأوميتر لتحديد ما إذا كان الموحد تالف أو سليم

ويمكن استخدام الأوميتر أيضاً للتأكد من قيمة المقاومة إذا كانت سليمة أو تالفة وذلك بتوصيل الأوميتر على التوازي مع المقاومة فيجب أن يقيس الأوميتر قيمة المقاومة كما هو مبين بالشكل (٣-٦) فمثلاً لدينا مقاومة $100k\Omega$ فنضبط الجهاز على $200k\Omega$ ثم نوصل الأوميتر بالتوازي مع المقاومة فيجب أن يقيس الأوميتر $100K\Omega$ ويمكن أن تزيد أو تنقص على حسب نسبة الخطأ للمقاومة .



شكل (٦-٣) توصيل الأميتر لقياس قيمة المقاومة

٤- الاستبدال

المقصود بالاستبدال هو تغيير العنصر التالف بعد التأكد من تلفه بأخر سليم وتركيبه مكانه وتتم عملية الاستبدال بعدة طرق على حسب نوع العنصر وطريقة تركيبه فعلي سبيل المثال السماعة يمكن أن تكون مركبة في اللوحة الإلكترونية عن طريق اللحام ويمكن أن تكون مربوطة بالمسامير فإذا كانت مربوطة بالمسامير يتم استخدام المفك لفك المسامير ثم فك السماعة وتركيب السليمة وربطها بالمسامير ، أما إذا كانت مثبتة في اللوحة الإلكترونية باللحام فنستخدم كاوية اللحام و شفاط القصدير لفك لحام السماعة وبعد ذلك نقوم بتركيب السماعة السليمة ثم نلحمها بالكاوية والقصدير .

٥- تتبع أثر الإشارة

تستعمل هذه الطريقة في صيانة أجهزة الاتصالات من استقبال وإرسال مثل الراديو التليفزيون حيث يتم تغذية دخل الجهاز بإشارة من جهاز مولد الإشارات وبعد نتتبع الإشارة بعد كل مرحلة من مراحل الجهاز عن طريق جهاز مبين الإشارة Oscilloscope وبذلك يتم تحديد المرحلة التي بها العطل .

٦- اختبار العناصر

ويتم اختبار العناصر عن طريق جهاز الأوميتر ويفضل لتحديد ما إذا كان العنصر تالف أو سليم يجب أن يتم فصل خارج الدائرة ثم بعد ذلك يتم قياس العنصر وفيما يلي ملخص لكيفية اختبار العناصر الإلكترونية :-

المقاومة

نقوم بتوصيل الأوميتر على التوازي مع المقاومة فيجب أن يقس الأوميتر قيمة المقاومة كما هو مبين بالشكل (٦-٣) فمثلاً لدينا مقاومة $100k\Omega$ فنضبط الجهاز على $200k\Omega$ ثم نوصل الأوميتر بالتوازي مع المقاومة فيجب أن يقيس الأوميتر $100K\Omega$ ويمكن أن تزيد أو تنقص على حسب نسبة الخطأ للمقاومة .

٧- قياس المكثف

يمكن أن نقيس المكثف عن طريق جهاز الأوميتر القياسي ونجد أن المؤشر يتحرك من البداية حتى النهاية ثم يعود مرة أخرى إلى البداية ولكن هذه الطريقة ليست دقيقة فيمكن أن يكون المكثف تالف ويعطي نفس القياس بالطريقة المثلي لقياس المكثف استخدام جهاز قياس متعدد حديث به فتحتان لقياس المكثف يتم توصيل طرفي المكثف فيهما لاختبار المكثف ، وهناك صورة شائعة للمكثفات نعرف منها مباشرة أن المكثف تالف وهي انتفاخ المكثف من أعلى دل ذلك على تلف المكثف كما هو مبين بالشكل (٧-٣) .



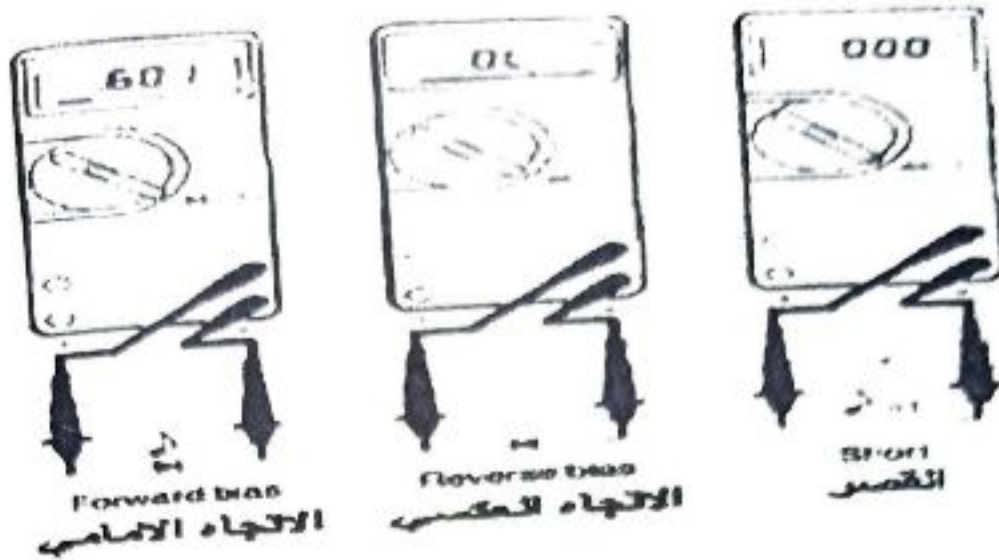
شكل (٧-٣) أشكال المكثفات التالفة وبها انتفاخ من اعلى

- الملفات

يتم اختبار الملفات عن طريق جهاز القياس المتعدد الرقمي DMM ونضبط الجهاز على وضع Buzzer ثم نوصل طرفي الجهاز بالتوازي مع الملف فإذا كان الملف سليم نسمع صوت صفارة من الجهاز أما إذا لم نسمع صوت يكون الملف تالف ، وينطبق هذا القياس على كل عنصر يحتوي على ملفات مثل (السماعة - المحول - الملفات الخائفة الخ) .

- الموحدات

نستخدم جهاز DMM ونضبطه على وضع Buzzer ونوصل طرفي الجهاز مع طرفي الموحد فيقيس الجهاز مقاومة تتراوح ما بين ٤٠٠ : ٧٠٠ أوم وبعد ذلك نعكس الأطراف للجهاز ونوصلها بالتوازي مرة أخرى مع الموحد فيجب أن لا يقيس الجهاز أي شيء ، فإذا حدث غير ذلك يكون الموحد تالف . كما هو موضح بالشكل (٨-٣)

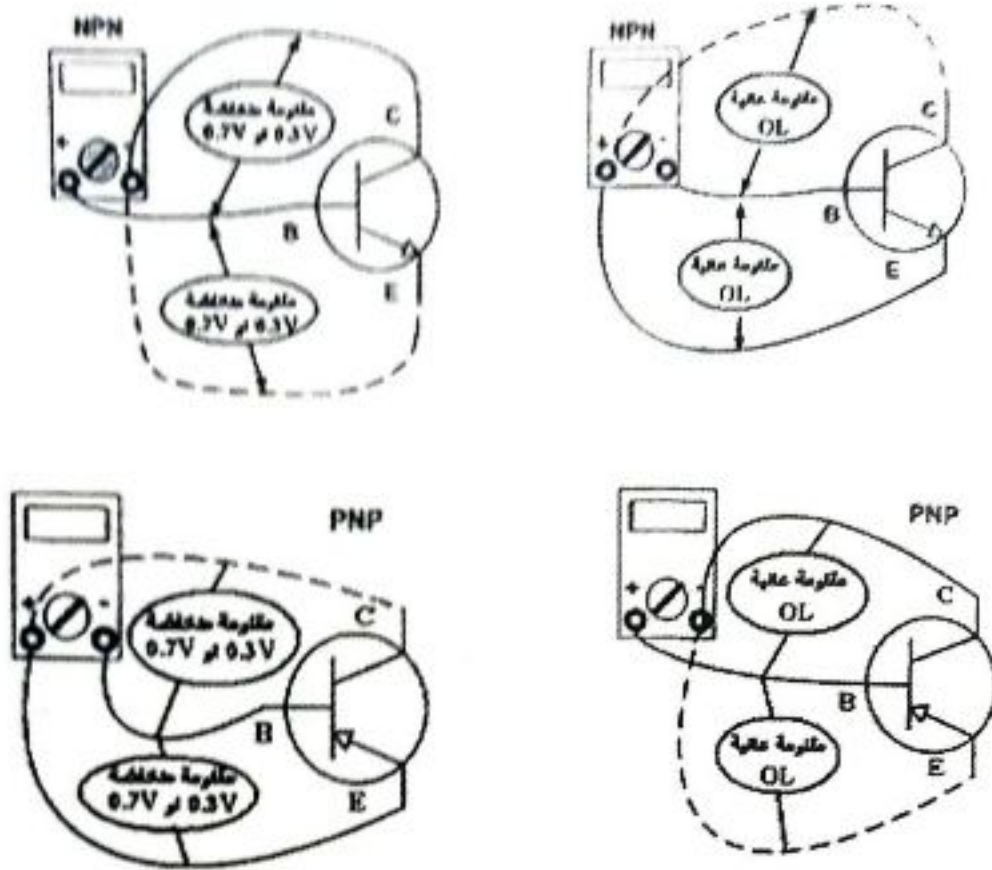


الشكل (٣ - ٨)

- الترانزستور

لسهولة معرفة أطراف الترانزستور نستخدم ورقة البيانات الخاصة بالترانزستور Data Sheet وبعد ذلك نقوم بعملية القياس إذا لم يتوفر لدينا ورقة البيانات الخاصة بالترانزستور فما هو الحل .

الحل بسيط : نقوم بتوصيل طرفي الأوميتر على أي طرفي من الترانزستور فنجد أن القاعدة تقيس مع كلاً من المشع والمجمع وذلك في اتجاه واحد وإذا عكسنا الأطراف لا يقيس الأوميتر وبعد ذلك نوصل طرفي الأوميتر مع المشع والمجمع فيجب أن لا يقيس الأوميتر في كلا الاتجاهين والشكل (٣ - ٩) يبين طريقة قياس الترانزستور وإذا حدث غير ما سبق يكون الترانزستور تالف .



شكل (٩-٣) قياس الترانزستور باستخدام DMM

اشرح كيف تحدد الأطراف الترانزستور ؟

التمييز بين أطراف الترانزستور في حالة عدم وجود ورقة البيانات الخاصة

بالترانزستور:

أولاً القاعدة:

نجد أن طرف القاعدة يقاس مع كلا الطرفين الآخرين (المجمع والمشع) ومن هذا نميز

أول طرف (القاعدة) كم هو موضح بالشكل (٩ - ٣)

ثانياً المشع والمجمع :

عند توصيل طرفي الأوميتر بالقاعدة والمجمع تكون المقاومة المقاسة أقل من المقاومة المقاسة في حالة توصيل طرفي الأوميتر بالقاعدة والمشع وبذلك نكون قد عرفنا أطراف الترانزستور الثلاثة كما هو موضح بالشكل (٣ - ٩)

٧- إعادة اللحام والضبط

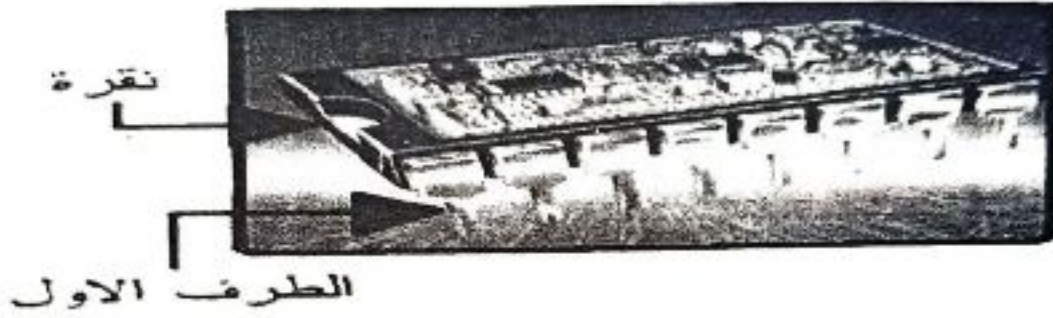
وتتم عمليات اللحام بمعدات اللحام مثل (كاوية اللحام - شفاط القصدير - القصدير - جهاز الهواء الساخن Hot air) والجدول (١) يبين أدوات اللحام المطلوبة .

	كأوية اللحام يعتبر اللحام من العمليات الأساسية في الإلكترونيات و عملية لحام القطع الإلكترونية حساسة جداً حيث أن القطع الإلكترونية يمكن أن تتعرض للتلف إذا تعرضت للحرارة العالية. لذلك فإن اختيار الكأوية المناسبة مهم. ويجب اختيار الكأويات ذات الرأس الجيد حيث أن عملية اللحام تتم عن طريق رأس الكأوية لذلك يجب المحافظة عليها وتنظيفها أولاً بأول.
	مادة اللحام يتكون اللحام من مادتي الرصاص و القصدير تكون عادة بنسبة ٤٠% من الرصاص و ٦٠% من القصدير. ويبدأ اللحام بالنزولين عند درجة حرارة بين ١٨٣ و ١٩٠ درجة مئوية.
	شفاط اللحام تستخدم هذه الأداة عند الرغبة بإزالة قطعة إلكترونية أو سلك تم تلحيمة وذلك باتباع الخطوات التالية: ١- اضغط المكبس لتكون الأداة جاهزة ٢- ضع طرف الكأوية الحار على اللحام حتى يذوب ٣- عندما يذوب اللحام ضع طرف أداة سحب اللحام قريباً من اللحام ثم اضغط زر إطلاق المكبس ٤- ستقوم الأداة بسحب اللحام الذائب ٥- كرر العملية عند الحاجة ولكن كن حريصاً على أن لا تؤثر الحرارة الزائدة على القطعة الإلكترونية

جدول ١-٣

٣-٤ الدوائر المتكاملة IC

تتكون الدوائر المتكاملة من عدد هائل من العناصر الإلكترونية ذات الحجم الصغير جداً ويمكن أن تحتوي دائرة متكاملة صغيرة على عدد هائل من الترانزستورات ، الديودات ، المكثفات ، المقاومات كم هو موضح بالشكل (٣ - ١٠)



(شكل ٣ - ١٠)

ورغم وجود أشكال كثيرة وأنواع وأحجام مختلفة من الدوائر المتكاملة لأكن تقنية الكشف وإصلاح العطل المستعمل مشتركة وواحدة . تتمثل هذه التقنية في :-

- استعمال الحواس
- الكشف عن الجهد
- النبضة المنطقية
- الاستبدال

استعمال الحواس:

يتم استخدام حساسة النظر وحاسة اللمس حيث يتم النظر إلى الدائرة المتكاملة هل بها شرح من الخارج هل الأطراف غير سليمة أو بها أتربة أما بالنسبة لحاسة اللمس في تتمثل في لمس الدائرة المتكاملة أثناء تشغيل الدائرة هل درجة الحرارة مرتفعة أم منخفضة على سبيل المثال الدوائر المتكاملة المستخدمة في دوائر الصوت يجب أن تكون مرتفعة لذلك يتم وضع لها مبدد حراري فإذا كان هناك مشكلة في دائرة الصوت مثلاً نختبر الدائرة المتكاملة باللمس فإذا كانت الحرارة مرتفعة نسبياً تكون بذلك سليمة أما إذا كانت منخفضة بالتالي يمكن أن تكون تالفة ، واستعمال الحواس عامة راجع لخبرة فني الصيانة .

الكشف عن الجهد :

وذلك بقياس الجهد على طرفي التغذية للدائرة المتكاملة ولمعرفة أطراف التغذية يجب أن نستخدم ورقة البيانات الخاصة بالدائرة المتكاملة حيث تبين جميع الجهود والإشارات الناتجة من الدائرة المتكاملة فإذا لم يوجد جهد تغذية يصل للدائرة تكون هناك مشكل في مصدر التغذية المغذي للدائرة أما إذا كان هناك جهد تغذية يصل للدائرة لا يمكن أن نجزم بأن الدائرة تالفة إلا بعد اختبارها بوضع إشارات على دخل الدائرة فإذا خرجت الإشارة من الخرج تكون سليمة وإذا لم يحدث ذلك تكون تالفة ولكن هذه الطريقة لا تصلح لجميع أنواع الدوائر المتكاملة ولكن تصلح مع دوائر المنطق .

النبضة المنطقية :

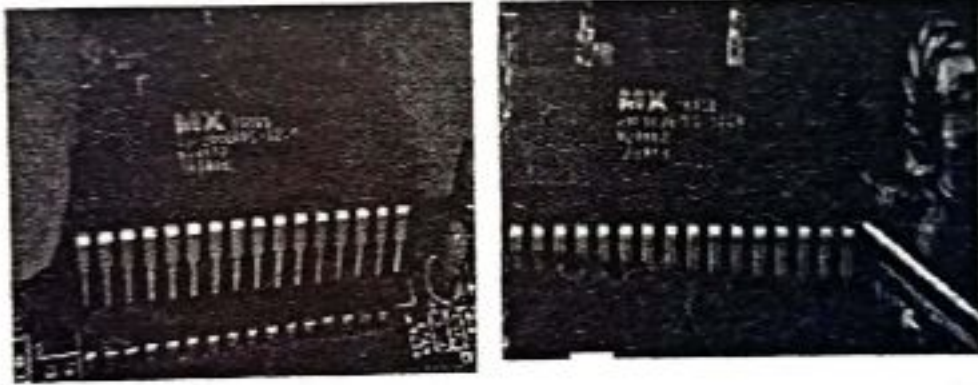
وتتم هذه الطريقة مع الدوائر المتكاملة المنطقية فقط حيث يتم استخدام جهاز حاقن الإشارات المنطقية Logic Prop حيث يقوم هذا الجهاز بتوليد نبضات تحقق لدخل الدائرة المتكاملة وبعد ذلك نشاهد الخرج عن طريق مبین الإشارة Oscilloscope فإذا خرجت الإشارة كما هي مثبتة في جدول الحقيقة الخاص بالبوابات على سبيل المثال كانت الدائرة المتكاملة سليمة وإذا حدث غير ذلك تكون الدائرة تالفة .

الاستبدال :

تتم هذه العملية بعد التأكد تماماً من أن العطل في الدائرة المتكاملة فنقوم بفك الدائرة المتكاملة من اللوحة الإلكترونية وهناك نوعان من تركيب الدوائر الإلكترونية :

١- أن تكون الدائرة المتكاملة ملحومة في اللوحة الإلكترونية وفي هذا النوع نقوم بفك اللحام باستخدام الكاوية وسفّاط القصدير وفي حالة الدوائر المتكاملة المركبة على سطح اللوحة الإلكترونية Surface Mount فنستخدم Hot Air لفكها .

٢- أن تكون الدائرة المتكاملة مركبة على قاعدة وهذه أسهل الدوائر المتكاملة في الاستبدال حيث يتم فك الدائرة المتكاملة من القاعدة وتركيب الدائرة السليمة والشكل (١١-٣) يبين ذلك



شكل (١١-٣) تركيب وفك الدوائر المتكاملة المركبة على القاعدة

اسئلة على الباب الثالث

نظم

١- اشرح مراحل تحليل المشاكل والأعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية ؟
٢- ما هي أسباب الأعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية وما هي أنواع الأعطال التي تؤدي إليها هذه الأسباب ؟

٣- اشرح طرق اكتشاف الأعطال في الدوائر والأجهزة الإلكترونية ؟

٤- كيف يمكن اختبار كل من :

■ المقاومة

■ المكثف

■ الملف

■ الموحد

■ الترانزستور

٥- اشرح كيف يمكن تحديد أطراف الترانزستور ؟

٦- ما هي طرق اختبار الدوائر المتكاملة C . I ؟

الباب الرابع

اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية والتعاقبية

سوف نتطرق في هذا الجزء من الكتاب للتحدث عن أعطال الدوائر الرقمية حيث أن جميع الأجهزة الحديثة مثل (التلفزيونات الرقمية - الكاميرات - الكمبيوتر إلخ) أصبحت لا تخلو من الدوائر الرقمية وهي عبارة عن دوائر المنطق مثل البوابات بأنواعها والقلابات والمسجلات والعدادات وسميت دوائر رقمية لأنها تعتمد على رقمين فقط هما الصفر والواحد حيث أن الصفر يمثل صفر فولت أو الأرضي بينما الواحد يمثل 5 فولت ولذلك يجب أن يكون فني الإلكترونيات لديه القدرة على صيانة وإصلاح الدوائر الرقمية بمختلف أنواعها ومعرفة كيف يتم كشف أعطالها وسوف نخصص هذا الجزء من الكتاب لتحدث عن الأعطال التي تخص الدوائر الرقمية وسوف نتطرق للدراسة في هذا الجزء للموضوعات التالية :-

١-٤ مراجعة الدوائر المتكاملة الخاصة بالبوابات

٢-٤ أنواع الأعطال وأسبابها

٣-٤ طرق الاختبار ومعدات الإصلاح

٤-٤ اكتشاف الأعطال وأسبابها

٥-٤ اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية التعاقبية

١-٤ الدوائر المتكاملة الخاصة بالبوابات

لكي نتمكن من اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية و إصلاح هذه الأعطال يجب أن نتعرف مما تتكون الدوائر الرقمية.

تتكون الدوائر الرقمية من مجموعه من البوابات المنطقية وهذه البوابات لها عدة أنواع هي :-

اذكر أنواع بوابات المنطقية

- أنواع بوابات المنطق Logic Gates

١- AND Gate

٢- OR Gate

٣- NAND Gate

٤- NOR Gate

٥- X-OR Gate

٦- X-NOR Gate

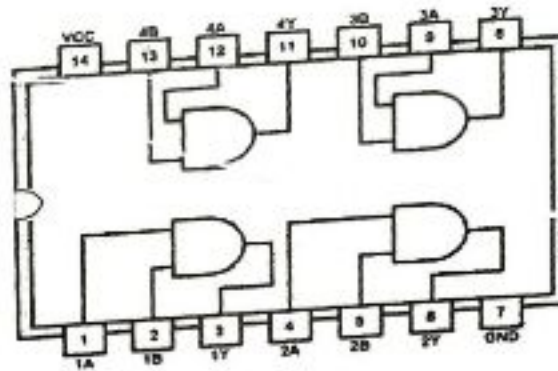
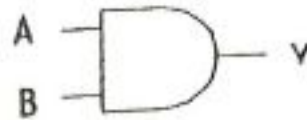
٧- Buffer Gate

٨- Inverter Gate

وكل بوابة من هذه البوابات توجد في صورة دوائر متكاملة IC وفيما يلي بيان للبوابات المنطقية بجميع أنواعها والدوائر المتكاملة الخاصة بكل بوابة وجدول الحقيقة والرمز المنطقي لكل بوابة .

AND Gate - ١

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة AND ذات المدخلين (7408) والشكل (١-٤)
يبين الرمز المنطقي الخاص بالبوابة أطراف التوصيل للدائرة المتكاملة

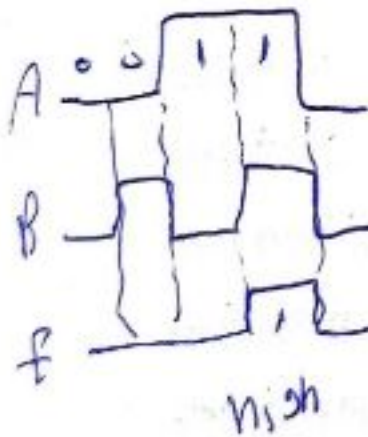


شكل (١-٤)

جدول الحقيقة Truth Table

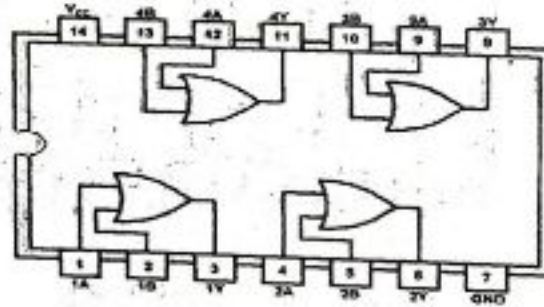
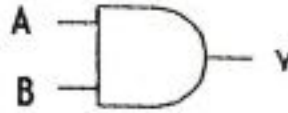
Input		Output
IN A	IN B	OUT X
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

$$OUT X = IN A \cdot IN B$$



OR Gate - ٢

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة OR ذات المدخلين (7432) والشكل (٢-٤) يبين الرمز المنطقي الخاص بالبوابة أطراف التوصيل للدائرة المتكاملة



شكل (٢-٤)

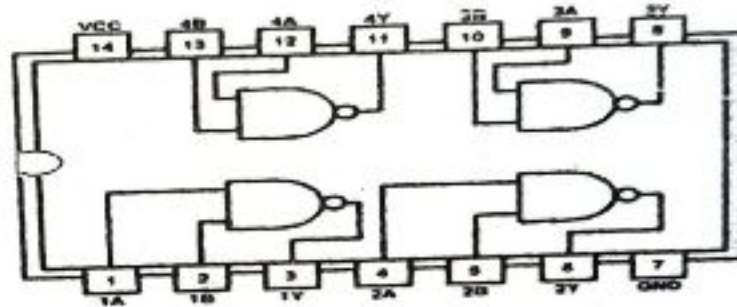
جدول الحقيقة Truth Table

Input		Output
A1	B1	Y1
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

$$Y = A + B$$

٣- NAND Gate

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة NAND (7400) والشكل (٣-٤) يبين الرمز المنطقي الخاص بالبوابة وأطراف التوصيل للدائرة المتكاملة



شكل (٣-٤)

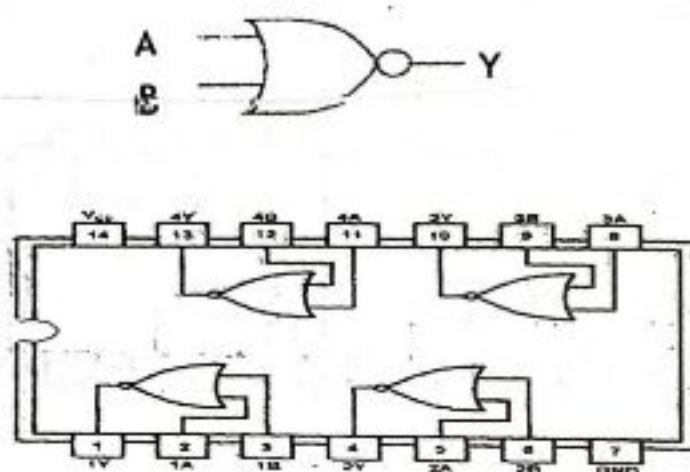
جدول الحقيقة Truth Table

Input		Output
A1	B1	Y1
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

$$\overline{Y} = A \cdot B$$

NOR Gate - ٤

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة NOR (HD74UH02) والشكل (٤-٤) يبين أطراف التوصيل للدائرة المتكاملة.



شكل (٤-٤)

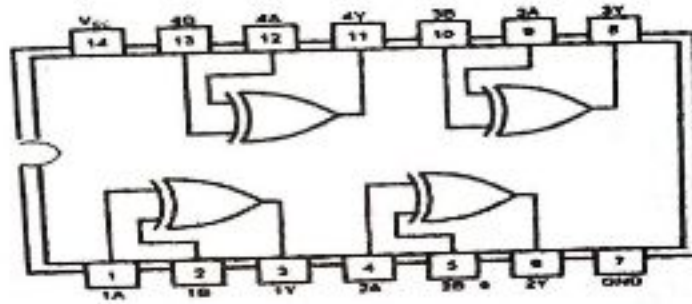
جدول الحقيقة Truth Table

Input		Output
A1	B1	Y1
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L

$$\overline{Y} = A + B$$

X-OR Gate -٥

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة X-OR (7486) والشكل (٥-٤) يبين الرمز المنطقي الخاص بالبوابة أطراف التوصيل للدائرة المتكاملة.



شكل (٥-٤)

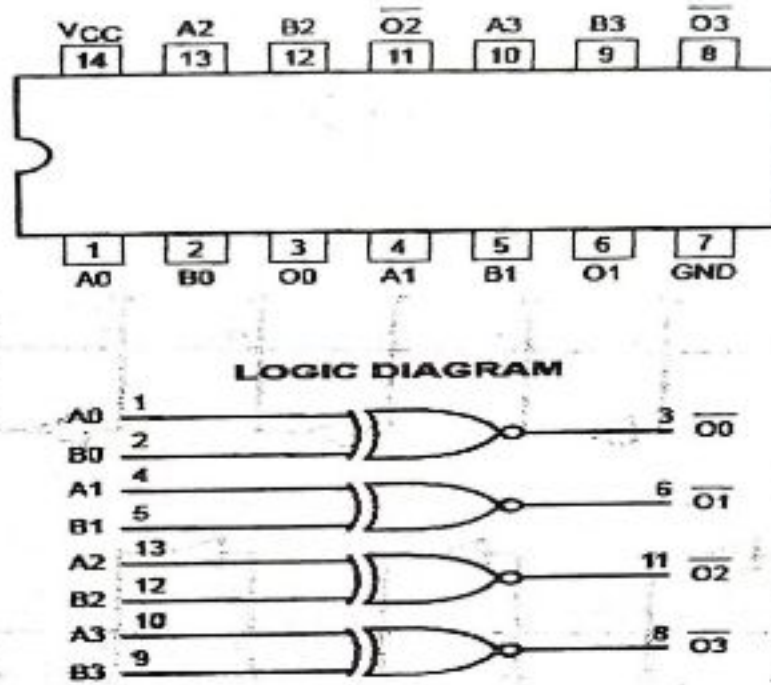
جدول الحقيقة Truth Table

Input		Output
A1	B1	Y1
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

$$Y = A \oplus B$$

٦- X-NOR Gate

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة X-NOR (74810) والشكل (٦-٤) يبين الرمز المنطقي للبوابة وأطراف التوصيل للدائرة المتكاملة.



شكل (٦-٤)

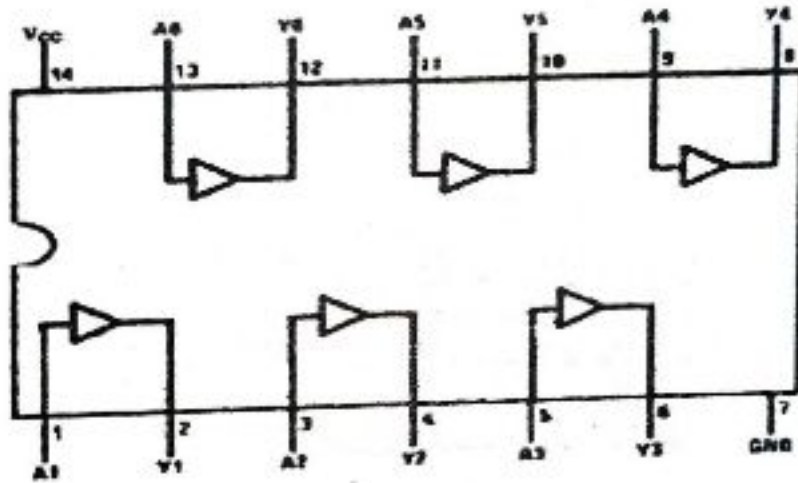
جدول الحقيقة Truth Table

Input		Output
A1	B1	Y1
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	H

$$Y = A \oplus B$$

Buffer Gate -٧

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة Buffer (7417) والشكل (٧-٤) يبين الرمز المنطقي وأطراف التوصيل للدائرة المتكاملة.



شكل (٧-٤)

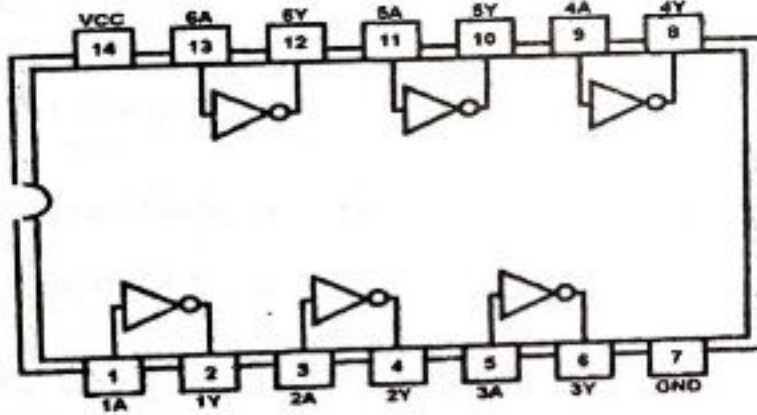
جدول الحقيقة Truth Table

Input	Output
A1	Y1
L	L
H	H

$$Y = A$$

٨- Inverter Gate

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة Buffer (7404) والشكل (٨-٤) يبين الرمز المنطقي وأطراف التوصيل للدائرة المتكاملة.



شكل (٨-٤)

جدول الحقيقة Truth Table

Input	Output
A1	Y1
L	H
H	L

$$Y = A$$

٢-٤ أنواع الأعطال وأسبابها

أنواع الأعطال التي تحدث في دوائر المنطق

١- أعطال داخلية Internal Faults

٢- أعطال خارجية External Faults

أولاً : أعطال داخلية Internal Faults

معظم الأعطال الداخلية للدوائر المتكاملة الرقمية تحدث نتيجة للأسباب التالية :-

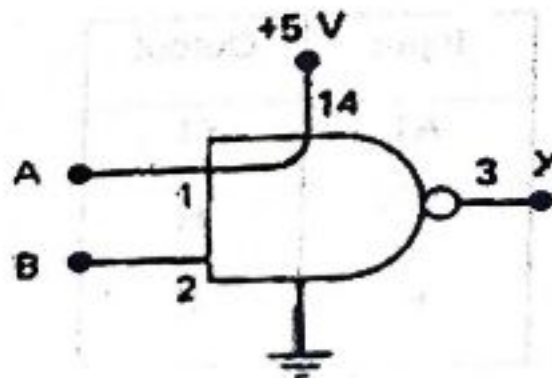
- خلل في الأداء الداخلي للدائرة المتكاملة

ينتج هذا العطل بسبب تلف في أحد المكونات الداخلية للدائرة المتكاملة وهذا العطل يسبب عدم استجابة للخرج لإشارة الدخل .

- حدوث قصر للدخل أو الخرج مع الأرضي أو جهد التغذية .

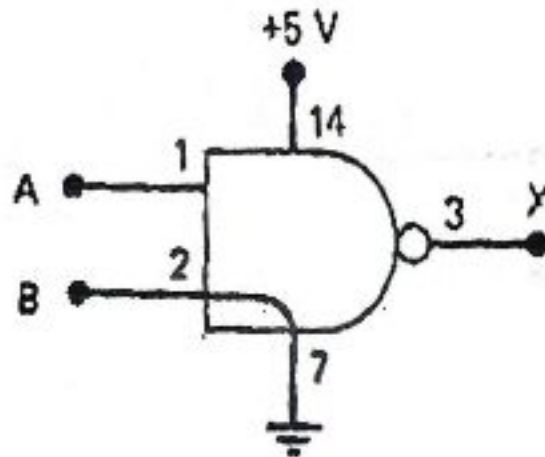
هذا العطل يسبب ثبات الخرج أو الدخل على حالة واحدة فقط لا تتغير هذه الحالة إما أن تكون (1 - 0) (High - Low) .

أ- قصر للدخل مع التغذية (Vcc) كما هو موضح بالشكل (٩-٤)



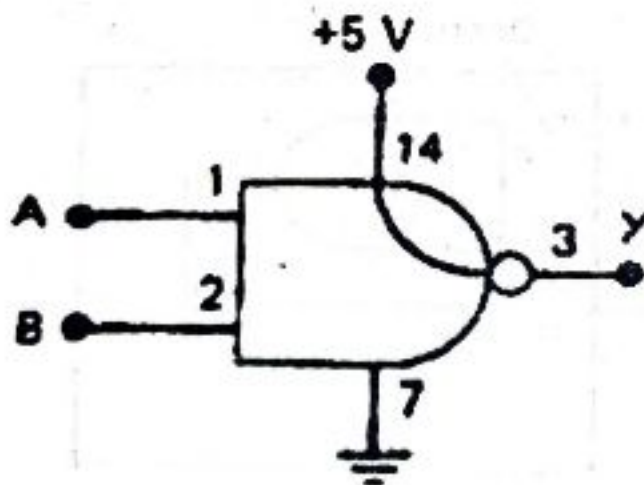
الشكل (٩-٤) قصر داخلي للدخل مع التغذية Vcc

بـ قصر للدخل مع الارضى كما هو موضح بالشكل (١٠-٤)



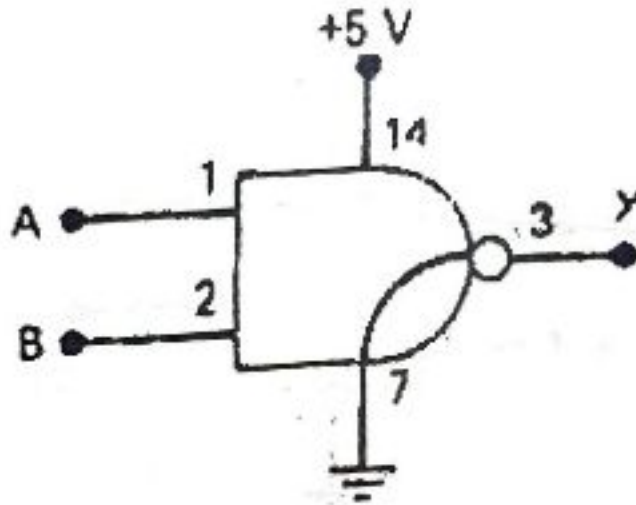
الشكل (١٠-٤) قصر داخلي للدخل مع الأرضي

جـ- قصر الخرج مع التغذية (Vcc) كما هو موضح بالشكل (١١-٤)



الشكل (١١-٤) قصر داخلي للخرج مع التغذية Vcc

د- قصر مع الارضى كما هو موضح بالشكل (١٢-٤)

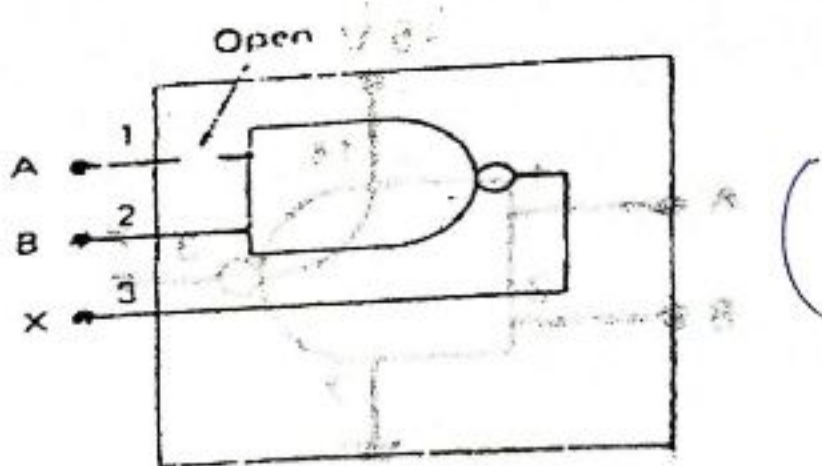


الشكل (١٢-٤) قصر داخلي للخروج مع الأرضي

- حدوث فتح في الدائرة **Open Circuit** للدخل أو الخارج

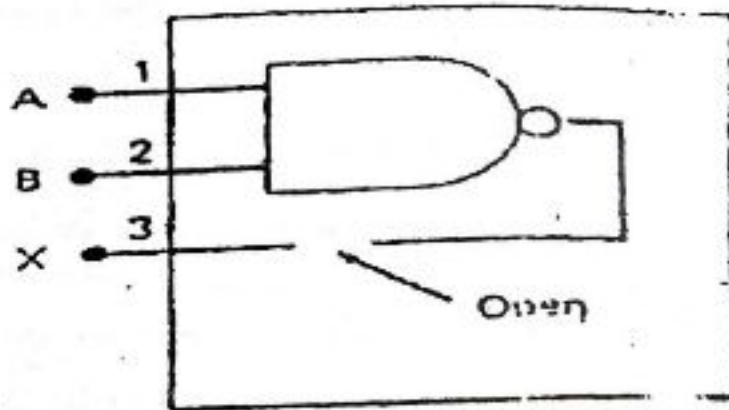
يمكن أن يحدث فتح لأحد أطراف الدخل فيؤدي لعدم دخول الإشارة كما هو موضح

بالشكل (١٣-٤)



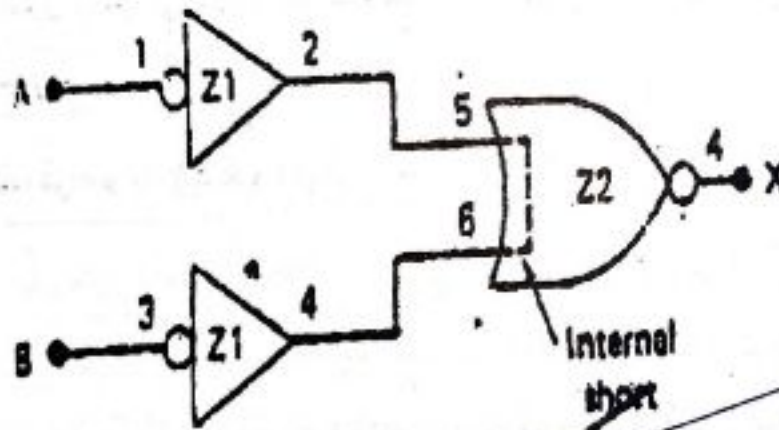
الشكل (١٣-٤)

ويمكن أن يحدث فتح لأحد أطراف الخرج فيؤدي لعدم خروج الإشارة كما هو موضح بالشكل (١٤-٤)



الشكل (١٤-٤)

- حدوث قصر لطرفين مختلفين من الدائرة المتكاملة وهو عبارة عن حدوث توصيل داخلي لطرفين أو أكثر في الدائرة المتكاملة وهذا يسبب تشابه الإشارة الموجودة على الأطراف الموصلة مع بعضها والشكل (١١-٤) يبين ذلك.



الشكل (١١-٤)

ثانياً: الأعطال الخارجية External Faults

وتتمثل الأعطال الخارجية في الآتي :

- ١- حدوث قصر خارجي في أطراف الإشارة .
- ٢- حدوث قطع في مسارات الدائرة المطبوعة .
- ٣- حدوث كسر في أحد أطراف الدائرة المتكاملة .
- ٤- حدوث تلف في سوكت (قاعدة) الدائرة المتكاملة
- ١- حدوث قصر خارجي في أطراف الإشارة :

وذلك ينتج بسبب حدوث قصر بين طرفي أحد المكونات الأخرى التي يتم عن طريقها تغذية إشارة إلى دخل دائرة متكاملة وعند حدوث قصر في هذا المكون يسبب حدوث قصر بين أطراف الدائرة المتكاملة .

٢- حدوث قطع في مسارات الدائرة المطبوعة :

وهو عبارة عن حدوث قطع أو فصل في شرائح النحاس الخاصة بالدائرة المطبوعة وللكشف عن هذا العطل نقوم بالنظر إلى شرائح النحاس وذلك باستخدام عدسه مكبره .

٣- حدوث كسر في أحد أطراف الدائرة المتكاملة :

وهذا العطل يكون ظاهر في الدائرة المتكاملة حيث عند النظر إليها نجد أحد أطراف الدائرة المتكاملة مكسور .

٤- حدوث تلف في سوكت (قاعدة) الدائرة المتكاملة :

في بعض الأحيان تكون الدوائر المتكاملة مركبة على قواعد فيمكن أن يحدث توصيل غير جيد نتيجة لتراكم الأتربة مما يؤدي لحدوث فصل في الدائرة المتكاملة ويتم إصلاح هذا العطل بفك الدائرة المتكاملة وتنظيف القاعدة بسبراي تنظيف وتركيب الدائرة المتكاملة مرة أخرى .

الطرق الاختبارية ومعدات

٣-٤ طرق الاختبار ومعدات الإصلاح

الطرق المختلفة لاختبار الدوائر الرقمية

- ١- استخدام جهاز راسم الإشارة لاختبار إشارات نبضات الساعة Clock Pulse .
- ٢- استخدام جهاز DMM لقياس جهود التغذية لكل بوابة .

معدات الإصلاح :

- ١- جهاز راسم الإشارة Oscilloscope
- ٢- Logic Probe
- ٣- جهاز قياس رقمي متعدد (DMM)
- ٤- جهاز مولد موجات Function generator

٤-٤ اكتشاف الأعطال الدوائر الرقمية

خطوات اكتشاف الأعطال للدوائر الرقمية :-

- ١- التحليل
- ٢- الاختبار
- ٣- المقارنة
- ٤- الاستبدال

أولاً : التحليل

لكي نتمكن من تحليل أي دائرة رقمية يجب تذكر جداول الحقيقة الخاصة بكل البوابات المنطقية الموجودة في الدائرة الرقمية .

ثانياً : الاختبار

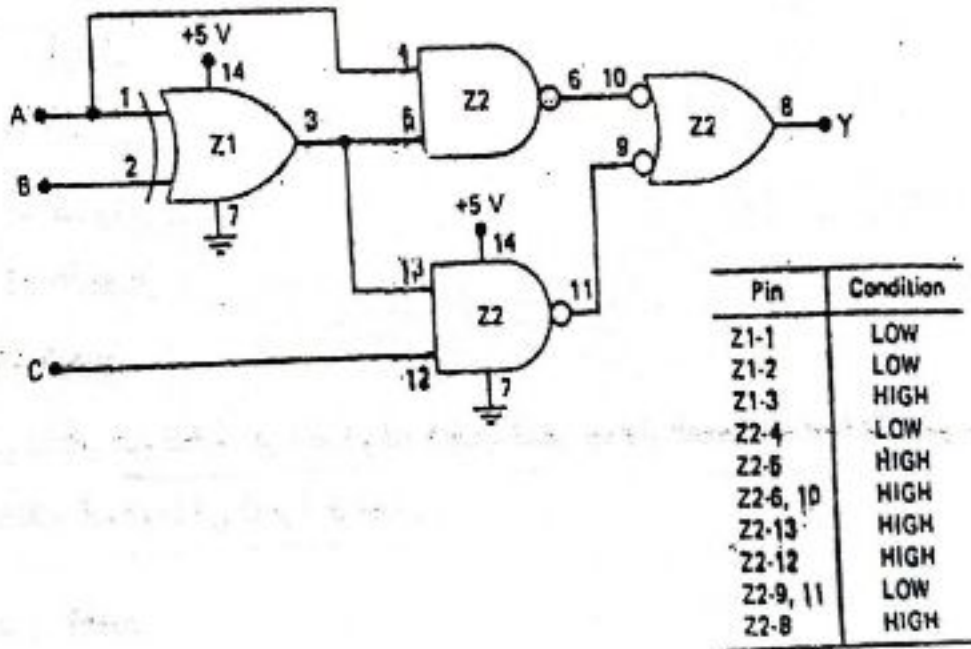
نقوم باختبار المداخل والمخارج لكل بوابة وتسجيلها في جدول ونتم عملية الاختبار بعدة طرق وتم ذكر الطرق المختلفة للاختبار .

ثالثاً: المقارنة **حساباً نقارن بين الجداول المسجلة** ولابد أن نسلمة لدرجة
نقارن دخل وخرج البوابة مع جدول الحقيقة الخاص بالبوابة لكي نحدد أي البوابات تالفة التالفة
وأبها سليمة .

رابعاً: الاستبدال **استبدال العناصر التالفة بأخرى سليمة**
إذا وجدنا أحد البوابات حالات الدخل والخرج لها مخالفة لجدول الحقيقة الخاص بهذه البوابة
دل ذلك على أنها تالفة وبالتالي نقوم بتغيير الدائرة المتكاملة الخاصة بها .

مثال ١-٤

في الدائرة المبينة بالشكل (١٢-٤) كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح
وإذا كانت لا تعمل بشكل صحيح فكيف يمكن اكتشاف الأعطال لهذه الدائرة .



الشكل (١٢-٤)

نقوم بتطبيق احد الطرق المختلفة لاختبار الدوائر الرقمية وسوف نقوم باستخدام جهاز
Logic Probe في عملية الاختبار .

مقوم بتنفيذ خطوات اكتشاف الأعطال السابقة :-

أولاً : التحليل

لدينا في الدائرة ثلاث أنواع من البوابات وهما

OR - ٣

NAND - ٢

X-OR - ١

لنتمكن من عملية التحليل لهذه الدائرة جيداً يجب تذكر جداول الحقيقة لكل البوابات السابقة .

ثانياً : الاختبار

لدينا عدة طرق للاختبار وسوف نستخدم منها طريقة جهاز Logic Probe حيث نقوم

بوضع جهاز Logic Probe على كل أطراف الدخل والخرج لكل بوابة من البوابات

الموضحة بالشكل (١٢-٤) ونقوم بتسجيل هذه القياسات في جدول كما هو مبين بالشكل (

(١٢-٤)

ثالثاً : المقارنة

مقارنة القياسات التي قمنا بتسجيلها في الجدول المبين بالشكل (١٢-٤) مع جداول الحقيقة

لكل بوابة من البوابات المبينة بالشكل وبعد المقارنة تبين لنا أن بوابة XOR تالفة .

رابعاً : الاستبدال

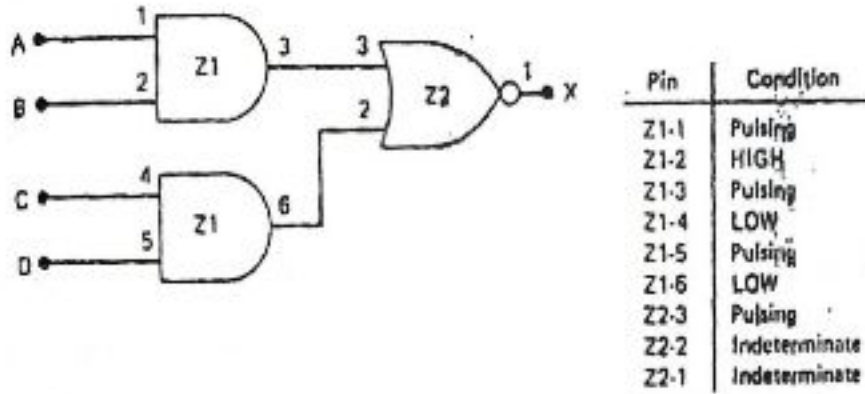
بعد أن تأكدنا من بوابة XOR تالفة نقوم باستبدالها بأخرى سليمة .

أسباب العطل :-

- ١- احد المكونات الداخلية للدائرة المتكاملة Z1 تالفة .
- ٢- حدوث قصر بين الطرف 3 ، Vcc في الدائرة المتكاملة Z1
- ٣- حدوث قصر بين الطرف 5 ، Vcc في الدائرة المتكاملة Z2
- ٤- حدوث قصر بين الطرف 13 ، Vcc في الدائرة المتكاملة Z2

مثال ٢-٤

في الدائرة المبيّنة بالشكل (١٣-٤) كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح وإذا كانت لا تعمل بشكل صحيح فكيف يمكن اكتشاف الأعطال لهذه الدائرة .



الشكل (١٣-٤)

نقوم بتنفيذ خطوات اكتشاف الأعطال السابقة :-

أولاً : التحليل

لدينا في الدائرة نوعان من البوابات وهما

١- AND ٢- NOR

لنتمكن من عملية التحليل لهذه الدائرة جيداً يجب تذكر جداول الحقيقة لكل البوابات السابقة :

ثانياً : الاختبار

لدينا عدة طرق للاختبار وسوف نستخدم منها طريقة جهاز Logic Probe حيث نقوم بوضع جهاز Logic Probe على كل أطراف الدخل والخرج لكل بوابة من البوابات الموضحة بالشكل (١٣-٤) ونقوم بتسجيل هذه القياسات في جدول كما هو مبين بالشكل (١٣-٤)

ثالثاً : المقارنة

مقارنة القياسات التي قمنا بتسجيلها في الجدول المبين بالشكل (٤-١٣) مع جداول الحقيقة لكل بوابة من البوابات المبينة بالشكل وبعد المقارنة تبين لنا أن خرج بوابة AND الطرف رقم 6 لا يصل إلي الطرف رقم 2 في الدائرة المتكاملة Z2 .

رابعاً : الاستبدال

نقوم باستبدال الدائرة المتكاملة الخاصة ببوابة NOR وذلك بعد التأكد أن الوصلة بين الطرف 2 في الدائرة Z2 والطرف 6 سليمة .

أسباب العطل :-

- ١ . احد المكونات الداخلية للدائرة المتكاملة Z2 تالفة .
- ٢ . حدوث فتح بين الطرف 2 والدائرة المتكاملة Z2 .
- ٣ . حدوث فتح في الوصلة بين 2 - Z2 والطرف رقم 6 .

٥-٤ اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية المتعاقبية

الدوائر الرقمية المتعاقبية :

يكون الخرج معتمد على الدخل مثل البوابات المنطقية ولكن الفرق أن الدوائر الرقمية المتعاقبية تعتمد على الدخل السابق وهذه الدوائر مثل :-

١- القلابات Flip Flops

٢- العدادات Counters

٣- المسجلات Registers

بالنسبة لطرق اكتشاف أعطال هذه الدوائر تشبه طرق اكتشاف الأعطال في البوابات المنطقية ولكن يجب قبل أن نبدأ في اكتشاف الأعطال يجب أن نتعرف أولاً على هذه الدوائر وكيفية عملها .

القلابات Flip Flops

تعتبر القلابات هي أساس البناء لكل الدوائر الرقمية المتعاقبية حيث أن كل العدادات والمسجلات أساس بنائها القلابات وهي تعتبر بمثابة الذاكرة لأنها تحتفظ بخانه واحدة فقط ثنائية Bit وتكون إما (صفر أو واحد) وهذه القلابات تتكون في الأصل من بوابات NAND أو بوابات NOR فو تمكنا من اكتشاف أعطال القلابات من السهل اكتشاف أعطال باقي الدوائر الرقمية المتعاقبية فهناك عدة أنواع من القلابات :

١- قلاب S - R

٢- قلاب D

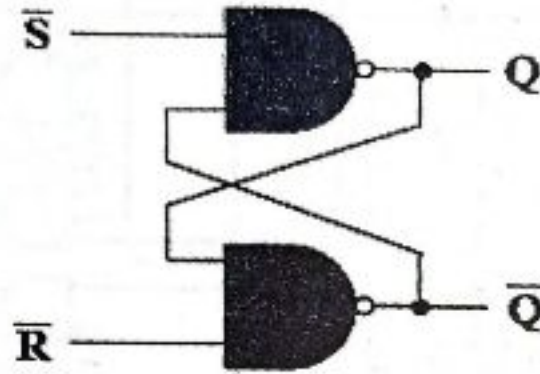
٣- قلاب J - K

فيجب أولاً قبل أن نبدأ في اكتشاف أعطال القلابات أن نتعرف على تركيب القلابات وجدول الحقيقة الخاص بها والدائرة المتكاملة لها .

أولاً : قلاب S - R

هناك نوعان من القلاب S - R :-

١- قلاب S - R باستخدام 2 NAND Gate



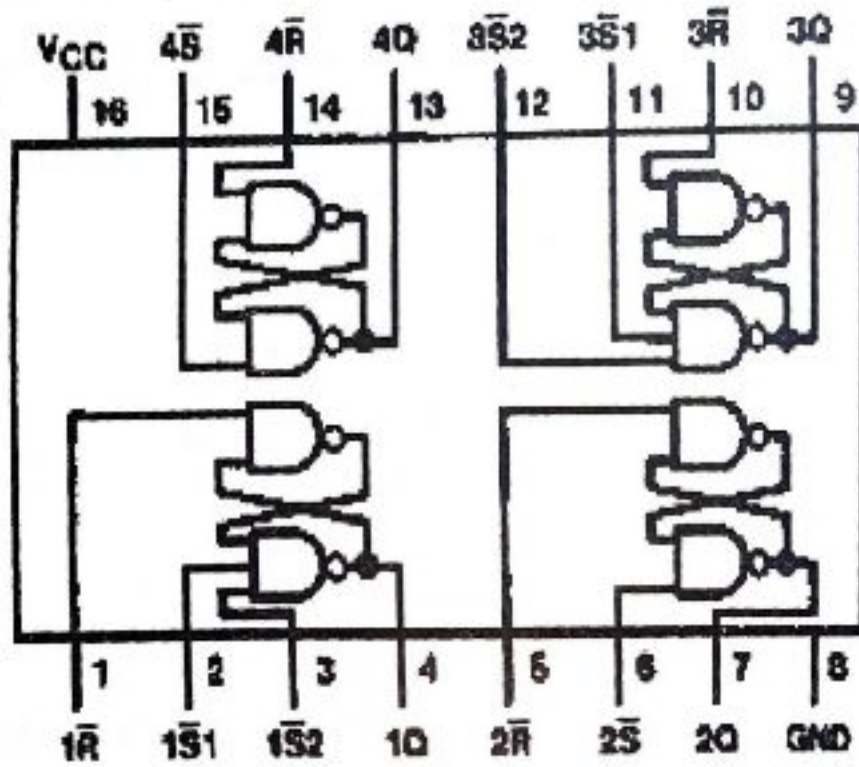
الشكل (١٤-٤)

يبين الشكل (١٤-٤) قلاب S - R يتكون من 2NAND Gate

جدول الحقيقة Truth Table

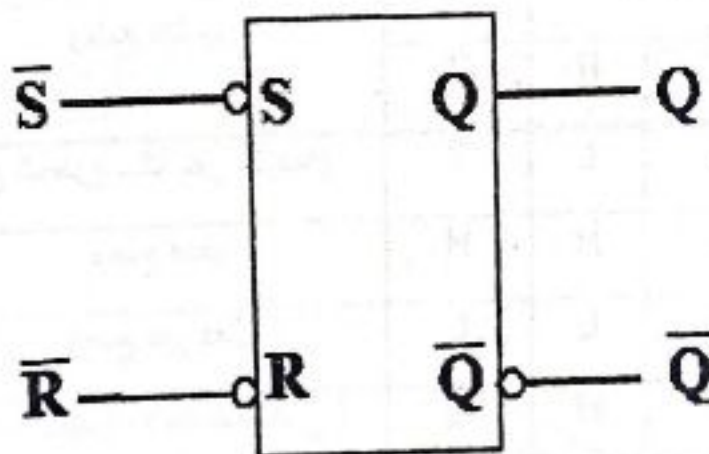
Input		Output	وضع التشغيل
S	R	Q	
L	L	?	وضع الخطر (حالة غير متوقعة)
L	H	H	وضع فعال
H	L	L	وضع غير فعال
H	H	Q	عدم التغيير (الاحتفاظ بالخرج)

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة بقلاب S - R (DM74LS279) والشكل (١٥-٤) يبين أطراف التوصيل للدائرة المتكاملة .

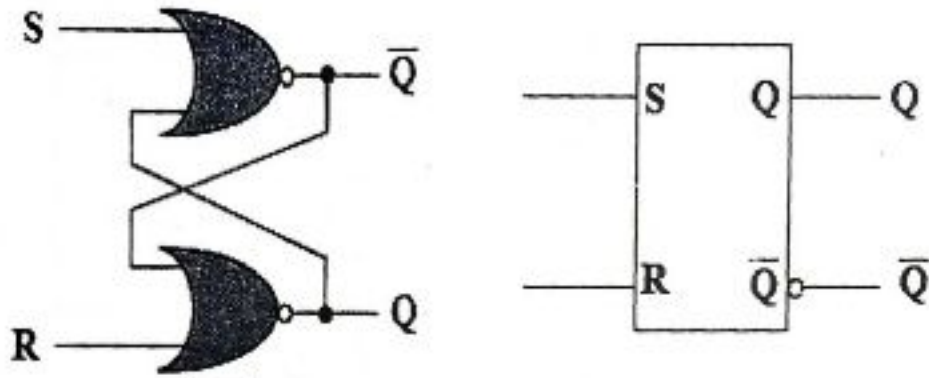


الشكل (١٥-٤)

الرمز الخاص بالقلاب



قلاب S - R باستخدام 2 NOR Gate



الرمز الخاص بالقلاب

الشكل (١٦-٤)

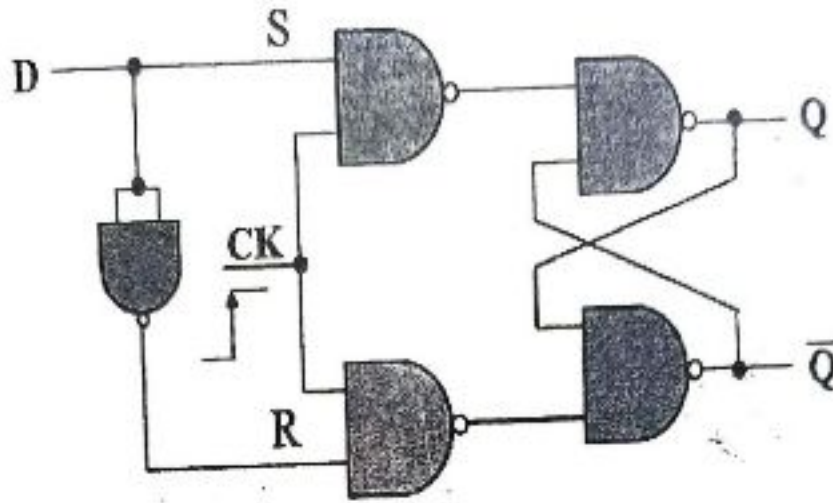
يبين الشكل (١٦-٤) قلاب S - R يتكون من 2 NOR Gate والرمز الخاص بالقلاب

جدول الحقيقة Truth Table

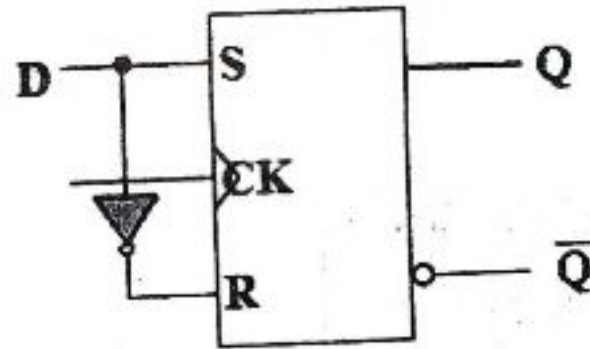
Input		Output	وضع التشغيل
S	R	Q	
L	L	Q	عدم التغيير (الاحتفاظ بالخرج)
L	H	L	وضع فعال
H	L	H	وضع غير فعال
H	H	?	وضع الخطر

ثانياً : قلاب D

هو عبارة عن قلاب S - R ولكن بإضافة عاكس إلى دائرة القلاب فيصبح قلاب من نوع D - Flip Flop والشكل (١٧-٤) يبين دائرة القلاب من نوع D ويبين الشكل (١٨-٤) الرمز الخاص بالقلاب .



الشكل (١٧-٤)



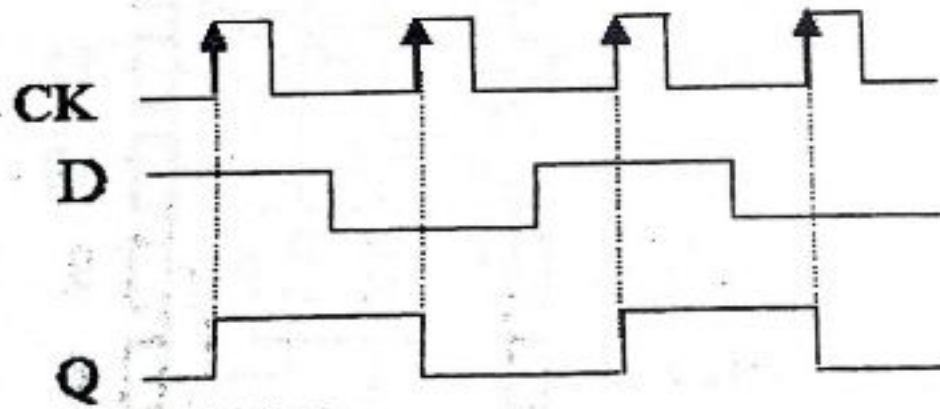
الشكل (١٨-٤)

نلاحظ أن القلاب D له دخل واحد وهو D وله دخل نبضة تزامن Clock Pulse ويرمز لها بالرمز CK فعندما يكون الدخل على D بواحد High وعند وصول نبضة التزامن يكون الخرج Q بواحد ، وإذا كان D بصفر Low عند وصول نبض التزامن يكون الخرج Q بصفر .

جدول الحقيقة Truth Table

Input		Output	وضع التشغيل
D	CK	Q	
L	↑	L	تخزين 1
H	↑	H	تخزين صفر

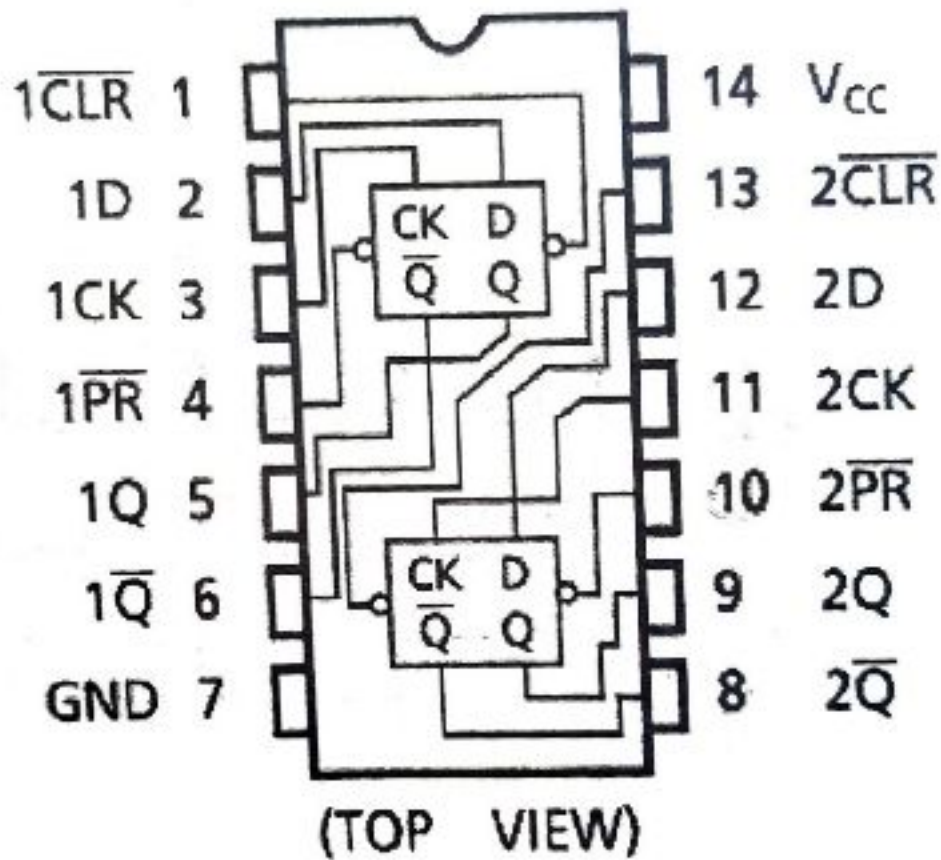
نبضات الدخل والخرج والتزامن



ملحوظة:

معنى وصول نبضة التزامن أي تغير النبضة من صفر إلى واحد بمعنى عند High من النبضة.

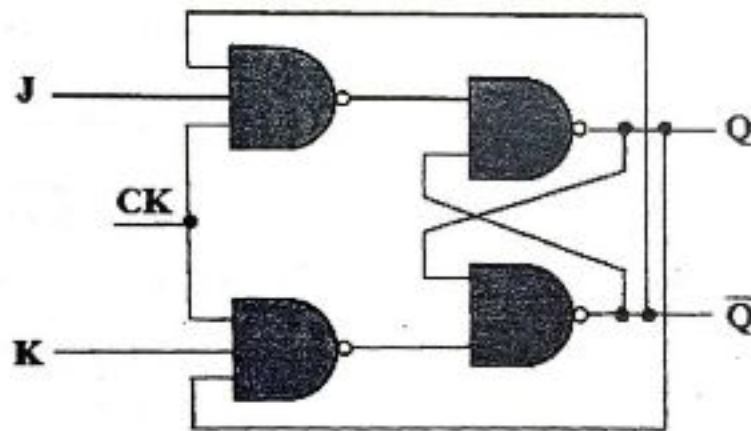
رقم الدائرة المتكاملة الخاصة بقلاب D (TC74AC74P) والشكل (١٩-٤) يبين أطراف التوصيل للدائرة المتكاملة .



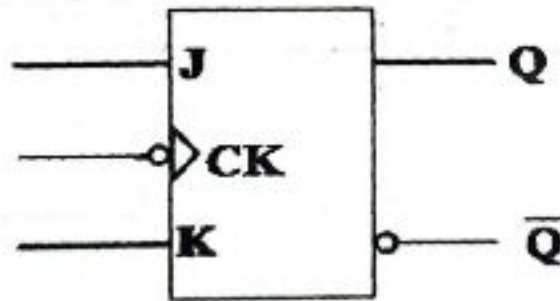
الشكل (١٩-٤)

ثالثاً : قلاب J - K

تعتبر دائرة القلاب من نوع J - K من أكثر أنواع القلابات انتشاراً وطريقة عمل القلاب J - K - تماثل تماماً طريقة عمل القلاب S - R ولكن الفرق بينهم أن القلاب J - K لا يوجد به حالة الخطر والشكل (٢٠-٤) يبين دائرة القلاب J - K والشكل (٢١-٤) يبين الرمز المنطقي الخاص بالقلاب .



الشكل (٢٠-٤)

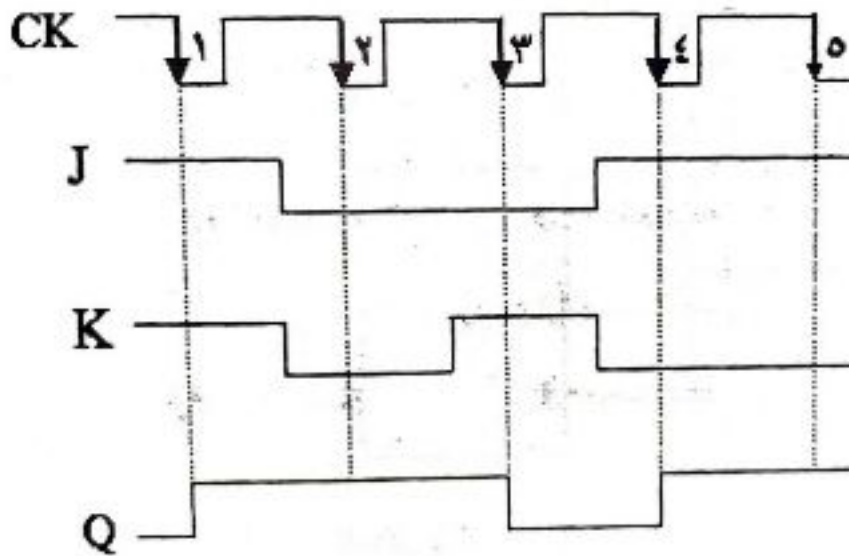


الشكل (٢١-٤)

جدول الحقيقة Truth Table

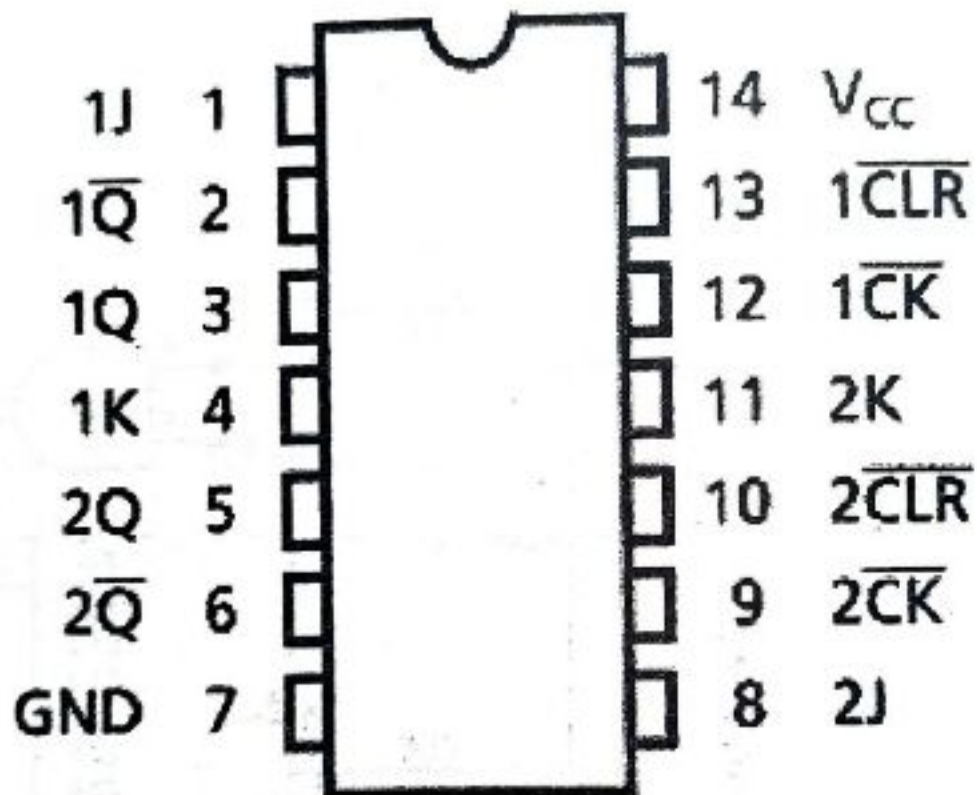
Input			Output	وضع التشغيل
J	K	CK	Q	
L	L	↓	Q	عدم التغيير (الاحتفاظ بالخرج)
L	H	↓	L	وضع غير فعال
H	L	↓	H	وضع فعال
H	H	↓	$\bar{Q}$	وضع التبديل

نبضات الدخل والخرج والتزامن



توجد هنا حالة جديدة للقلاب وهي حالة التبديل حيث يكون الخرج عبارة عن $\bar{Q}$ بدلاً من Q

رقم الدائرة المتكاملة الخاصة بقلاب J - K (TC74HC107AP) والشكل (٤ - ٢٢)
 (٢٢) يبين أطراف التوصيل للدائرة المتكاملة .



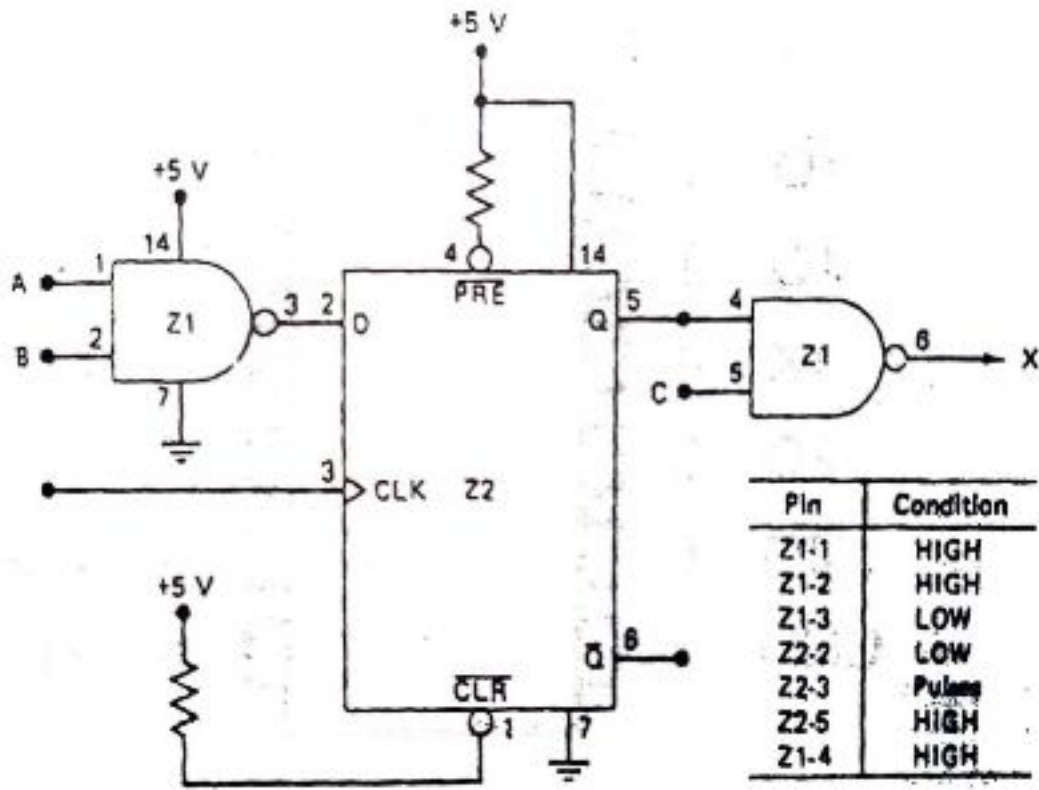
(TOP VIEW)

الشكل (٢٢-٤)

اكتشاف الأعطال

مثال :-

في الدائرة المبينة بالشكل (٢٣-٤) كيف يمكن التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح وإذا كانت لا تعمل بشكل صحيح فكيف يمكن اكتشاف الأعطال لهذه الدائرة .



الشكل (٢٣-٤)

نقوم بتطبيق احد الطرق المختلفة لاختبار الدوائر الرقمية وسوف نقوم باستخدام جهاز Logic Probe في عملية الاختبار .

نقوم بتنفيذ خطوات اكتشاف الأعطال السابقة :-

أولاً : التحليل

لدينا في الدائرة قلاب من نوع D وبوابتان من نوع NAND

لنتمكن من عملية التحليل لهذه الدائرة جيداً يجب تذكر جداول الحقيقة لبوابة NAND والقلاب من نوع D .

ثانياً : الاختبار

لدينا عدة طرق للاختبار وسوف نستخدم منها طريقة جهاز Logic Probe حيث نقوم بوضع جهاز Logic Probe على كل أطراف الدخل والخرج لكل بوابة من البوابات وكذلك دخل وخرج القلاب الموضح بالشكل (٢٣-٤) ونقوم بتسجيل هذه القياسات في جدول كما هو مبين بالشكل (٢٣-٤)

ثالثاً : المقارنة

مقارنة القياسات التي قمنا بتسجيلها في الجدول المبين بالشكل (٢٣-٤) مع جداول الحقيقة لكل بوابة من البوابات وكذلك القلاب المبين بالشكل وبعد المقارنة تبين لنا أن خرج القلاب به خلل .

رابعاً : الاستبدال

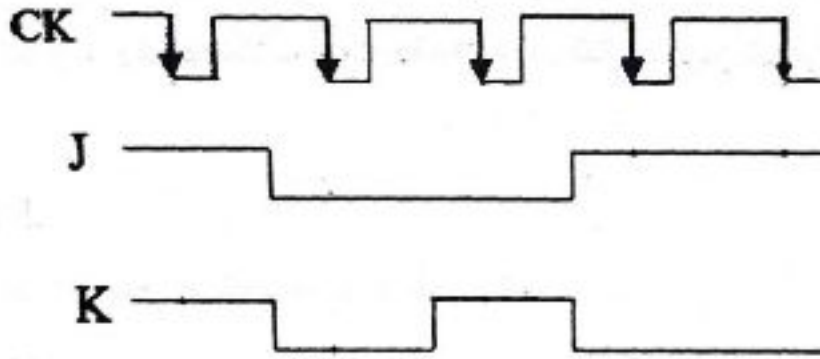
بعد أن تأكدنا من القلاب تالف نقوم باستبداله بأخر سليم .

أسباب العطل :-

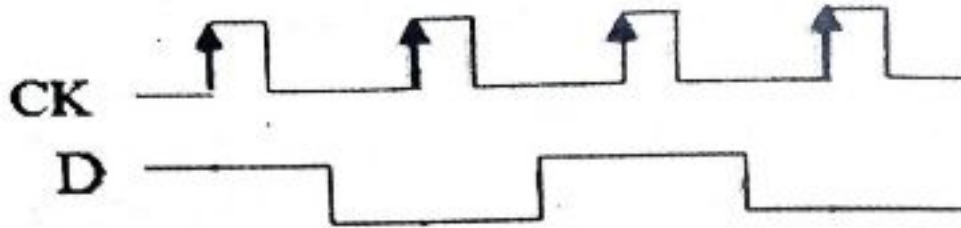
١. حدوث قصر داخلي بين الطرف 5 ، V_{cc} في الدائرة المتكاملة Z2
٢. حدوث قصر داخلي بين الطرف 4 ، V_{cc} في الدائرة المتكاملة Z1
٣. حدوث قصر خارجي بين الطرف 4 ، V_{cc} في الدائرة المتكاملة Z1 أو بين الطرف 5 ، V_{cc} في الدائرة المتكاملة Z2 .

أسئلة على الباب الرابع

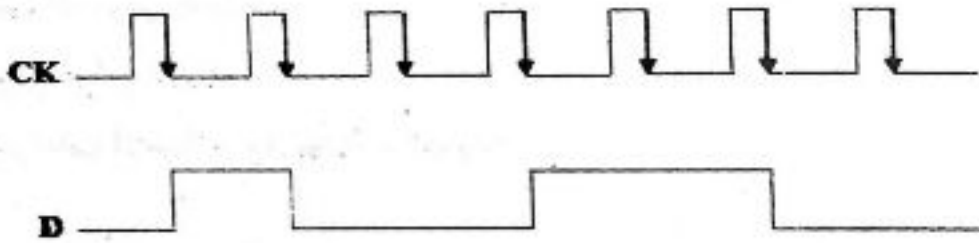
- ١- اشرح مع الرسم أنواع الأعطال التي تحدث في الدوائر الرقمية ؟
- ٢- اذكر طرق الاختبار ومعدات الإصلاح في الدوائر الرقمية ؟
- ٣- اشرح خطوات اكتشاف أعطال الدوائر الرقمية ؟
- ٤- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب D وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة ثم وضع شكل نبضات الدخل والخرج والتزامن ؟
- ٥- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب J-K وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة ثم وضع شكل نبضات الدخل والخرج والتزامن ؟
- ٦- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 بوابة (NOR) وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة ؟
- ٧- ارسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام 2 بوابة (NAND) وكذلك الرمز المنطقي وجدول الحقيقة ؟
- ٨- ارسم شكل إشارة الخرج للشكل الموضح ؟



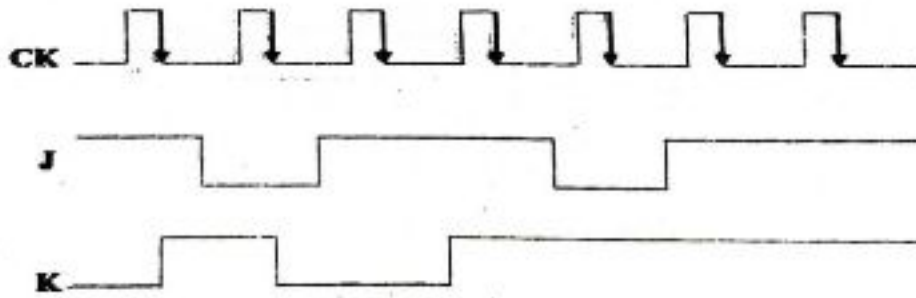
٩- ارسم شكل إشارة الخرج للشكل الموضح ؟



١٠- ارسم شكل إشارة الخرج للشكل الموضح ؟



١١- ارسم شكل إشارة الخرج للشكل الموضح ؟



الباب الخامس

اكتشاف أعطال دوائر التحكم

سوف نتطرق في هذا الجزء من الكتاب للتحدث عن أعطال دوائر التحكم حيث أن جميع خطوط الإنتاج الموجودة في المصانع والماكينات الحديثة أصبحت لا تخلو من دوائر التحكم بمختلف أنواعها ولذلك يجب أن يكون فني الإلكترونيات لديه القدرة علي صيانة وإصلاح دوائر التحكم وسوف نخصص هذا الباب من الكتاب للتحدث عن الأعطال التي تخص دوائر التحكم وذلك من خلال الموضوعات التالية :-

١-٥ مكونات دوائر التحكم

٢-٥ أنواع دوائر التحكم

٣-٥ إجراءات الإصلاح والاختبار والصيانة .

العرض الأساسي من أي دائرة تحكم هو التحكم في الإيقاف والتشغيل والتتابع وانغلاق الأوتوماتيكي للمعدات أو الماكينات ، وعادة ما تتكون دوائر التحكم من مرحلات Relays ، مرحلات مواصلة Relay Contacts ، مفاتيح تلامس Contactors ، مؤقتات Timers ، وعدادات Counters ويمكن أيضاً أن يتم التحكم عن طريق البرمجة وذلك عن طريق استخدام أجهزة الـ PLC وقبل أن نبدأ بعرض أنواع دوائر التحكم يجب أن نعرف ما هي أهم المكونات الأساسية لدوائر التحكم وفيما يلي عرض للمكونات الأساسية لدوائر التحكم .

١-٥ مكونات دوائر التحكم :

١- الكونتاكتور Contactors

٢- القاطع الحراري Overload

٣- مفاتيح الإيقاف والتشغيل Push Button

٤- لمبات البيان lamp

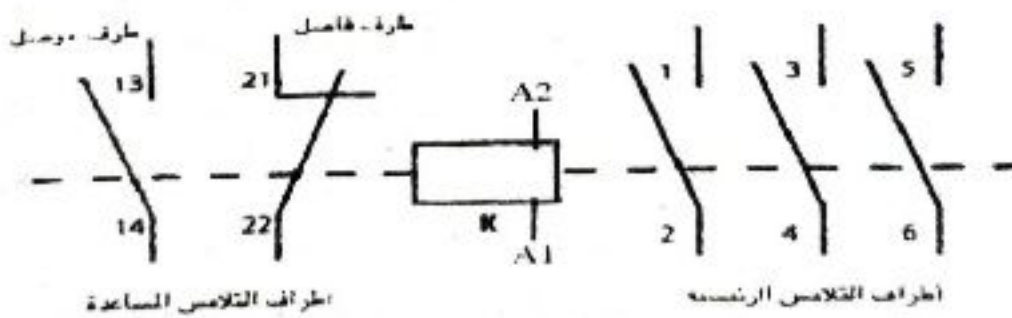
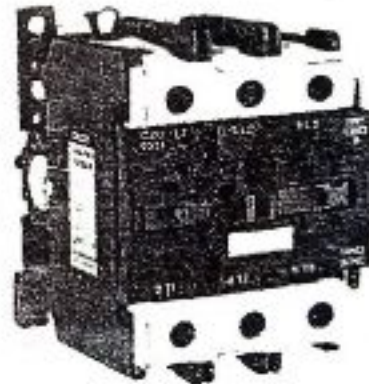
٥- مؤقت زمني Timer

أولاً: الكونتاكتور Contactors (المفاتيح الكهرومغناطيسية)

وهي مفاتيح تعمل بالتأثير الكهرومغناطيسي عند مرور التيار في ملف المفتاح وبمجرد التحكم بها عن بعد مع قوة ازجاج بدون اعاقه ميكانيكية وغالباً تستخدم هذه المفاتيح للتحكم في المحركات الكهربائية ذات الوجه الواحد والمحركات الثلاثة الأوجه وعند اختيار المفتاح الكهرومغناطيسي يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي :

- * اختيار المفتاح المناسب لقدرة المحرك وعدد مرات التشغيل .
 - * أن يتناسب المفتاح مع الحمل المتصل به .
 - * أن يتحمل مرور تيار البدء العالي .
 - * أن يتم اختيار عدد النقاط المساعدة حسب المطلوب .
 - * يفضل ان لا يتعدى جهد التحكم عن ٢٢٠ فولت وذلك لتشغيل أمر ومناسب .
- و يتم عن طريق هذه المفاتيح توصيل التيار إلى المحركات وهو عنصر أساسي في جميع دوائر التحكم ، والشكل (١-٥) يبين شكل الكونتاكتور ورمزه في الدائرة .

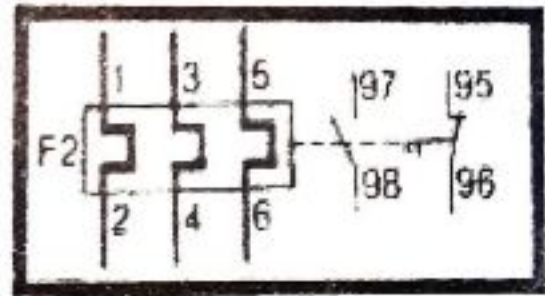
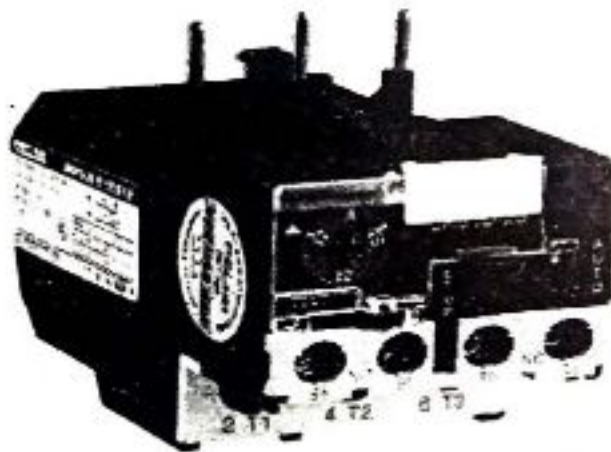
وهو مكون من جزأين ، الجزء السفلي به قلب حديدي ثابت علي شكل حرف E ، يوجد حول الضلع الأوسط ملف سلك معزول (بوبينه - Coil) وحول الضلعين الآخرين حلقة واحد مغلقة من النحاس أو الألومنيوم لتقوية المجال المغناطيسي علي الجانبين . أما الجزء العلوي فيحتوي علي قلب حديدي متحرك له نفس الشكل ومركب عليه مجموعة نقاط التلامس (Contacts) وعادة تكون مكونة من ثلاث نقاط رئيسية في وضع فصل وعدد غير محدد من نقاط التلامس المساعدة منها الذي يكون وضعه الطبيعي مفتوح NO ومنها يكون وضعه الطبيعي مغلق NC فإذا وصل تيار إلي البوبينة يحدث مجالا مغناطيسيا يجذب القلب العلوي إلي أسفل تجاه القلب الثابت فيتغير وضع جميع نقاط التلامس فتصبح النقاط المفتوحة مغلقة والمغلقة مفتوحة وتظل هكذا حتي ينفصل التيار عن البوبينة فيعود القلب المتحرك إلي وضعه الطبيعي مندفعاً إلي أعلى بقوة ياي موجود بين القلبين وبالتالي تعود جميع نقاط التلامس إلي وضعها الأصلي .



شكل ١-٥

ثانياً : القاطع الحراري : Overload

وظيفة الأوفرلود الأساسية هي حماية المحرك من أي ارتفاع في شدة التيار والشكل (٢-٥) يبين رمز الأوفرلود ، وهو مكون من ثلاث ملفات حرارية تتصل بالتوالي مع المحرك وله تدرج لشدة التيار يضبط هذا التدرج علي نفس قيمة تيار المحرك. وفي حالة ارتفاع شدة التيار التي يسحبها المحرك عن القيمة المضبوط عليها تدرج الأوفرلود لأي سبب إذا كان زيادة حمل أو بسبب سقوط فاز تؤدي هذا الزيادة إلي ارتفاع حرارة الملفات الحرارية فتتمدد وتحرك قطعة من الفبر تفصل نقطة مغلقة داخل الأوفرلود وهذه النقطة تتصل بالتوالي مع بوبينة الكونتاكتور الذي يعمل علي هذا المحرك فيفصل نقط تلامسه الرئيسية وينقطع التيار عن المحرك .



شكل ٢-٥

ثالثاً: مفاتيح الإيقاف والتشغيل: وهى عبارة عن

أ- مفتاح إيقاف OFF ووظيفته فصل التيار عن الدائرة وبالتالي تكون نقطة التلامس في وضع توصيل ولحظة الضغط عليه يفصل التيار عن الدائرة .

ب-مفتاح تشغيل ON ووظيفته توصيل التيار إلى الدائرة وبالتالي تكون نقطة تلامسه في وضع فصل ولحظة الضغط عليه يوصل التيار إلى الدائرة .

ج - مفتاح مزدوج ON - OFF ويحتوى على نقطتي تلامس واحدة في وضع فصل والأخرى في وضع توصيل ولحظة الضغط عليه يفصل التيار عن دائرة ويوصله إلى دائرة أخرى .

وجميع هذه المفاتيح تعود نقاط تلامسها إلى وضعها الطبيعي بعد رفع ضغط اليد من عليها والشكل (٣-٥) يبين أشكال المفاتيح المختلفة .



شكل ٣-٥

رابعاً لمبات البيان :-

وهى دلالة على وجود التيار من عدمه في اجزاء الدائرة المختلفة كما انها تفيد في حالة وجود عطل أو أخطاء في أجزاء الدائرة المختلفة ويوجد منها ألوان كثيرة .



خامسا المؤقت الزمني :-

ويوجد منه نوعان الأول يسمى ON-Delay أى يعنى تشغيل متأخر بعد الفترة الزمنية المضبوط عليها والنوع الآخر يسمى OFF-Delay أى فصل متأخر بعد الفترة الزمنية المضبوط عليها ويوجد نوع آخر يحتوى على الإثنين معا وكل هذه الأنواع تتركب على الكونتاكتر مثل النقاط المساعده لتعمل معه عند التوصيل .

٢-٥ أنواع دوائر التحكم :

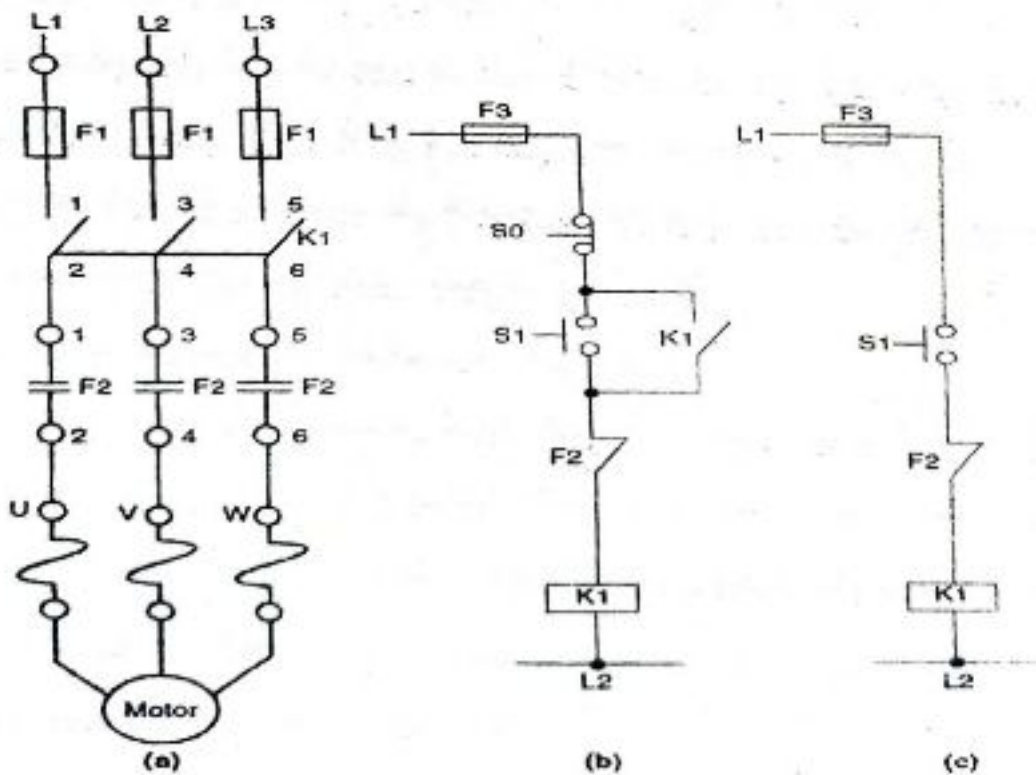
١- دوائر التحكم عن طريق التشغيل المباشر

٢- دوائر التحكم نجمة - دلتا

٣- دوائر التحكم باستخدام البرمجة PLC

أولاً : دوائر التحكم عن طريق التشغيل المباشر :

الشكل (٤-٥) يبين دائرة تحكم عن طريق التشغيل المباشر لمحرك ثلاثي الأوجه



شكل ٤-٥

حيث يبين الشكل (٤-٥) a حيث $L1-L2-L3$ هي عبارة عن مصدر التغذية ثلاثي الوجه $F1$ ، عبارة عن فيورات ، $K1$ يمثل الكونتاكتور (المفتاح الكهرومغناطيسي) ، $F2$ ، عبارة عن الأوفرلود ويمكن أن يتم تشغيل الموتور بطريقتين :-
التوصيل اللحظي عن طريق ضغط المفتاح وتركه .

الشكل (٤-٥) b يبين دائرة التحكم في تشغيل المحرك عن طريق التوصيل اللحظي بالضغط علي مفتاح التشغيل $S1$ (NO) ويتم إيقاف التشغيل عن طريق الضغط علي المفتاح $S0$ (NC) .

تتكون دائرة التحكم من أوفرلود $F2$ ومفتاح لإيقاف حركة المحركة $S0$ ويكون (NC) Normally Closed ومفتاح $S1$ لتشغيل المحرك ويكون (NO) Normally Open ويوصل بالتوالي مع ملف الكونتاكتور $K1$ ويتم تغذية الدائرة عن طريق الفيوز $F3$.
نظرية العمل للدائرة :-

عند الضغط علي مفتاح التشغيل $S1$ يتم توصيل التيار لملف الكونتاكتور $K1$ وبالتالي يتم عنق مفاتيح التوصيل التي تقوم بتوصيل التيار للمحرك وفي نفس الوقت يغلق نقطتي مفتاح التلامس $K1$ (نقطتي الإبقاء الذاتي) وبالتالي يستمر المحرك في العمل ولكي يتم إيقاف  المحرك عن العمل نقوم بالضغط علي المفتاح $S0$ فيتم فصل التيار عن ملف الكونتاكتور $K1$ وتفصل مفاتيح التوصيل فيتوقف المحرك عن الحركة .
٢ - التوصيل الدائم عن طريق الضغط المستمر علي المفتاح .

الشكل (٤-٥) c يبين دائرة التحكم في تشغيل المحرك عن طريق التوصيل الدائم بالضغط المستمر علي مفتاح التشغيل $S1$ (ضاغط التشغيل) ويتم إيقاف التشغيل بمجرد رفع ضغط اليد من علي المفتاح $S1$. وتتكون دائرة التحكم من أوفرلود $F2$ ومفتاح لتشغيل المحرك $S1$ ويكون (NO) Normally Open ويوصل بالتوالي مع ملف الكونتاكتور $K1$ ويتم تغذية الدائرة عن طريق الفيوز $F3$.

نظرية العمل للدائرة :

عند الضغط علي مفتاح التشغيل S1 ويتم توصيل التيار لملف الكونتاكطور K1 وبالتالي يتم غلق مفاتيح التوصيل التي تقوم بتوصيل التيار للمحرك وبالتالي يستمر المحرك في العمل ولكي يتم إيقاف المحرك عن العمل نقوم برفع اليد من علي المفتاح S1 فيتم فصل التيار عن ملف الكونتاكطور K1 ومن ثم يتم فصل مفتاح التوصيل فيتوقف المحرك عن الحركة .

ثانياً: دوائر التحكم نجمه دلتا :-

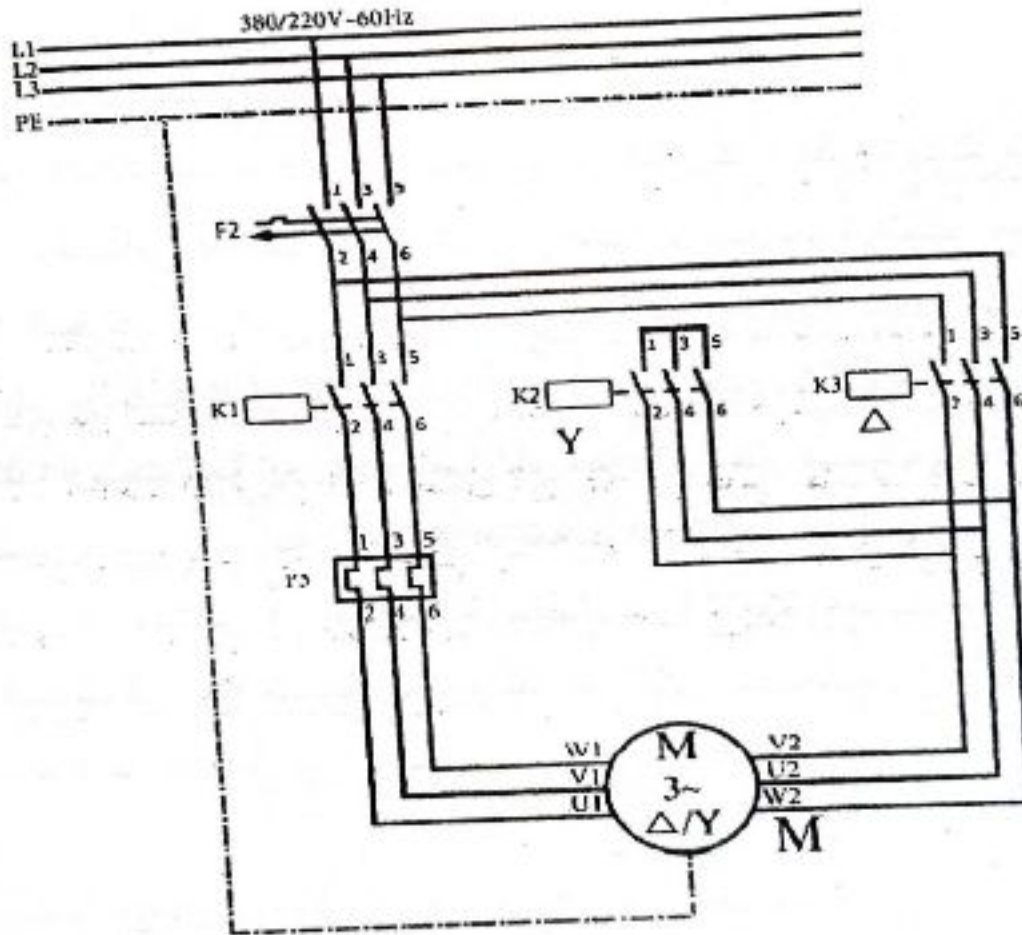
دائرة التحكم نجمه - دلتا يدوي

دائرة التحكم السابقة لا يمكن استخدامها مع المحركات الكبيرة ولذلك يتم استخدام دائرة التحكم نجماً دلتا والميزة التي من أجلها نستخدم دائرة التحكم نجماً دلتا هي أن المحرك عند بدء دورانه يحتاج إلي طاقة أكبر وبالتالي يسحب شدة تيار بدء أعلي من قيمة التيار التي يسحبها المحرك أثناء عمله وكلما زادت قدرة المحرك كلما ارتفعت قيمة تيار البدء لتصل إلي أكثر من خمس أضعاف قيمة التيار للمحرك مما ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارة الملفات تؤدي إلي احتراق المحرك. ولتلافي هذه المشكلة تم استخدام دائرة التحكم نجماً دلتا حيث أن المحرك في بداية التشغيل يتم توصيله نجماً لكي يسحب شدة تيار بدء أقل وعندما يأخذ المحرك كامل سرعته يتغير التوصيل من نجماً إلي دلتا.

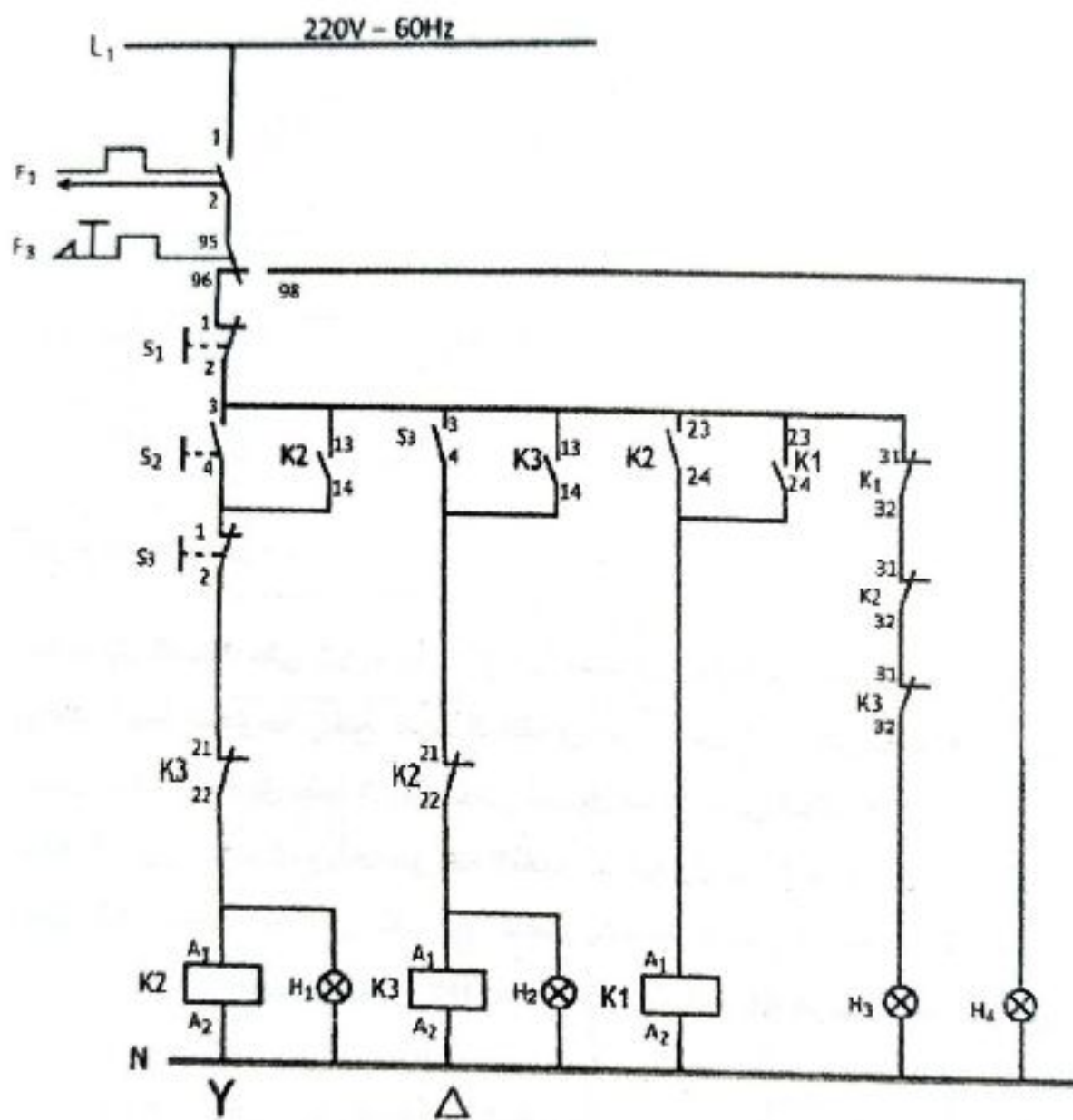
والشكل (٥-٥) يبين دائرة القوى و التحكم نجمه - دلتا لمحرك ثلاثي الأوجه.

فكرة العمل :-

في بداية التشغيل يتم تشغيل المحرك نجماً فيتم توصيل الكونتاكتورات $K1 - K2$ ، حيث أن الكونتاكتور $K2$ هو المسؤول عن النجمة وذلك بغلق الثلاثة أطراف $U2 - V2 - W2$ مع بعضهما والكونتاكتور $K1$ هو الكونتاكتور الرئيسي الذي يقوم بتوصيل التيار للمحرك وبعد أن يأخذ المحرك سرعته يتم تحويل التوصيل إلى دلتا عن طريق توصيل الكونتاكتورات $K1, K3$ أي أن الكونتاكتور $K3$ يتم توصيله بدلا من الكونتاكتور $K2$ حيث أنه المسؤول عن توصيلة الدلتا للمحرك .



شكل ٥-٥ دائرة القوى



شكل ٥-٥ دائرة التحكم

F1	قاطع حراري مغناطيسي	S3	ضاغط تشغيل Δ	H2	لمبة بيان للدلتا
F2	قاطع حراري مغناطيسي	K1	كونتاكتور رئيسي	H3	لمبة بيان إيقاف المحرك
F3	قاطع حراري لوقاية المحرك	K2	كونتاكتور للنجمه	H4	لمبة بيان عطل
S1	ضاغط فصل	K3	كونتاكتور للدلتا		
S2	ضاغط تشغيل γ	H1	لمبة بيان للنجمه		

شرح دائرة التحكم :-

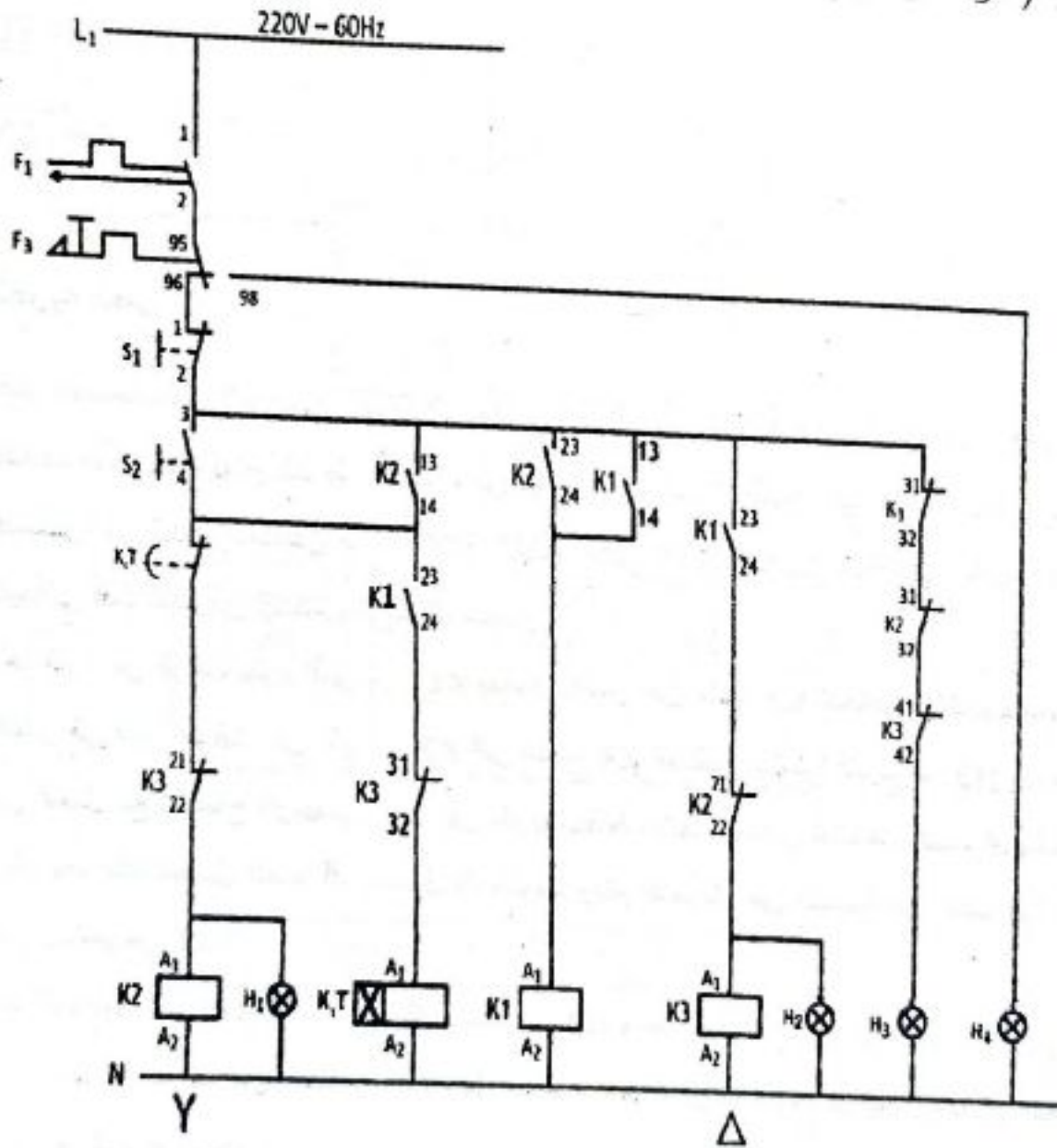
عندما يتم الضغط على S2 يصل التيار إلى ملف K2 الخاص بالنجمة فيعمل فتضيء H1 ويغلق النقاط المفتوحة ويفتح النقاط المغلقة وبالتالي يصل التيار إلى ملف K1 ويستمر في العمل معاً عن طريق نقاط الإبقاء الذاتي ليستغل المحرك في البدايه γ .

وبعد أن يدور المحرك ويأخذ سرعته العاديه يتم التحويل إلى توصيلة Δ وذلك بالضغط على S3 ليفصل التيار عن ملف K2 الخاص بالنجمه ويوصل في نفس الوقت التيار إلى ملف K3 الخاص بالدلتا فتضيء H2 الذي يعمل مع مفتاح K1 الرئيسي المستمر في الدائرة ليعمل المحرك Δ .

ويتم بعد ذلك تحميل المحرك بالحمل المطلوب .

ولإيقاف المحرك يتم الضغط على S1 فيقف المحرك وتضيء H3. وعند حدوث خلل أو عطل في المحرك تضيء H4. وتنطفئ H4 إذا تم توصيل القاطع الحراري بعد إصلاح العطل من المحرك .

دائرة التحكم نجمه - دلنا بمؤقت زمنى
أولا الدائرة الرئيسية وتسمى دائرة القوى وهى لا تختلف عن الدائرة السابقة ولكن
الإختلاف يكون فى دائرة التحكم .
ثانيا دائرة التحكم والشكل التالى شكل ٥-٦ بين دائرة التحكم نجمه - دلنا عن طريق
تيمر (مؤقت زمنى) .



شكل ٦-٥ دائرة التحكم

F1	قاطع حراري مغناطيسي	K1T	مؤقت زمني	H2	لمبة بيان للدلتا
F2	قاطع حراري مغناطيسي	K1	كونتاكتور رئيسي	H3	لمبة بيان ايقاف المحرك
F3	قاطع حراري لوقاية المحرك	K2	كونتاكتور للنجمه	H4	لمبة بيان عطل
S1	ضاغط فصل	K3	كونتاكتور للدلتا		
S2	ضاغط تشغيل	H1	لمبة بيان للنجمه		

نظرية العمل

عند الضغط على S2 يصل التيار إلى ملف K2 الخاص بالنجمه فيعمل فتضىء H2 فتغلق النقاط المفتوحة وتفتح النقاط المغلقة وفي نفس الوقت يصل التيار إلى ملف K1 الرئيسي فيستمر في العمل معاً عن طريق نقاط الإبقاء الذاتي الذي يوصل التيار إلى ملف K1T ليبدأ في العد التنازلي ليشتغل المحرك نجمه.

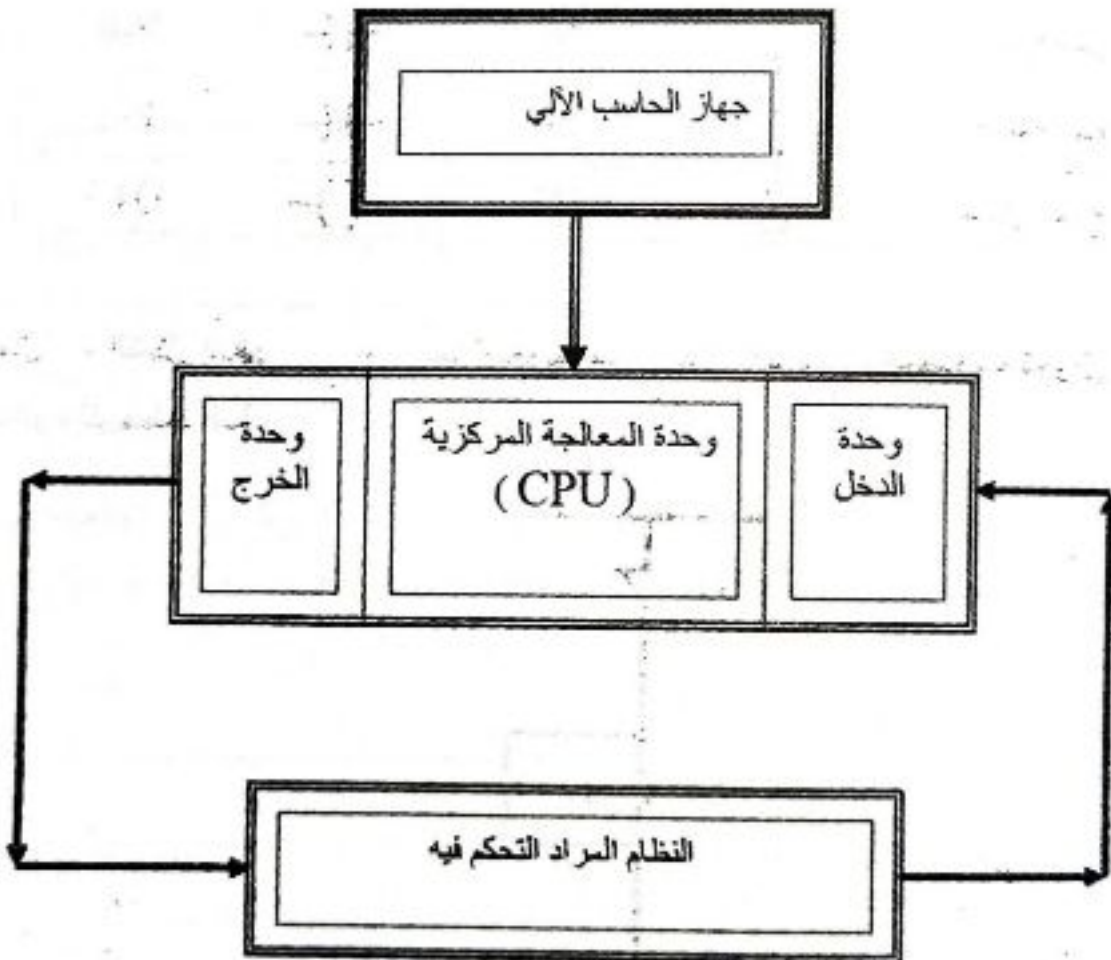
بعد فترة من الوقت يقوم المزمن K1T بفصل التيار عن ملف K2 الخاص بالنجمه ليصل التيار في نفس الوقت عن طريق K2 إلى ملف K3 الخاص بالدلتا فتضىء H2 ويستمر في العمل مع المفتاح الرئيسي K1 عن طريق نقاط الإبقاء الذاتي ليشتغل المحرك دلتا . ويتم بعد ذلك تحميل المحرك بحمل المطلوب ويتم التحويل من النجمة إلى الدلتا آلياً عن طريق المزمن K1T .

عند الضغط على S1 يوقف المحرك وتضىء H3 وعند حدوث خلل في المحرك تضىء H4 ويوقف المحرك عن العمل إذا وصل القاطع الحراري مرة أخرى بعد اصلاح العطل تنطفئ H4 مرة أخرى .

ثالثاً: دوائر التحكم باستخدام البرمجة PLC :

التحكم المنطقي المبرمج هو عبارة عن استخدام الحاسب الآلى فى عمليات التحكم فى الأجهزة والمعدات . وذلك باستقبال إشارات الدخل للنظام المراد التحكم فيه . وهذه الإشارات هى عبارة عن إشارات رقمية تستخدم النظام الثنائى (وهو النظام الذى يتعامل به الحاسب الآلى) ثم يقوم الحاسب بتنفيذ هذه الإشارات وإرسال إشارات خرج تتحكم فى النظام المراد التحكم فيه .

والشكل التالى شكل ٧-٥ يوضح كيفية ربط جهاز الحاسب مع النظام المراد التحكم فيه

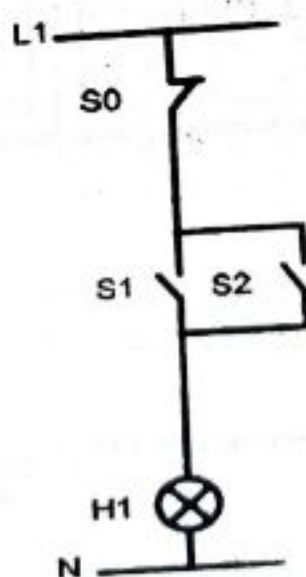


المطور الكهربى
شكل ٧-٥

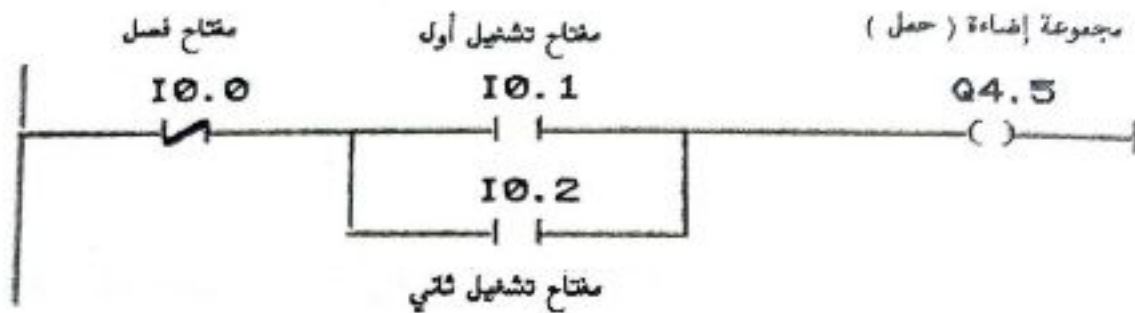
ويعتبر تصميم وبرمجة واختبار واكتشاف الأعطال والصيانة للتحكم المبرمج باستخدام المخطط السلمي أسهل بكثير من أنظمة التحكم عن طريق التوصيلات السلكية العادية. والجدول التالي يوضح طريقة الربط بين المخطط السلمي والدائرة الكهربائية

نوعه	الرمز وشكله في الدائرة الكهربائية		الرمز وشكله في المخطط السلمي	
	شكل الرمز	الرمز	شكل الرمز	الرمز
مفتاح مفتوح		S1		I0.0
مفتاح مغلق		S0		I0.1
حمل (خرج)		H1		Q4.3

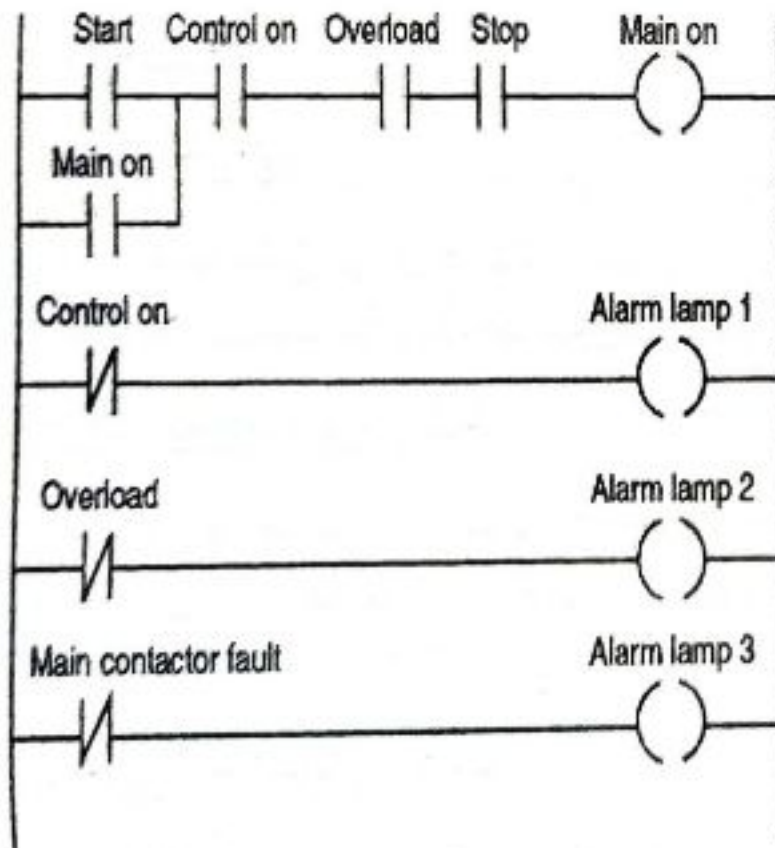
مثال : - الشكل التالي
اندائرة للمخطط السلمي



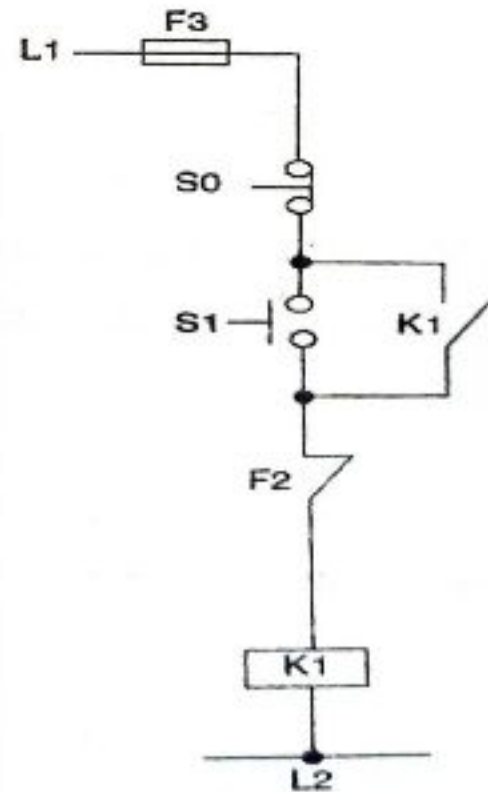
الحل : - المخطط السلمي



وفيما يلي الشكل (٨-٥) يبين دائرة أخرى والتحكم باستخدام المخطط السلمي



دائرة تحكم باستخدام المخطط السلمي



الدائرة الكهربائية

شكل ٨-٥

تتم عملية البرمجة لأجهزة الـ PLC عن طريق أجهزة الكمبيوتر المخصصة لذلك حيث يتم رسم المخطط السلمي علي البرنامج المخصص لذلك من الشركة المصنعه وبعد ذلك يتم تخزينه علي جهاز الـ PLC وبعد ذلك يتم توصيل جهاز الـ PLC إلي المحرك لتتم عملية التحكم المطلوبة ومن مزايا أجهزة الـ PLC سهولة إعادة البرمجة للجهاز وبالتالي تعديل دوائر التحكم .

٢-٥ إجراءات الإصلاح والاختبار والصيانة :

أولا ما هي الصيانة

هي مجموعه من العمليات تجرى على الآله بهدف ابقاؤها تعمل في حاله جيده اطول فترة ممكنه دون توقف .

انواع الصيانه

*- الصيانه الوقائيه

وهي عملية فحص دوري كل يوم او اسبوع او شهر لمعالجة القصور ان وجد قبل وقوع العطل وتشمل ايضا التزييت والتشحيم وتغيير بغض الاجزاء البسيطة ان لزم الامر.

*- الصيانة التصحيحية او العلاجية

وهي مجموعه العمليات التي تتم لاصلاح الآله حسب خطة موضوعه مثل تغيير الاجزاء التالفة التي انتهى عمرها واصلاح الاجزاء المتهالكه او المتآكله واجراء عمليات الضبط والمعايرة.

*- الصيانة الاسعافيه او الطارئة

وهي عملية الاصلاح التي تتم نتيجة للتلف المفاجيء الذي يؤدي لتوقف العمل .

اهمية الصيانه

-المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للألة والمعدات وضمان حسن الأداء وبالتالي جودة

الإنتاج.

-الإقلال من حدوث الأعطال وما تسببه من خسارة اقتصادية لعملية الإنتاج نتيجة لتوقف

الإنتاج وتكاليف إعادة التشغيل.

- زيادة العمر الافتراضي للألات وبالتالي الحصول على عائد اقتصادي أكثر جدوى .

- تحقيق ظروف تشغيل مستقرة وبالتالي زيادة شروط ومناخ السلامة الصناعية لمواقع

العمل.

أعطال دوائر التحكم وطرق اصلاحها .

في الدائرة المبينة في الشكل (٥-٤) سوف نقوم بعملية إصلاح لبعض الأعطال .

مشكلة في بداية تشغيل المحرك كآلي :-

- ١- عند الضغط علي مفتاح التشغيل S ١ بمجرد رفع اليد من علي المفتاح يتوقف المحرك .
- ٢- عند الضغط علي مفتاح التشغيل S ١ بمجرد رفع اليد يظل المحرك يعمل لمدة دقيقتين ثم يتوقف المحرك عن الحركة .

لإصلاح هذه المشكلة نتبع الخطوات التالية :-

- ١- نختبر مصدر القدرة بقياس الجهد بين L ١ ، والأرضي .
- ٢- نختبر الفيوز F ٣ وإذا وجدناه تالف نقوم بتغييره .
- ٣- نختبر الجهد عند مفتاح الإيقاف .
- ٤- نختبر الكونتاكتور .

اعطال دوائر التحكم .

- ١- مصدر القدرة
- ٢- الفيوز
- ٣- الجهد
- ٤- الكونتاكتور

استراتيجيات كشف الأعطال في دوائر التحكم .

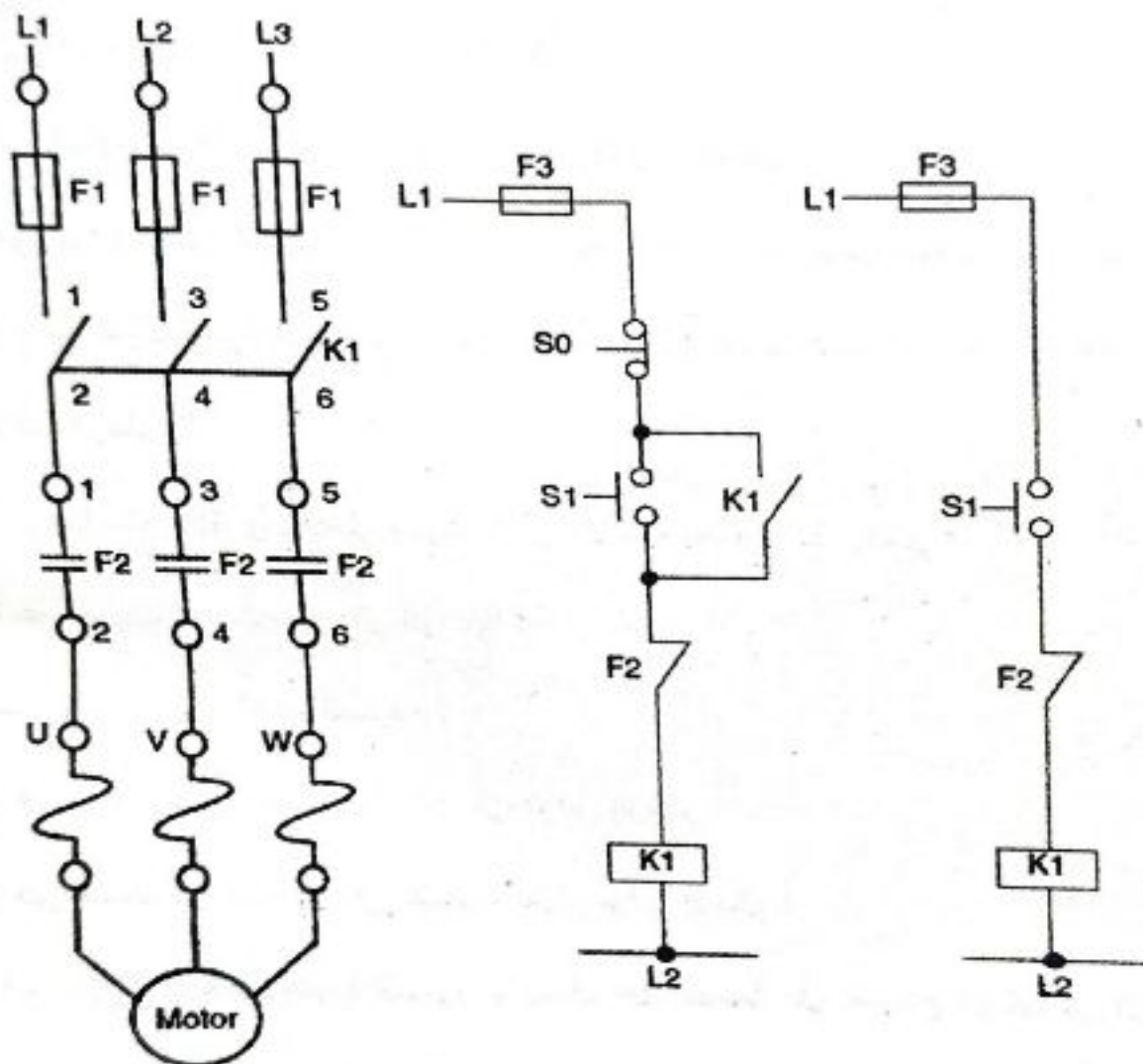
- ١- يجب قبل أن نقوم بعملية كشف الأعطال أن يكون لدينا رسم لدائرة التحكم
- ٢- أن يكون لدينا الرسم التخطيطي والتوضيحات الرئيسية لدائرة التغذية الرئيسية
- ٣- أن يكون لدينا معدات القياس والاختبار التي تساعد في كشف الأعطال لدوائر التحكم مثل جهاز القياس المتعدد DMM
- ٤- لتكون عملية الإصلاح والصيانة آمنة يجب أن يتم فصل التيار الكهربائي .

المستندات المطلوبة في كشف أعطال دوائر التحكم :

- ١- الرسم التخطيطي لدائرة التحكم
- ٢- دليل التشغيل والصيانة وكشف الأعطال بدائرة التحكم والذي توفره الشركة المصنعة
- ٣- الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة بدوائر التحكم .
- ٤- تفاصيل الأجهزة ، وأجهزة التحكم ، والكونتاكتورات ، والمؤقتات ، والعدادات المستخدمة في دائرة التحكم .
- ٥- دائرة القدرة الخاصة بالماكينة .

أسئلة علي الباب الخامس

- ١- ما هو الغرض الأساسي من دوائر التحكم ؟
- ٢- ما هي المكونات الأساسية لدوائر التحكم ؟ مع اثنين فقط منهما ؟
- ٣- ما هي أنواع دوائر التحكم ؟ مع ذكر أعمال الصيانة والإصلاح الخاصة بدوائر التحكم ؟
- ٤- اشرح مع الرسم دائرة التحكم في تشغيل محرك ثلاثي الأوجه نجمه - دلتا باستخدام المؤقت الزمني ؟
- ٥- ارسم فقط دائرة القوى لتشغيل محرك ثلاثي الأوجه نجمه - دلتا يدوي ؟
- ٦- ما هو تعريف الصيانة مع ذكر أنواعها ؟
- ٧- تكلم باختصار عن أنواع الصيانة ؟
- ٨- ما هي استراتيجيات كشف الأعطال في دوائر التحكم ؟
- ٩- ما هي المستندات المطلوبة في كشف أعطال دوائر التحكم ؟
- ١٠- في الدائرة الموضحة الموتور لا يعمل عند الضغط علي المفتاح S1 فما هي الأسباب التي يمكن بأن تسبب هذا العطل ؟



الباب السادس

اكتشاف أعطال الراديو والتليفزيون

من أكثر الأجهزة الإلكترونية انتشاراً في العالم حيث لا يخلو أي مكان من هذه الأجهزة (الراديو - التليفزيون) ونتيجة لهذا الانتشار الكبير يجب أن يكون فني الإلكترونيات لديه القدرة على إصلاح وصيانة هذه الأجهزة ولذلك تم تخصيص هذا الجزء من الكتاب لتعلم كيفية اكتشاف أعطال الراديو والتليفزيون وسوف نقوم بدراسة الموضوعات التالية :-

١-٦ مبادئ AM & FM

٢-٦ مبادئ الإرسال والاستقبال للتليفزيون .

٣-٦ اكتشاف أعطال الراديو .

٤-٦ اكتشاف أعطال التليفزيون .

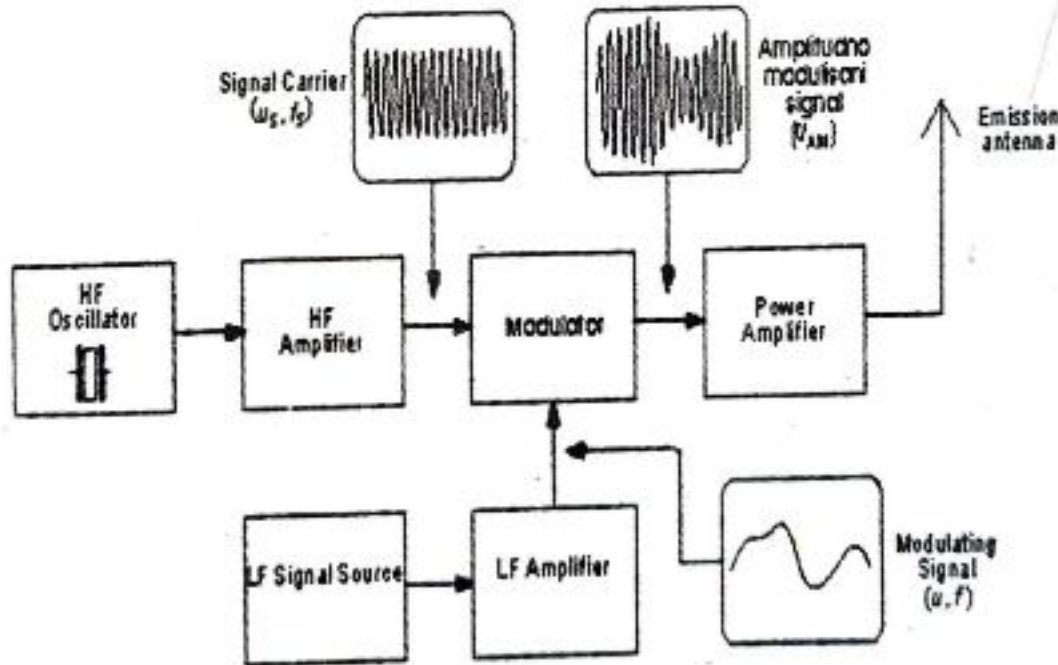
٥-٦ أعمال الصيانة .

١-٦ مبادئ AM & FM

التعديل السعوي Amplitude Modulation

دائرة الإرسال AM

شكل (١-٦) يوضح مخطط بسيط لمرسل AM فهناك ما يسمى ب Modulator (المعدل) ويكون له دخلان الأول موجة عالية التردد (HF) وتسمى الموجة الحاملة Carrier والدخل الثاني موجة منخفضة التردد (LF) وهي المعبرة عن الصوت وخرج المعدل (Modulator) هو عبارة عن الموجة المعدلة سعوياً Amplitude Modulated Signal (Modulated Signal) ويتم تكبير هذه الإشارة عن طريق مكبر القدرة Power Amplifier وإرسالها في الفراغ عن طريق الهوائي .

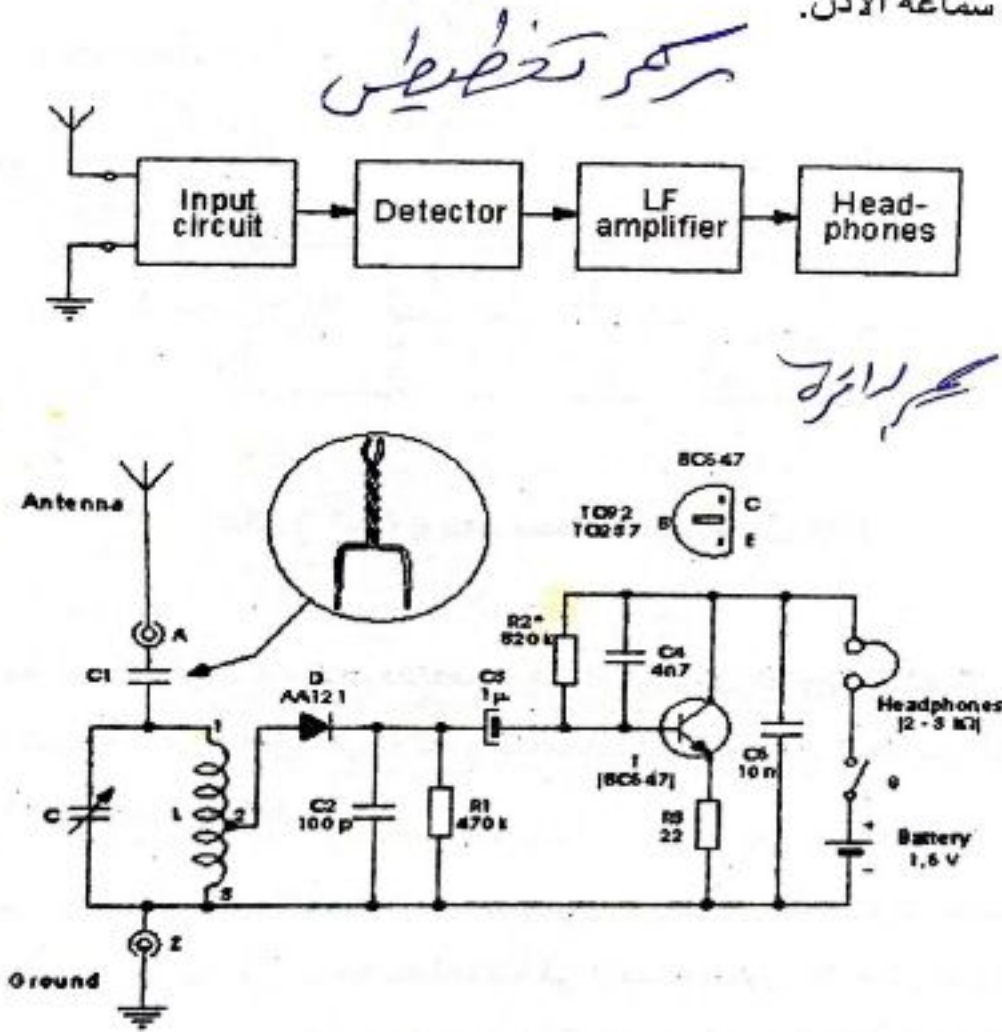


شكل (١-٦) يوضح مخطط بسيط لمرسل AM

دائرة الاستقبال AM

عبارة عن Input Circuit دائرة الدخل ، Detector الكاشف ، LF AMP مكبر تردد منخفض ، Headphone سماعة الأذن كما هو مبين بالشكل (٢-٦) .

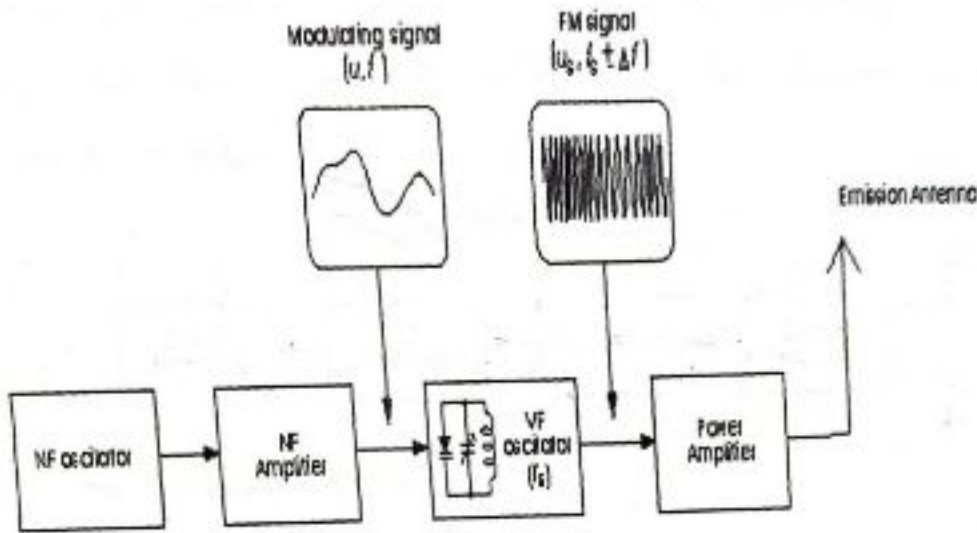
دائرة الدخل تكون عبارة عن مكثف متغير وملف يتم عن طريقهم اختيار التردد المطلوب للمحطة ثم تدخل الإشارة على الكاشف ليقوم بفصل الموجه الحامل عن موجة التردد المنخفض (إشارة الصوت) وبعد ذلك يتم تكبير إشارة التردد المنخفض وسماع الصوت عن طريق سماعة الأذن.



شكل (٢-٦) يوضح مخطط بسيط لمستقبل AM

التعديل الترددي Frequency Modulation

دائرة الإرسال FM

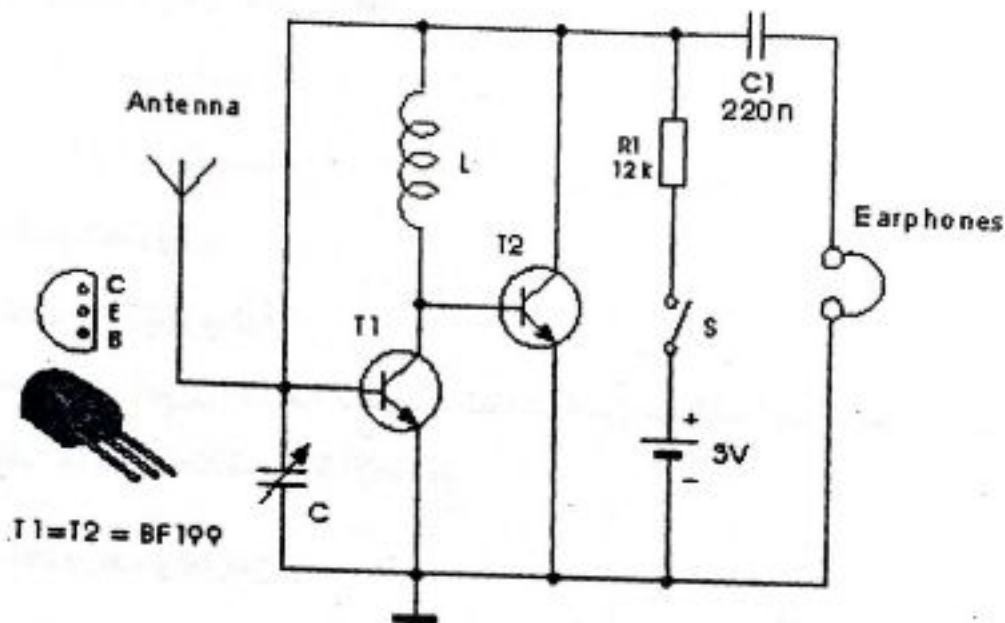


شكل (٢-٦) يوضح مخطط بسيط لمرسل FM

هناك إشارتين الأولى إشارة تردد منخفض وهي المعبرة عن الصوت الناتج من الميكروفون وإشارة الموجه الحاملة الثابتة في الاتساع العالية في التردد وتكون ناتجة من مذبذب عالي التردد (VF Oscillator) .

يتم تكبير إشارة الصوت الناتجة من الميكروفون عن طريق مكبر تردد منخفض (NF Amp) ثم يتم تحميلها على موجه حاملة ثابتة في الاتساع وتكون عالية التردد وبعد ذلك يتم تكبيرها عن طريق مكبر قدرة (Power Amp) وإرسالها في الفراغ كما هو مبين بالشكل (٢-٦) .

دائرة الاستقبال FM



شكل (٤-٦) يوضح دائرة استقبال FM

يوضح شكل (٤-٦) دائرة مستقبّل بسيط FM يستخدم المكثف C1 والملف L لتحديد تردد المحطة المطلوبة ويتم بعد ذلك إزالة الموجة الحاملة من الإشارة المستقبلة عن طريق المقاومة R1 وذلك للحصول على إشارة التردد المنخفض المطلوبة وسماع الصوت عن طريق سماعة الأذن .

٦-٢ مبادئ الإرسال والاستقبال للتليفزيون .

أولاً : الإرسال التليفزيوني :

ويتكون من قسمين أساسيين هما

١- قسم الصورة

٢- قسم الصوت

١- قسم الصورة :

أ- الكاميرا التليفزيونية :

وتعمل على تحويل الأشعة الضوئية المنعكسة من مختلف أجزاء الجسم إلي إشارة كهربية تختلف شدتها باختلاف شدة الإضاءة .

ب- الانحراف والتزامن :

وهي عبارة عن دوائر تقوم بتوليد نبضات تزامن مختلفة يتم إضافتها على إشارة الصورة

ج- مكبرات إشارة الصورة :

تعمل على تكبير جهد الإشارة المرئية المركبة .

د- إرسال إشارة الصورة :

وهي مراحل يتم فيها تحميل الإشارة المرئية المركبة على موجة ذات تردد عالي جداً بطريقة التعديل السعوي حيث تنتشر من هوائي الإرسال على هيئة موجات كهرومغناطيسية

٢- قسم الصوت :

أ- الميكروفون :

ويعمل على تحويل ذبذبات الصوت المصابة للصورة إلي إشارة كهربية متغيرة ومناظرة للتغير في ذبذبات الصوت .

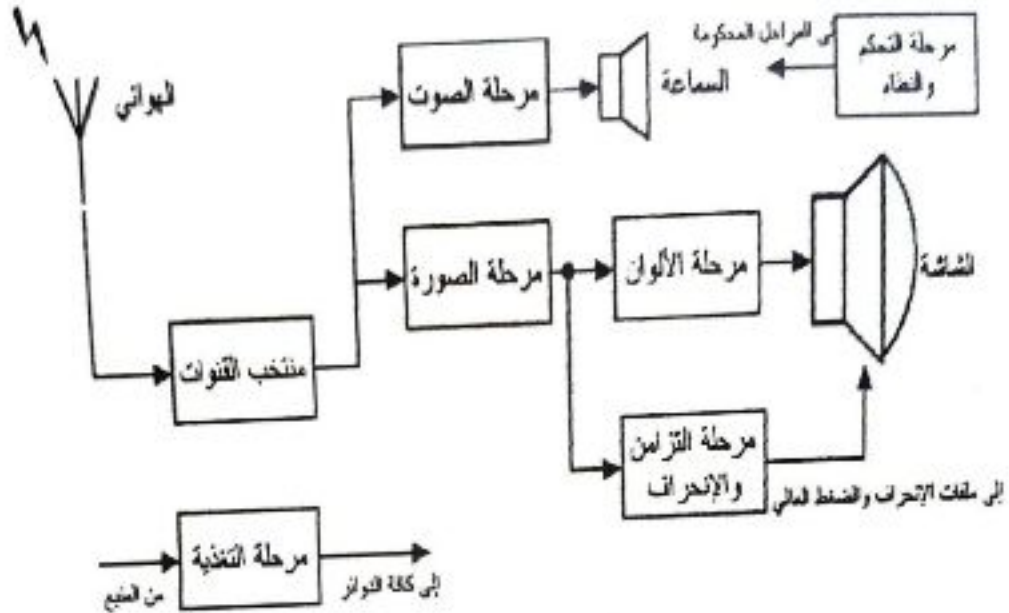
ب- مكبرات إشارة الصوت :

تعمل على تكبير جهد الإشارة الصوتية من خلال المكبرات الخاصة بذلك .

ج- إرسال إشارة الصوت :

وهي مراحل يتم فيها تحميل إشارة الصوت على موجات ذات تردد عالي جداً بطريقة التعديل الترددي حيث تنتشر من هوائي الإرسال على هيئة موجات كهرومغناطيسية .

ثانياً : الاستقبال التليفزيوني :



شكل (٥-٦) يوضح مخطط جهاز التليفزيون

الشكل (٥-٦) يبين مخطط صندوقي لجهاز التليفزيون وهو يتكون من :

١- هوائي الاستقبال :

ويقوم بالنقاط كل من الموجات الكهرومغناطيسية الخاصة بالصوت وكذلك الخاصة بالصورة وتحويلها إلى إشارات كهربية.

٢- منتخب القنوات :

ويعمل على اختيار القناة المراد مشاهدتها فقط من باقي القنوات المرسلة .

٣- دوائر إشارة الصورة (مرحلة الصورة) :

تمر إليها الإشارة المرئية المركبة (الإشارة المرئية + الموجه الحاملة) حيث يتم كشفها أي فصلها عن الموجات الحاملة .

٤ - مرحلة الألوان :

تحتوى على مجموعة من المكبرات والمذبذبات والمرشحات تعمل على إنتاج الألوان للصورة وإظهارها بالألوان المطلوبة

٥- دوائر الانحراف والتزامن :

يتم تشغيلها عن طريق نبضات التزامن المرسلة مع الإشارة المرئية المركبة حتى يمكن عمل تزامن لحركة الشعاع الإلكتروني في كل من الكاميرا والشاشة .

٦- الشاشة :

وتعمل على تحويل إشارة الصورة الكهربائية إلى طاقة ضوئية أي صورة ضوئية مطابقة تماماً لإشارتها الكهربائية .

٧- دوائر إشارة الصوت (مرحلة الصوت) :

يتم فيها مرور الإشارة الصوتية فقط حيث يتم كشفها أي فصلها عن الموجه الحاملة لها .

٨- السماعة :

تعمل على تحويل الإشارة الصوتية المتغيرة إلى اهتزاز ميكانيكي مناظر في التغير يؤثر على الهواء المحيط فيمكن سماعه عن طريق الأذن البشرية .

٩- مرحلة التغذية:

تقوم بتغذية جميع مراحل الجهاز بالجهود اللازمة للتشغيل

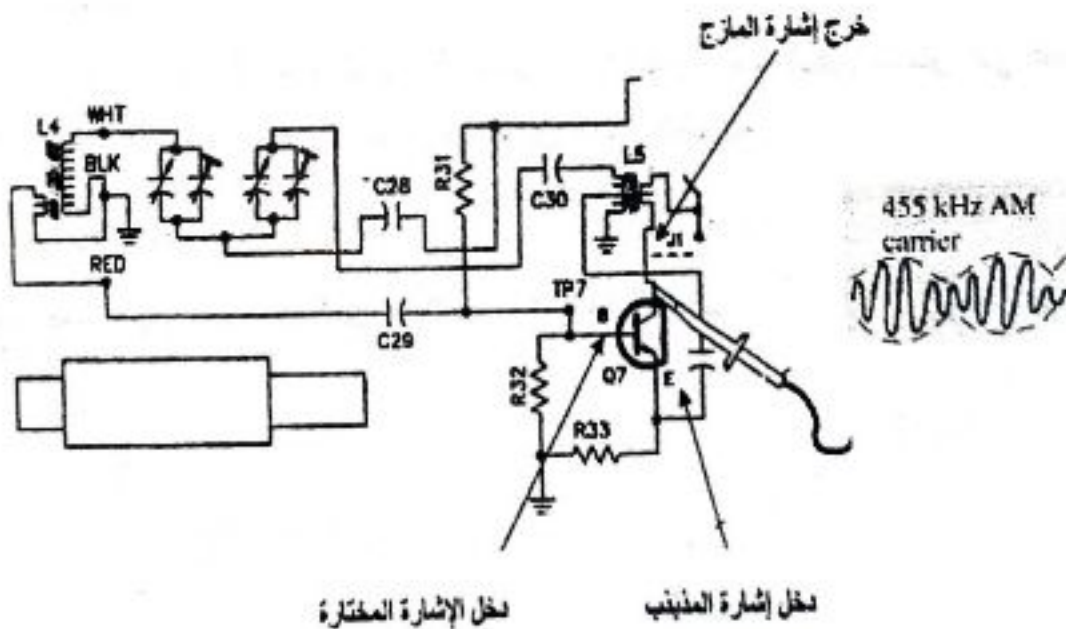
٣-٦ اكتشاف أعطال الراديو .

أولاً : أعطال مكبر التردد العالي

من أشهر أعطال أجهزة الراديو هو عدم وجود صوت ناتج من سماعة جهاز الراديو وهذا العطل يمكن أن تسببه عدة مراحل للجهاز منها مرحلة مكبر التردد العالي فيجب أولاً إذا وجدنا هذا لعطل أن نبدأ أولاً باختبار مرحلة التردد العالي ويتم اختبارها كما يلي :-

نقوم بتوصيل مولد ذبذبات تردد عالي على دخل الهوائي لجهاز الراديو وبعد ذلك نقوم بتوصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج مرحلة كبر التردد العالي فإذا لم تظهر إشارة التعديل السعوي أو الترددي على حسب نوع الجهاز الذي نختبره ، فيكون إذاً العطل من مرحلة مكبر التردد العالي

فنقوم باختبار الجهود باستخدام جهاز القياس المتعدد DMM وذلك بتوصيل الطرف السالب للجهاز مع الأرضي لجهاز الراديو والطرف الموجب لجهاز DMM نختبر به الجهود على جميع أطراف العناصر الموجودة في مكبر التردد العالي .

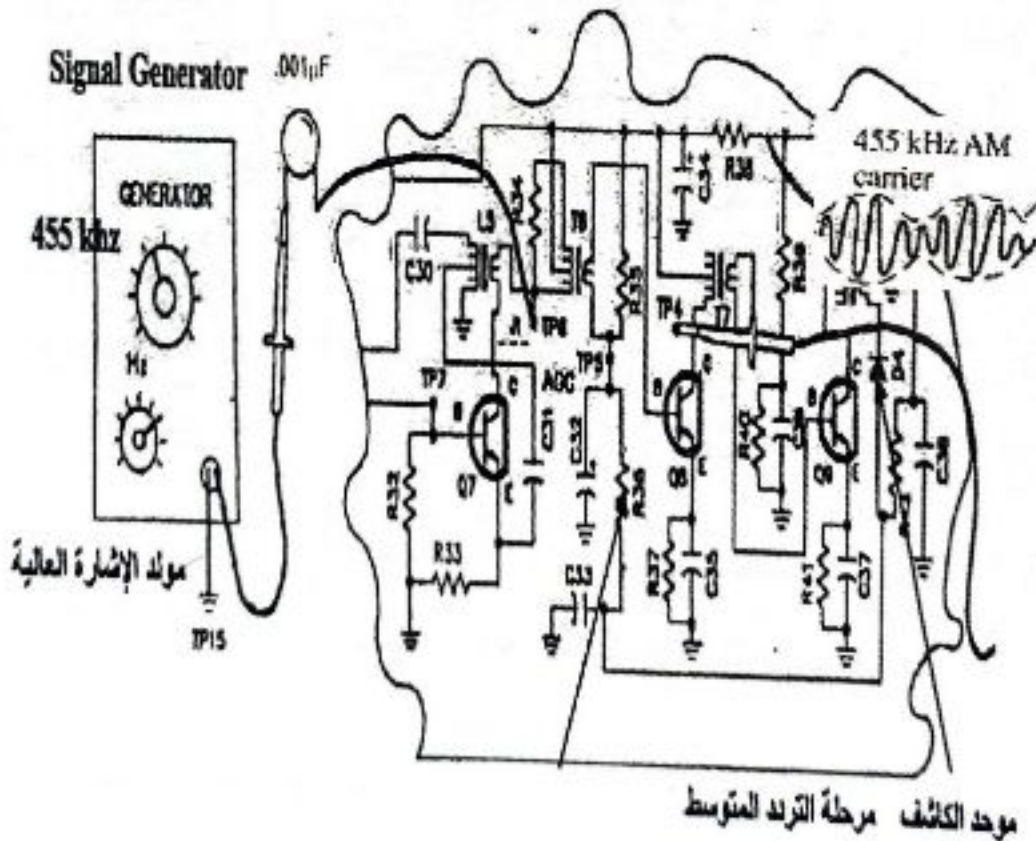


شكل (٦-٦)

يبين الشكل (٦-٦) مكان توصيل جهاز الأوسيلوسكوب في خرج مرحلة مكبر التردد العالي وشكل الإشارة التي يجب أن تظهر على شاشة جهاز الأوسيلوسكوب .

ثانياً : أعطال مكبر التردد المتوسط

كما ذكرنا من قبل أن أغلب أعطال جهاز الراديو هو انقطاع الصوت بمعنى عدم وجود صوت صادر من السماعة وهذا العطل يمكن أن تسببه عدة مراحل فيمكن أن يكون من مرحلة مكبر التردد العالي أو مكبر التردد المتوسط أو مرحلة مكبر الصوت فنحن قمنا باختبار مرحلة مكبر التردد العالي وتأكدنا أن المرحلة سليمة ولا زال الصوت منقطع فنبدأ بعد ذلك باختبار مرحلة التردد المتوسط ويتم اختبارها كما يلي :-

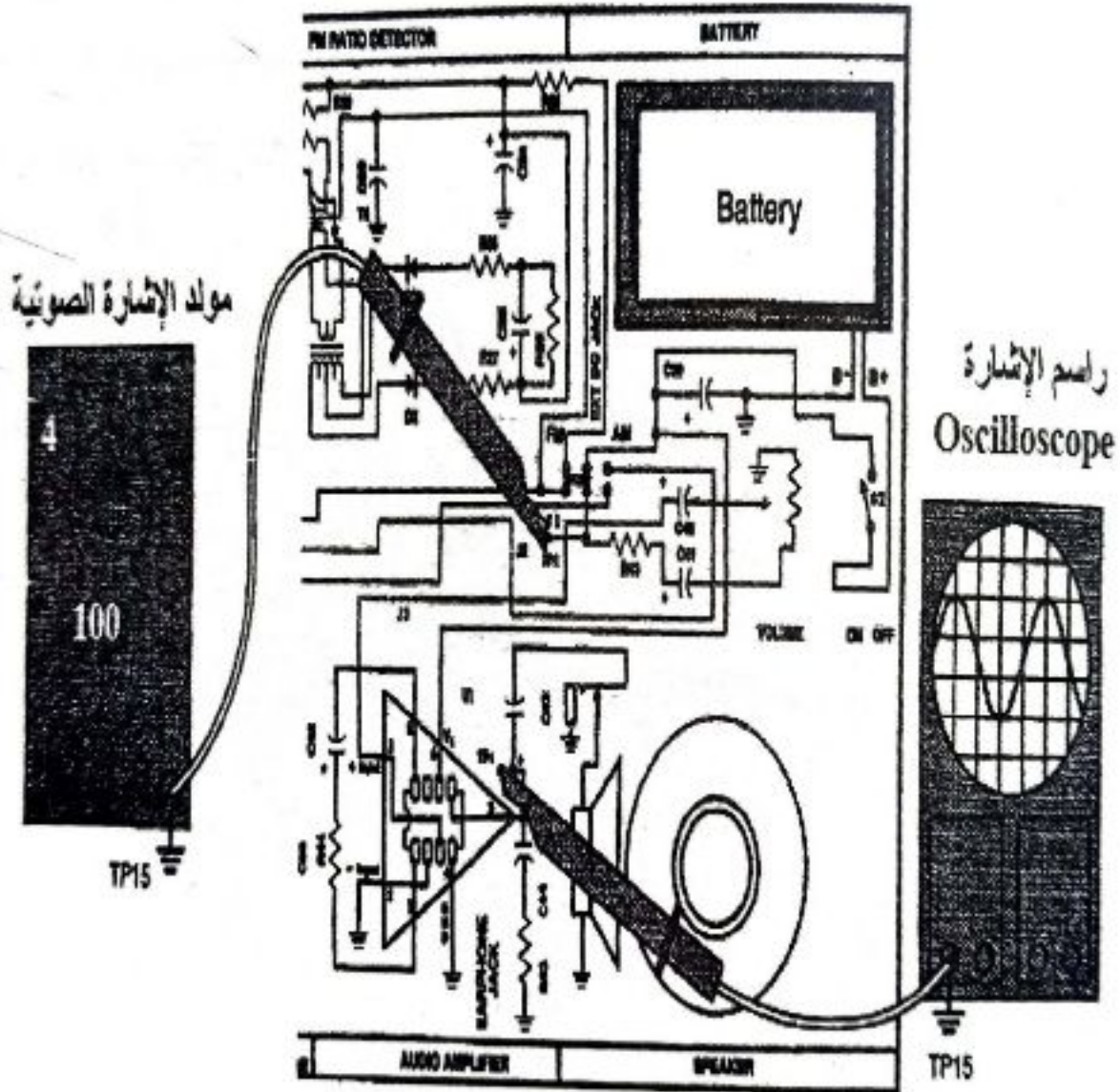


شكل (٦-٧)

يبين الشكل (٧-٦) مرحلة التردد المتوسط لجهاز الراديو وقد تم توصيل مولد موجات Function Generator في دخل مرحلة التردد المتوسط وتم ضبط التردد على 455Khz وهو التردد المتوسط الذي ينتج من مرحلة المازج فيجب أن يكون شكل الإشارة الناتجة من جهاز الأوسيلوسكوب كما هو مبين بالشكل ومن الملاحظ أنها نفس شكل إشارة الخرج لمرحلة مكبر التردد العالي ولكن يحدث لها تكبير فقط ، فإذا لم تظهر هذه الإشارة أو ظهرت ولكن مع وجود تشويش يكون العيب إذاً من مرحلة مكبر التردد المتوسط .

وكما هو مبين بالشكل فهناك مرحلتين تكبير عن طريق الترانزستور Q8 – Q9 لتحديد أي المرحلتين بها العطل نختبر خرج كل مرحلة على حدا والمرحلة التي لا تنتج الإشارة يكون بها العطل فنستخدم بعد ذلك جهاز القياس المتعدد DMM لتحديد أي المكونات تكون تالفة .

ثالثاً : أعطال مكبر التردد المنخفض (مكبر الصوت)



شكل (٨-٦)

عطل مرحلة مكبر الصوت يكون أيضاً انقطاع للصوت الصادر من السماعة فبعد أن تأكدنا من مرحلة مكبر التردد العالي ومكبر التردد المتوسط يعملان بشكل سليم ولازال العطل قائم هنا يكون آخر اختبار لهذا العطل وهو مرحلة مكبر التردد المنخفض (مكبر الصوت) والشكل (٨-٦) يبين كيفية اختبار مرحلة مكبر التردد المنخفض حيث يتم استخدام

مولد موجات تردد منخفض ويتم تغذية إشارته إلى جهاز الراديو عن طريق المقاومة المتغيرة التي تتحكم في شدة الصوت الناتج من جهاز الراديو ثم نقوم بتوصيل جهاز الأوسيلوسكوب على خرج الدائرة المتكاملة التي تقوم بعملية التكبير للتأكد من أن مرحلة الصوت تعمل بشكل سليم ويجب أن يكون شكل الإشارة المبينة على جهاز الأوسيلوسكوب كما هو مبين بالشكل .

إذا كان خرج المرحلة سليم ولا زال العطل قائم هنا تكون السماعة تالفة .

٤-٦ اكتشاف أعطال التليفزيون .

أولاً أعطال مصدر التغذية :

م	العطل	كيفية الإصلاح
١	لا يوجد صورة ولا صوت	- نتأكد أن كابل Power سليم ومتصل - نختبر الفيروز الموجود بدخل دائرة مصدر التغذية - قنطرة التوحيد تالفة نقوم باختبارها
٢	طنين مرني في الصورة مصحوباً بطنين في الصوت	- مكثف التنعيم الموجود بخرج مصدر التغذية تالف

ثانياً : أعطال مفتاح القنوات (Tuner) :

م	العطل	كيفية الإصلاح
١	وجود خيال في الصورة والرؤية غير واضحة	- نختبر مفتاح القنوات Tuner
٢	وجود شاشة بيضاء	- نختبر دائرة RF الموجودة بمفتاح القنوات

ثالثا : أعطال دائرة التزامن :

١ - عدم ثبوت الصورة أفقيا أو راسيا أو كلاهما

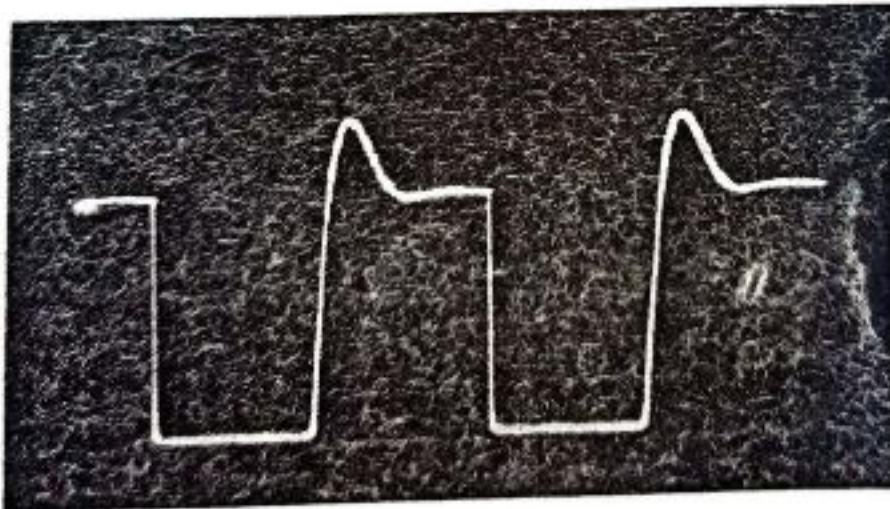
- نختبر دائرة التزامن حيث إذا لم تثبت الصورة راسيا يكون هناك خلل في دائرة التزامن الراسي

وإذا ظهرت خطوط أفقية في الصورة يكون هناك خلل في دائرة التزامن الأفقي فنقوم بفحص دائرة التزامن باستخدام جهاز الاسيلوسكوب وقياس جهد الإشارة من القمة إلى القاع

رابعا : أعطال دائرة المسح الأفقي :

١ - انقطاع في الصوت والصورة

- حدوث خلل في دائرة المسح الأفقي نقوم بفحصها باستخدام جهاز الاسيلوسكوب وذلك باختبار إشارة الخرج لدائرة المسح الأفقي فإذا وجدنا إشارة سن المنشار دل ذلك على أن دائرة المسح الأفقي سليمة وإذا حدث غير ذلك يكون هناك خلل في دائرة المسح الأفقي كما هو موضح بالشكل (٩-٦)



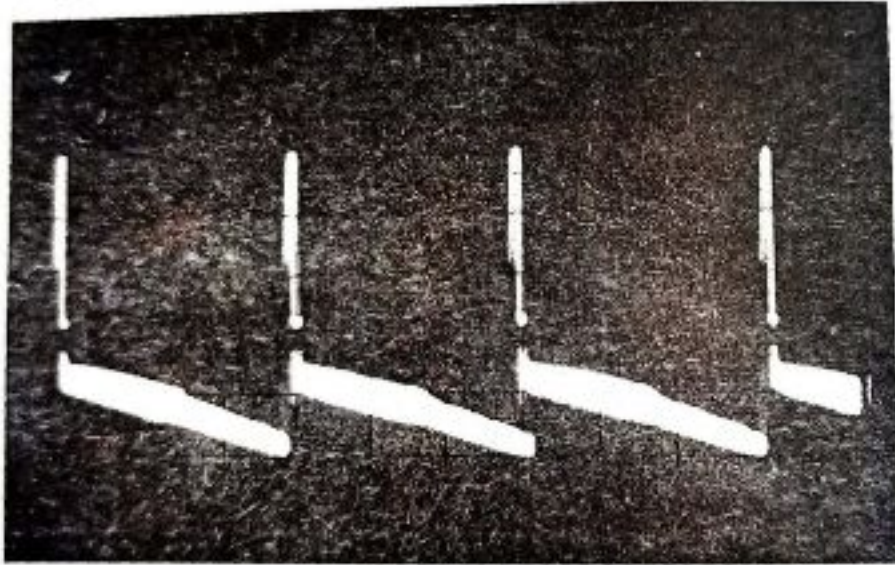
شكل (٩-٦)

خامسا: أعطال دائرة المسح الرأسي:

من أشهر الأعطال التي تحدث في أجهزة التليفزيون هو عطل مرحلة المسح الرأسي وشكل العطل يكون عبارة عن :

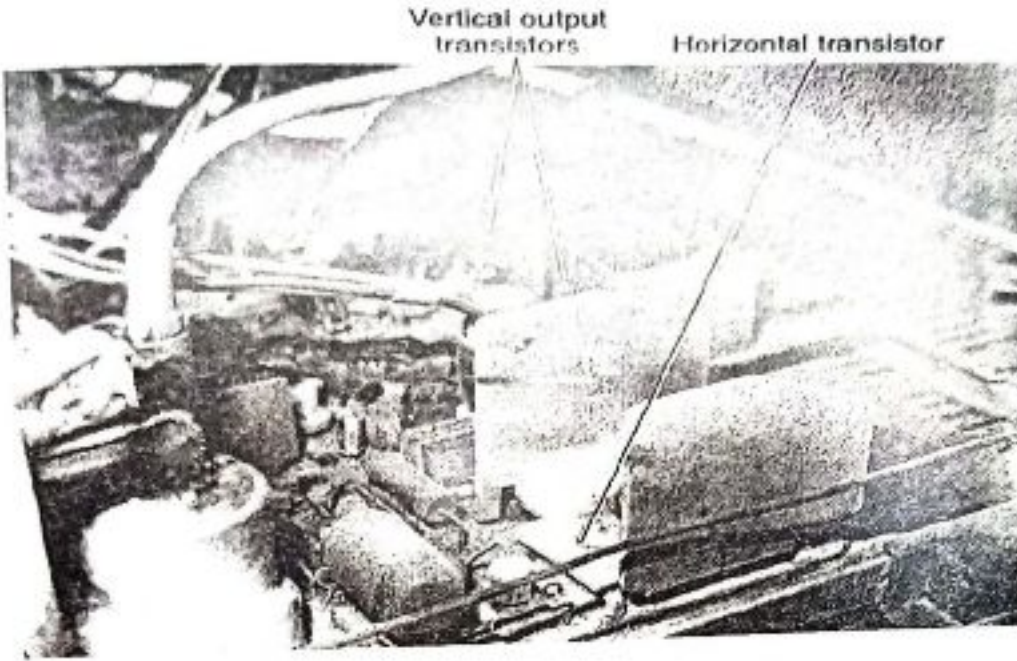
١- الصورة تكون غير ثابتة وتتحرك لأسفل وذلك بسبب انعدام المسح الرأسي .
عص في طاقة المسح الرأسي .

٢- ظهور شاشة مظلمة وبها خط أفقي أبيض وذلك بسبب انعدام المسح الرأسي



شكل (١٠-٦)

ويتم اختبار دائرة المسح الرأسي باستخدام جهاز مبين الإشارة Oscilloscope وذلك باختبار إشارة الحرج لدائرة المسح الرأسي فإذا وجدنا شكل الإشارة المبينة في شكل (٦-١٠) دل ذلك أن دائرة المسح الرأسي سليمة أما إذا حدث غير ذلك فذلك خطا في دائرة المسح الرأسي ، ويوضح الشكل (٦-١١) صورة شاشة تليفزيون مبين عليه دائرة المسح الرأسي والمسح الأفقي .



شكل (١١-٦)

سادساً: أعطال مرحلة الصوت:

تعتبر دائرة الصوت جزءاً بسيطاً في جهاز التلفزيون ويرسل الصوت على شكل تعديل ترددي FM وتوجد ثلاثة أشكال تدل على عطل في مرحلة الصوت :

أولاً : ضعف في الصوت

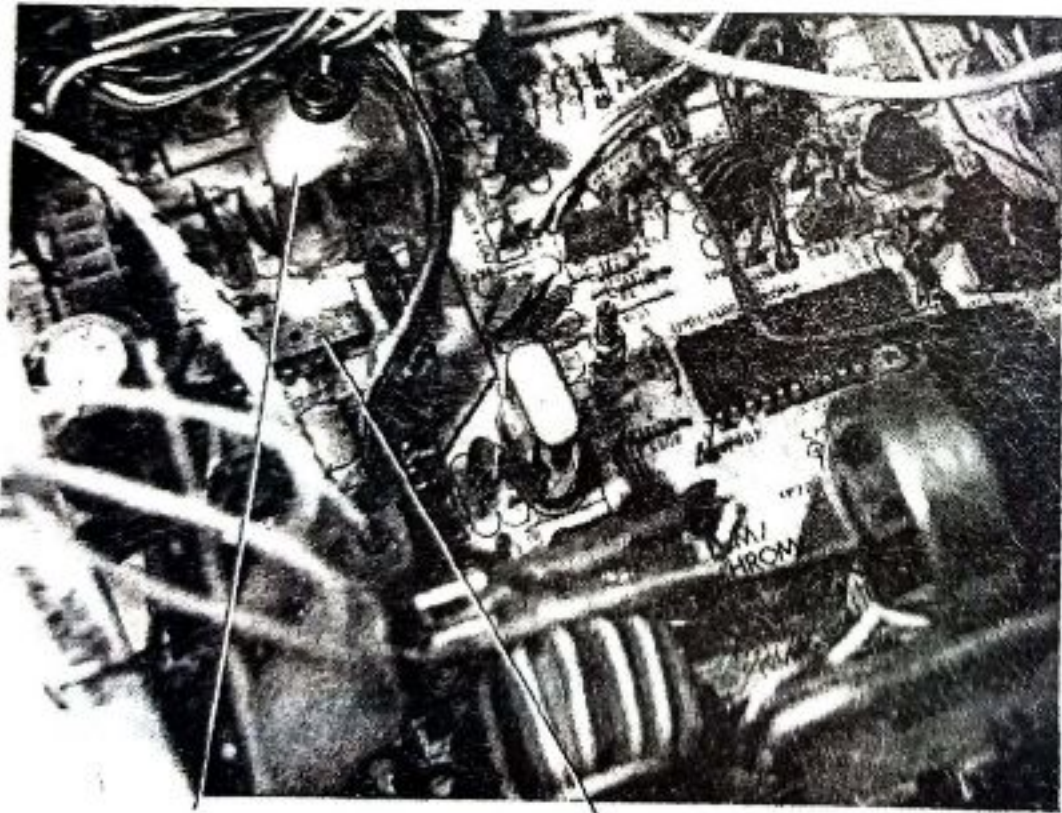
ثانياً : انعدام الصوت

ثالثاً : وجود خطوط في الصورة (من تداخل الصوت مع الصورة) .

والطريقة المثلى للكشف عن انعدام الصوت أو ضعف فيه طريقة إرسال إشارة ثم نتبعها وعملياً نرسل إشارة الاختبار من مولد الذبذبات ومدى ترددها ٤٠٠ : ١٠٠٠ سيكل إلي دخل دائرة مكبر القدرة فإذا سمعنا صوت في السماعة يكون العطل في المرحلة التي قبل مكبر القدرة أما إذا لم نسمع صوت من السماعة يكون الخلل في مكبر القدرة ، فإذا كان الخلل في مكبر القدرة يمكن أن يكون الخلل في الدائرة المتكاملة والشكل (١٢-٦) يبين الدائرة المتكاملة مركبة على شاسية التلفزيون ولكي نختبر الدائرة المتكاملة نتبع الآتي :

١- نتأكد من أن الدائرة المتكاملة موصل لها جهد التغذية اللازم لتشغيلها وذلك باستخدام جهاز الأفوميتر فإذا وجدنا جهد التغذية ننفذ الخطوة التالية أما إذا لم نجد جهد التغذية فيكون هناك خلل في التغذية فنبداً بتتبع جهد التغذية حتى نصل إلى مكان انقطاع الجهد .

٢- إذا كان جهد التغذية موصل الدائرة فنبدأ بوضع إشارة من مولد الإشارات على دخل الدائرة المتكاملة ونشاهد إشارة الخرج باستخدام مبین الإشارة Oscilloscope على خرج الدائرة المتكاملة فإذا وجدنا الإشارة مكبرة تكون الدائرة المتكاملة سليمة وإذا حدث العكس تكون تالفة ويتم تغييرها .



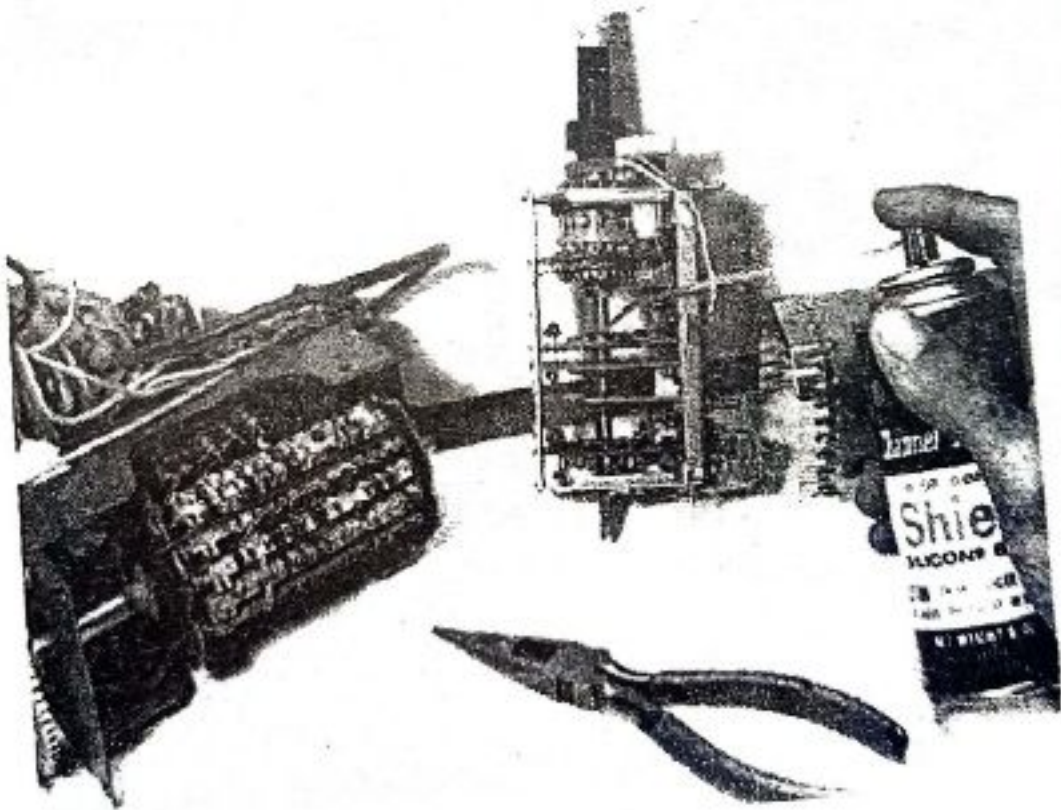
Sound output IC

شكل (١٢-٦)

٥-٦ أعمال الصيانة .

تتمثل أعمال الصيانة في تنظيف الأجهزة (الراديو - التلفزيون) من تراكم الأتربة وخاصة على الأجزاء الميكانيكية مثل (مفتاح القنوات للتلفزيون - مكثف المحطات في الراديو - المقاومات المتغيرة)

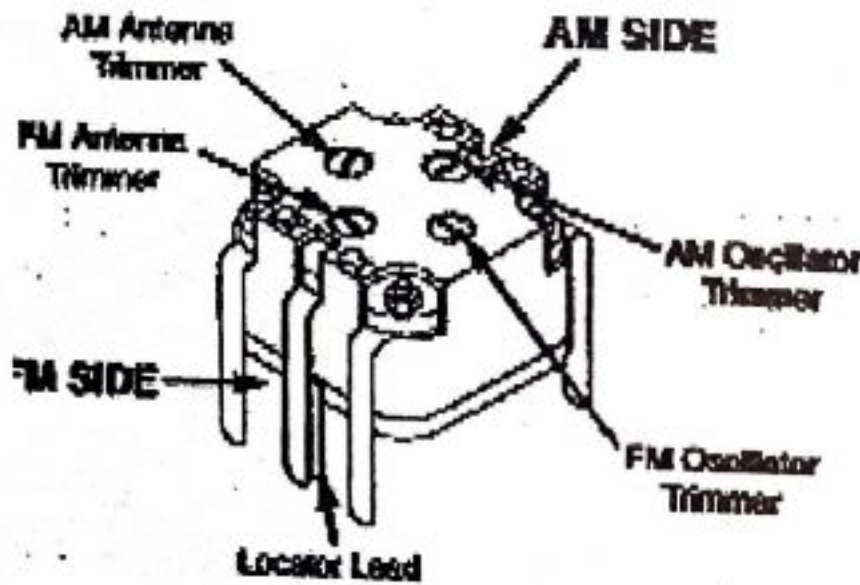
أولاً : تنظيف مفتاح القنوات للتلفزيون :-
يبين الشكل (١٣-٦) كيفية تنظيف مفتاح القنوات لجهاز التلفزيون



الشكل (١٣-٦)

يتم استخدام سائل التنظيف الخاص للأجزاء الميكانيكية ويتم وضع السائل على الأجزاء المتحركة في مفتاح القنوات .

ثانياً : تنظيف مكثف المحطات في الراديو :-



الشكل (١٤١٧-٦)

يبين الشكل (١٤-٦) مكثف المحطات في الراديو حيث أن تراكم الأتربة على هذا المكثف يسبب حدوث تداخل في محطات الراديو ولكي يتم تنظيف المكثف نستخدم سائل التنظيف ونقوم بفق الغطاء البلاستيك الخاص بالمكثف وبعد ذلك نقوم بوضع سائل التنظيف على شرائح المكثف لإزالة الأتربة الموجودة داخل المكثف .

ثالثاً: تنظيف المقاومات المتغيرة:-

تستخدم المقاومات المتغيرة في أجهزة الراديو للتحكم في شدة الصوت الصادر من السماعة أما في أجهزة التلفزيون لها عدة استخدامات منها (التحكم في شدة الصوت - التحكم في شدة إضاءة الشاشة - التحكم في سطوع الشاشة) وهناك عدة أشكال من المقاومات

المتغيرة كما في الشكل (٦ - ١٨) ويتم تنظيف هذه المقاومات بوضع سائل تنظيف عليها من الداخل مع تحريك ذراع المقاومة .



الشكل (٦ - ١٨)

أسئلة على الباب السادس

- ١- اشرح مع الرسم مخطط لدائرة إرسال AM ؟
- ٢- اشرح مع الرسم مخطط لدائرة استقبال AM ؟
- ٣- اشرح مع الرسم مخطط لدائرة إرسال FM ؟
- ٤- اشرح مع الرسم دائرة استقبال FM ؟
- ٥- اشرح مع الرسم مخطط لجهاز الاستقبال التلفزيوني ؟
- ٦- لديك جهاز تلفزيون لا يوجد به صوت ولا صورة ما هي التوقعات لإصلاح هذا الجهاز ؟
- ٧- لديك جهاز تلفزيون يوجد به خيال في الصورة والروية غير واضحة ما هي التوقعات لإصلاح هذا الجهاز ؟
- ٨- كيف يمكن اختبار كل من :

- أ- مكبر التردد العالي
- ب- مكبر التردد المتوسط
- ت- مكبر التردد المنخفض

- ٩- ما هي أعطال مرحلة الصوت بجهاز التلفزيون وكيف يمكن اختبارها ؟
- ١٠- وضح أسباب الأعطال التالية:

أ- طنين مرني في الصورة مصحوبا بطنين في الصوت.

ب- وجود شاشة بيضاء بجهاز التلفزيون

الباب السابع

اكتشاف أعطال الحاسب الشخصي وملحقاته

انتشر استخدام الحاسب الآلي في جميع مجالات الحياة وخاصة في مجال الصناعة ولذلك يجب أن يكون فني الإلكترونيات لديه القدرة على صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي ومن المعلوم أن الحاسب الآلي يتكون من قسمين رئيسيين هما (المكونات المادية Hardware - والمكونات الغير مادية Software) وسوف نخصص هذا الجزء من الكتاب لتحدث عن الأعطال التي تخص الحاسب الآلي وسوف نتطرق للدراسة في هذا الفصل للموضوعات التالية :-

١-٧ مكونات الحاسب الآلي

٢-٧ فك وتركيب أجزاء الحاسب الآلي .

٣-٧ أعمال الصيانة .

٤-٧ صيانة الأجهزة الملحقة .

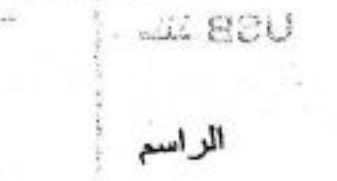
٥-٧ تشخيص الأعطال .

١-٧ مكونات الحاسب المادية

أولاً : وحدات الإدخال Input Units

اسم الجهاز	الوظيفة	مكان التوصيل بالحاسب
 لوحة المفاتيح	إدخال الأرقام والحروف إلى الحاسب	- منفذ PS/2 - منفذ USB
 الفأرة	تستخدم في نظام التشغيل ويندوز	- منفذ PS/2 - منفذ USB
 الماسح الضوئي	لمسح الصور وإدخالها للحاسب	- المنفذ المتوازي - منفذ USB
 الميكروفون	إدخال الصوت لجهاز الحاسب	- مدخل الميكروفون في كارت الصوت
 عصا الألعاب	تستخدم في الألعاب وتحريك الأشكال الرسومية على الشاشة	- منفذ عصا الألعاب

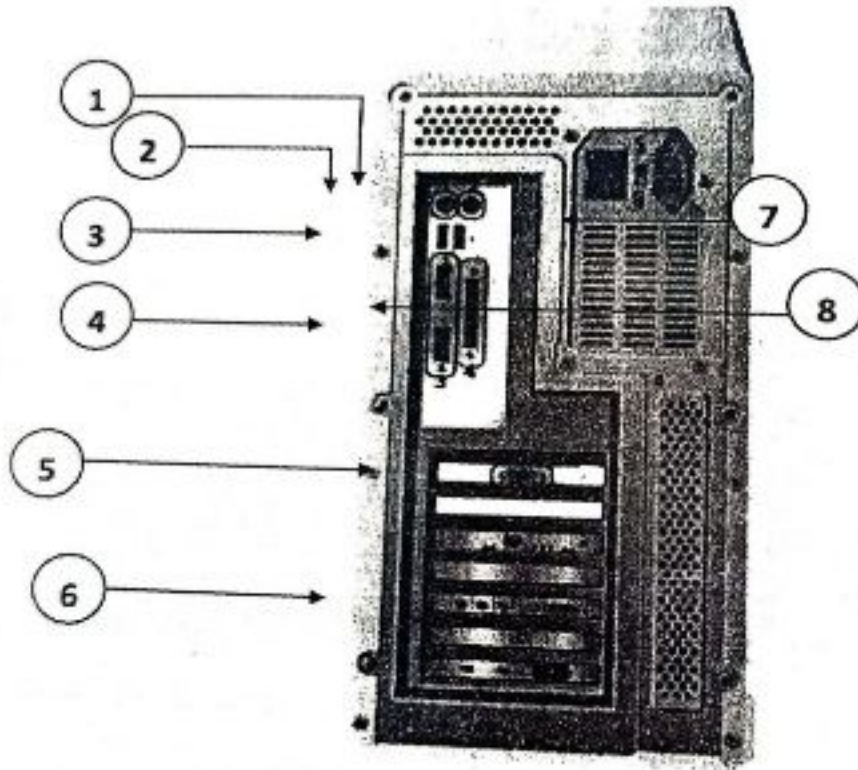
ثانياً : وحدات الإخراج Output Units

اسم الجهاز	الوظيفة	مكان التوصيل بالحاسب
 الشاشة	عرض الرسوم والبيانات	- منفذ كارت الشاشة
 الطابعة	طباعة النصوص والبيانات المخزنة بالحاسب على أوراق	- المنفذ المتوازي - منفذ USB
 الراسم	طباعة الرسوم المنحنيات المخزنة بالحاسب على أوراق ذات مساحات كبيرة	- المنفذ المتوازي - منفذ USB
 السماعات	سماع الصوت الناتج من التطبيقات المختلفة	- مدخل السماعات في كارت الصوت

ثالثاً : وحدة النظام System Unit

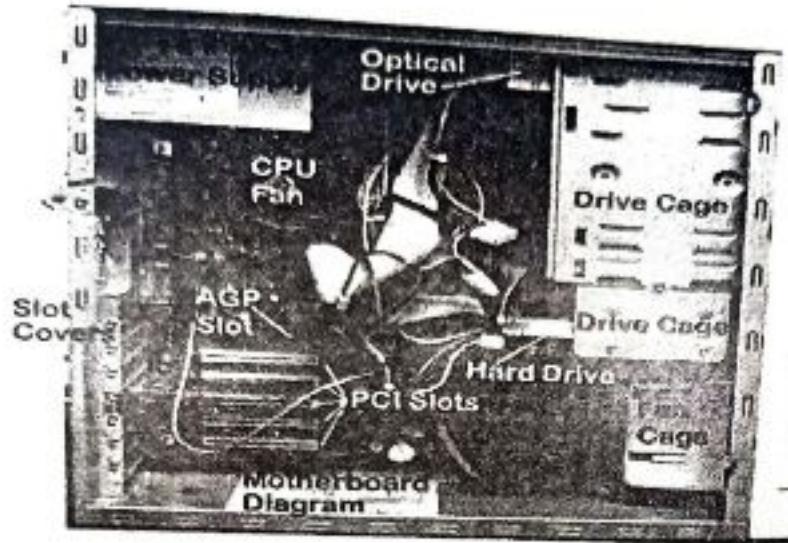
يتم توصيل إليها جميع وحدات الحاسب الأخرى (وحدات إدخال - وحدات إخراج) وذلك عن طريق مجموعة منافذ خارجية موجودة بوحدة النظام .

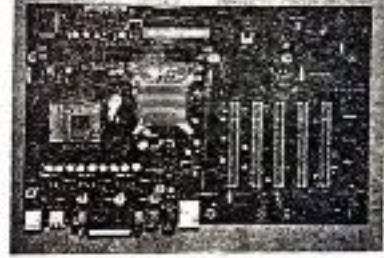
منافذ وحدة النظام

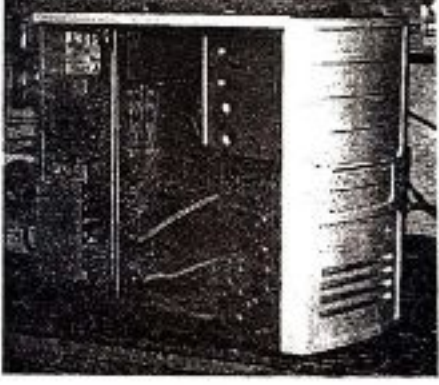


- ١- منفذ PS/2 لتوصيل الفأرة Mouse .
- ٢- منفذ PS/2 لتوصيل لوحة المفاتيح Keyboard .
- ٣- منفذ USB لتوصيل (الطابعات - الماسحات الضوئية - الكاميرات الرقمية)
- ٤- المنفذ التسلسلي Serial Port لتوصيل الفأرة .
- ٥- منفذ لتوصيل كابل الشاشة .
- ٦- منافذ كارت الصوت لتوصيل (السماعات - الميكروفون - عصا الألعاب)
- ٧- وحدة التغذية Power Supply .
- ٨- المنفذ المتوازي Parallel Port لتوصيل الطابعات .

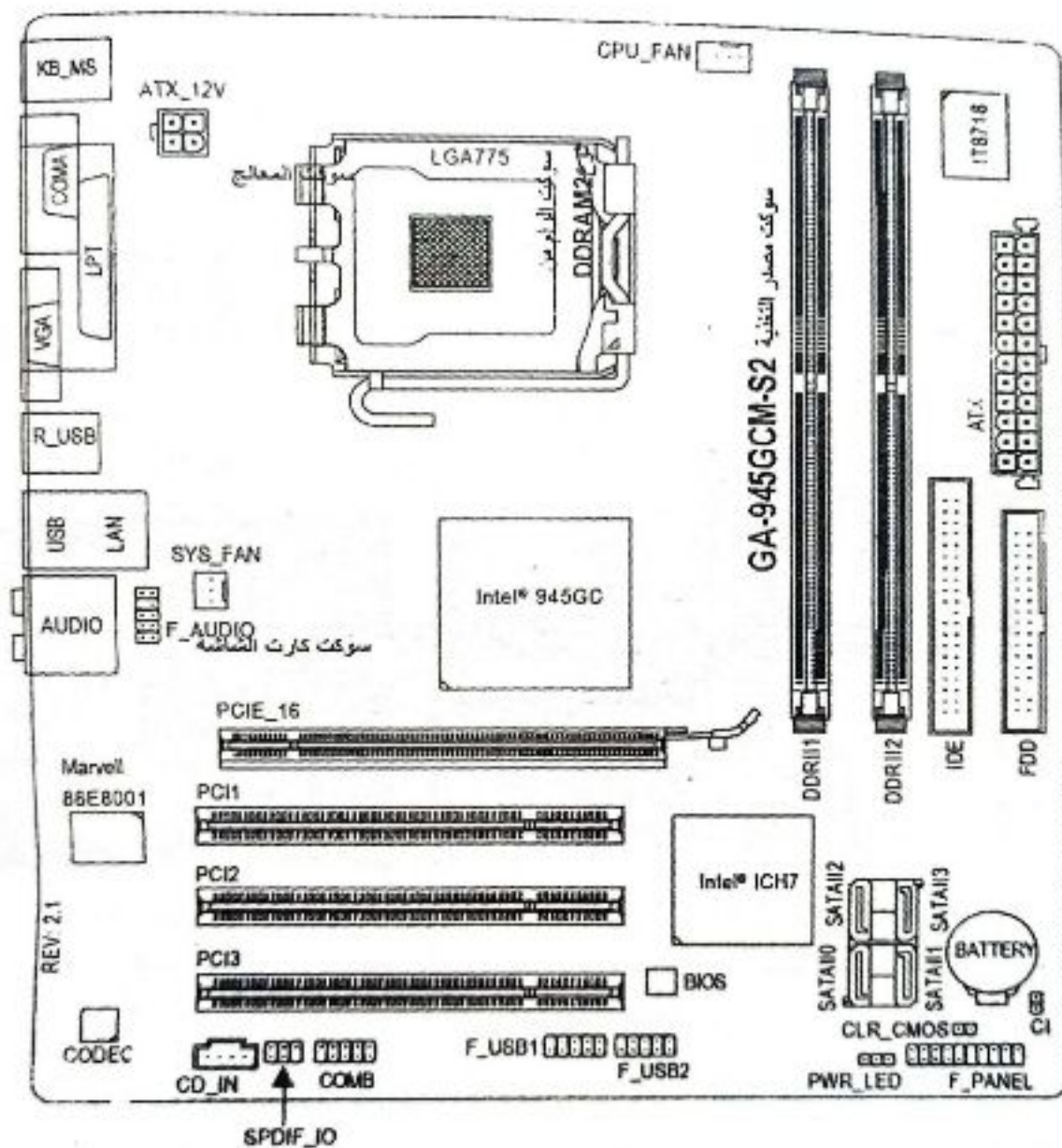
مكونات وحدة النظام



الوصف	اسم الجهاز
يتم تركيب عليها وحدة المعالجة المركزية CPU والذاكرة بأنواعها ويتم توصيل بها مشغلات الأقراص الصلبة والمرنة والمدمجة وكذلك جميع وحدات الإدخال والإخراج .	 اللوحة الأم Mother Board
تستخدم لتغذية الجهاز بالجهود اللازمة (5v - 12v - 3.3v) .	 وحدة التغذية Power Supply
يستخدم لتخزين البيانات بصفة دائمة ويكون قابل لتخزين البيانات ومسحها وإعادة التخزين عليه مرة أخرى .	 القرص الصلب Hard Disk

لتشغيل الأقراص المرنة ذات قطر ٣.٥ بوصة	 مشغل الأقراص المرنة F.D.D
لتشغيل الأقراص المدمجة	 مشغل الأقراص المدمجة - CD-ROM
يتم تجميع فيه جميع وحدات الجهاز السابقة (اللوحة الأم - مصدر القدرة - القرص الصلب - مشغل الأقراص المرنة - مشغل الأقراص المدمجة)	 الصندوق المعدني CASE

مكونات اللوحة الأم Motherboard



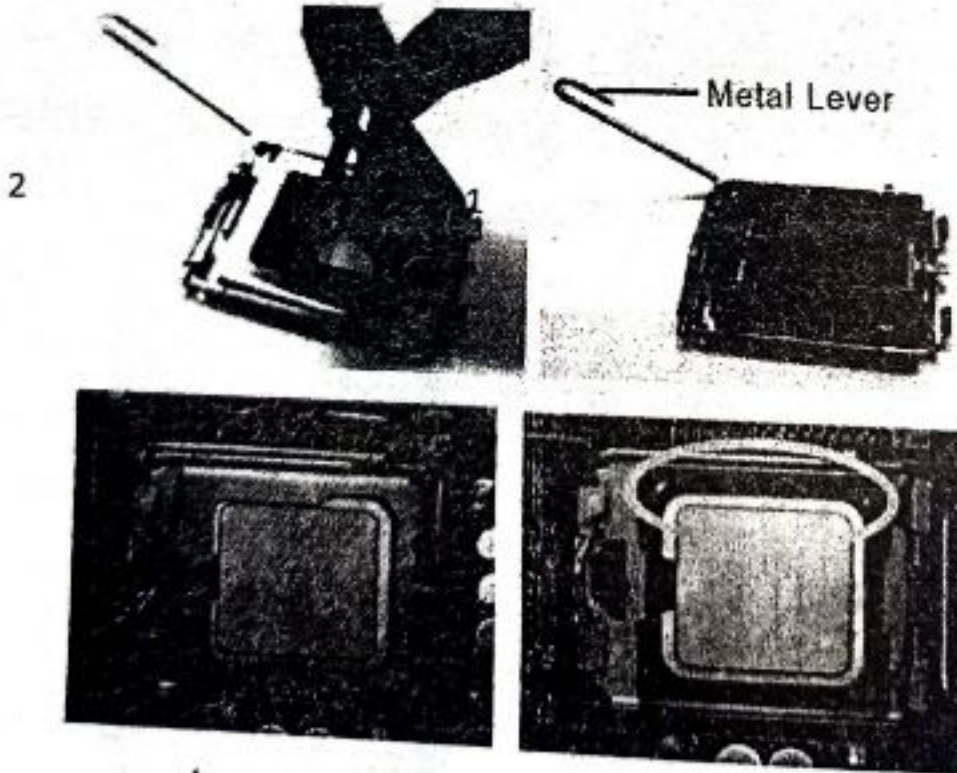
مخطط مكونات اللوحة الأم

٢-٧ فك وتركيب أجزاء الحاسب الآلي

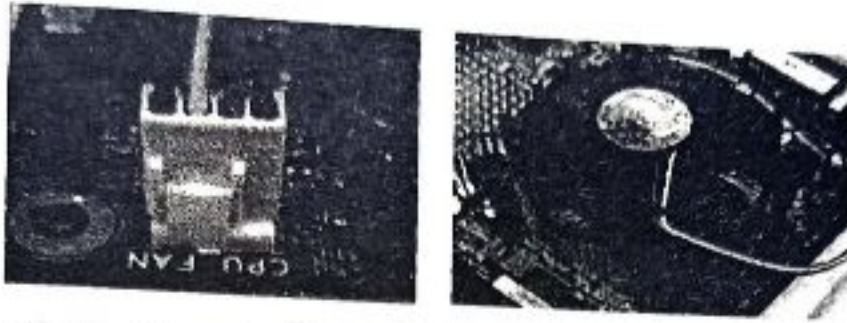
بعد أن تعرفنا على مكونات الحاسب الآلي يجب أن نتعرف على كيفية تركيب وفك هذه المكونات لكي نتمكن من إصلاح وصيانة أجهزة الحاسبات الشخصية وسوف نتطرق في هذا الجزء لشرح تركيب وفك الحاسب الآلي .

أولاً : تركيب المعالج CPU على اللوحة الأم

هناك عدة أشكال من المعالجات فهناك (Slot - PGA - LGA) والمنتشر الآن هو شكل LGA وهذا المعالج يحتاج إلى لوحة أم بها سوكت معالج من نوع LGA ولكي نقوم بتركيب المعالج في السوكت الموجود باللوحة الأم نقوم برفع الذراع الخاص بالسوكت ليتم فتح السوكت وهناك اتجاه لتركيب المعالج لا يتم تركيبه إلا في هذا الاتجاه كما هو موضح في شكل (١-٧) ، وبعد تركيب المعالج نقوم بغلق ذراع السوكت وبعد ذلك يتم تركيب المبرد الحراري كما في شكل (٢-٧) .



شكل (١-٧) تركيب المعالج على اللوحة الأم



شكل (٧-٢) تركيب المروحة والمبرد الحراري على المعالج

ثانياً : تركيب الـ RAM على اللوحة الأم

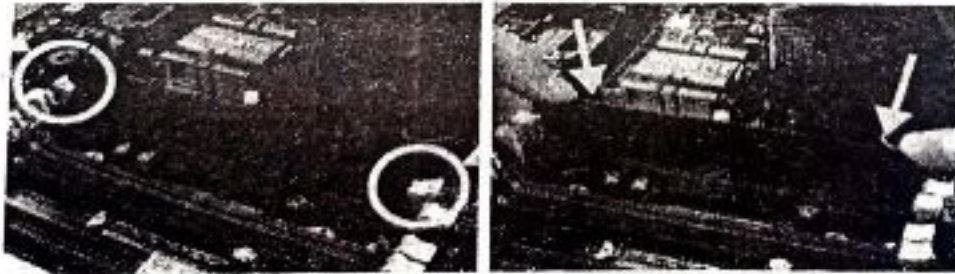
شكل مسطرة
الرام وهي
من نوع
DDRAM



هناك عدة أنواع أيضاً من الذاكرة RAM

(S-DRAM – DDRAM – DDRAM2 – RDRAM)

والمنتشر الآن هو DDRAM – DDRAM2 وكل واحدة منهم لها شكل مختلف عن الأخرى فإذا كان لدينا RAM من نوع DDRAM يجب أن تكون اللوحة الأم بها سوكت RAM من نوع DDRAM أما إذا كان لدينا RAM من نوع DDRAM2 يجب أن تكون اللوحة الأم بها سوكت RAM من نوع DDRAM2 ، نقوم أولاً بفتح سوكت الرام ثم بعد ذلك نضع الرام داخل السوكت ثم نضغط على الرام فيتم غلق السوكت على الرام كما هو مبين بشكل (٧-٣) مع ملاحظة أن الرام لا يتم تركيبها إلا في اتجاه واحد فقط .

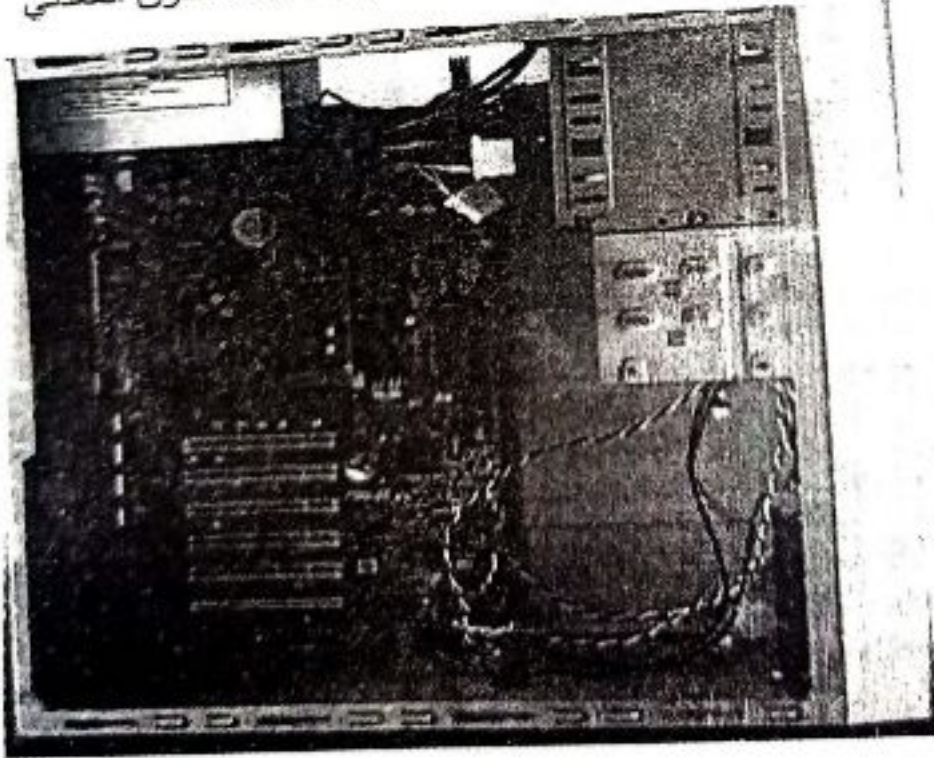


شكل (٧-٣) تركيب DDRAM2 على اللوحة الأم

ثانياً : تركيب اللوحة الأم داخل الصندوق المعدني
قبل تركيب اللوحة الأم داخل الصندوق المعدني يجب أولاً أن نضع قواعد المسامير داخل
الصندوق المعدني كما هو مبين في شكل (٤-٧) وبعد ذلك يتم وضع اللوحة الأم داخل
الصندوق ثم يتم تثبيت اللوحة الأم داخل الصندوق بالمسامير شكل (٥-٧)



شكل (٤-٧) تركيب قواعد المسامير داخل الصندوق المعدني

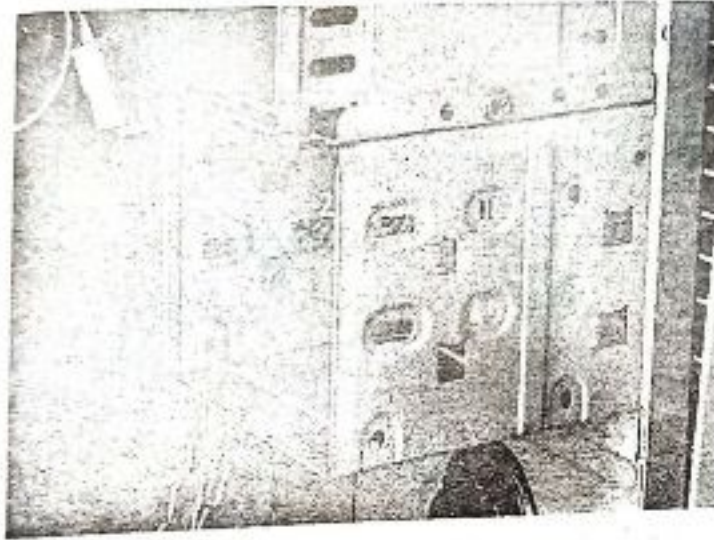


شكل (٥-٧) تركيب اللوحة الأم داخل الصندوق المعدني وتثبيتها بالمسامير

ثالثاً: تركيب مشغلات الأقراص المرنة والمدمجة والصلبة داخل الصندوق المعدني
يوجد داخل الصندوق المعدني أماكن مخصصة لمشغلات الأقراص المدمجة وأخرى
مخصصة لمشغلات الأقراص المرنة والصلبة كما هو مبين بالشكل (٦-٧)

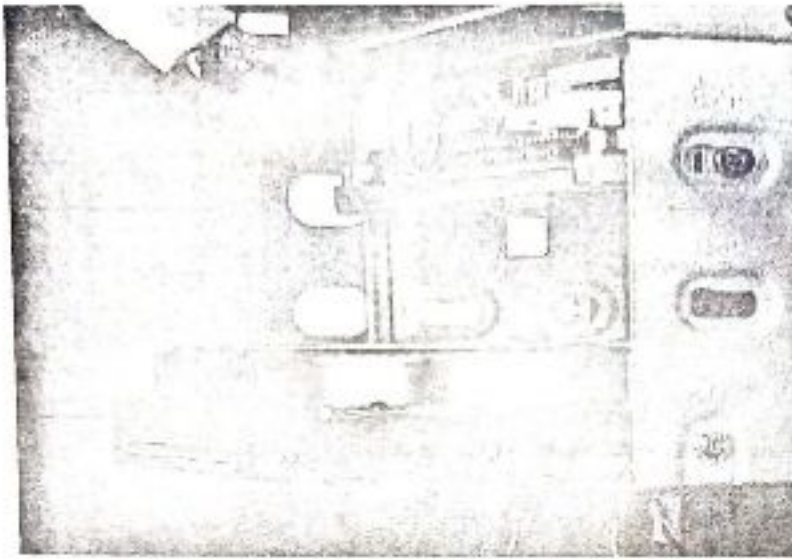
(١) مخصص للأقراص المدمجة

(٢) مخصص للأقراص المرنة والصلبة

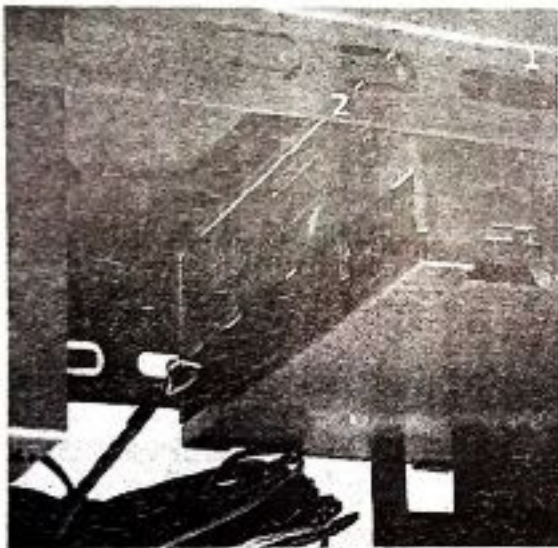


شكل (٦-٧) أماكن تركيب المشغلات المدمجة والمرنة والصلبة

يتم بعد ذلك تركيب مشغلات الأقراص المرنة والصلبة وتثبيتها بالمسامير في الصندوق المعدني كما هو مبين بالشكل (٧-٧) وبعد ذلك يتم تركيب مشغلات الأقراص المدمجة داخل الصندوق المعدني مع ملاحظة أن تركيب مشغلات الأقراص المدمجة يختلف عن تركيب المشغلات السابقة في أنه يركب من خارج الصندوق فيجب أولاً أن نقوم بإزالة الغطاء الخارجي ثم ندخل مشغلات الأقراص المدمجة أما مشغلات الأقراص المرنة والصلبة تتركب من داخل الصندوق والشكل (٨-٧) يبين تركيب مشغلات الأقراص المدمجة بعد إزالة الغطاء الخارجي .



شكل (٧-٧) تركيب مشغلات الأقراص المرنة والصلبة



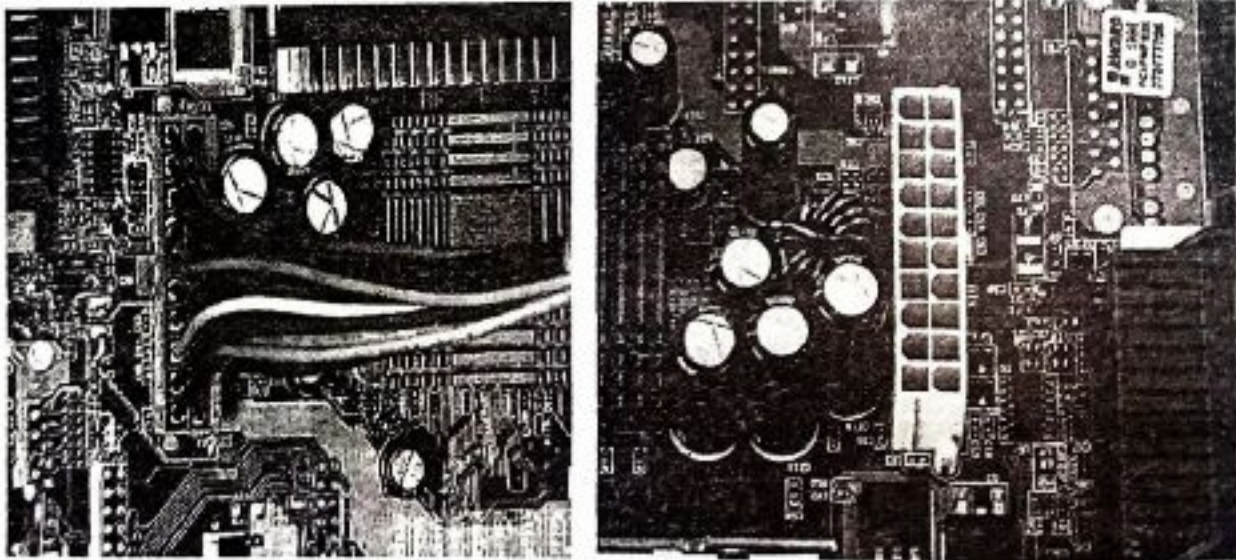
شكل (٨-٧) تركيب مشغلات الأقراص المدمجة

رابعاً : تركيب كابلات البيانات لمشغلات الأقراص المرنة والمدمجة والصلبة

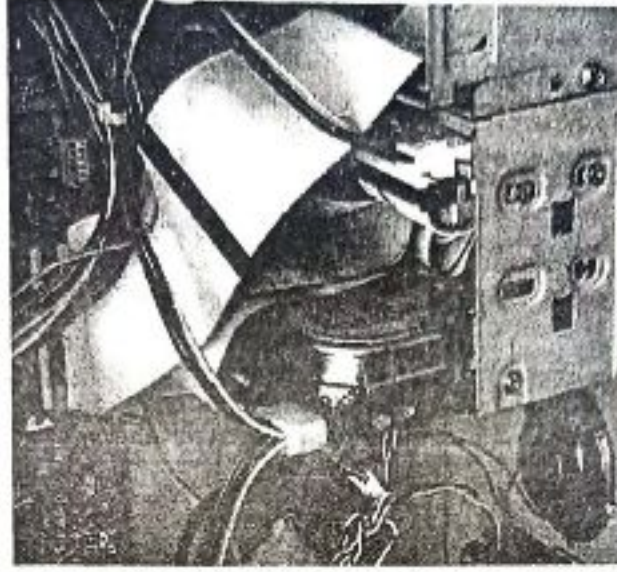
لكل مشغل من المشغلات نوعين من الكابلات الأول كابل البور (من مصدر القدرة) والآخر كابل البيانات الموصل باللوحة الأم ويوجد نوعان من كابلات البيانات الأول خاص بمشغلات الأقراص المدمجة والصلبة ويسمى IDE والآخر خاص بمشغلات الأقراص المرنة ويسمى F.D.D كما هو مبين بمخطط مكونات اللوحة الأم .



شكل (٧-١٠) أشكال كابلات البور



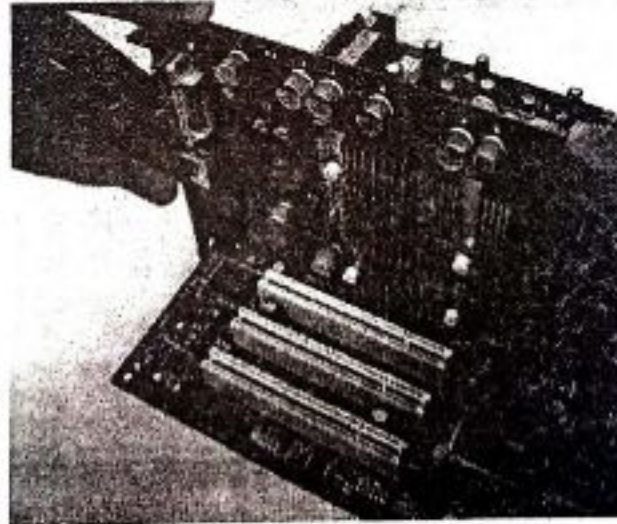
شكل (٧-١١) تركيب كابلات البور للوحة الأم



شكل (١٢-٧) تركيب كابلات البور لمشغلات الأقراص المرنة والصلبة والمدمجة

سادساً : تركيب كارت الشاشة على اللوحة الأم

هناك نوعان من كروت الشاشة الآن الأول نوع AGP والنوع الثاني PCI express فإذا كان لدينا كارت شاشة من نوع AGP يجب أن تكون اللوحة الأم بها سوكت AGP وإذا كان لدينا كارت شاشة من نوع PCI express يجب أن تكون اللوحة الأم بها سوكت PCI express والشكل (١٢-٧) يبين تركيب كارت شاشة من نوع PCI express على لوحة أم بها سوكت PCI express .



شكل (١٢-٧) تركيب كارت شاشة من نوع PCI express

١٥

٣-٧ أعمال الصيانة للحاسب الآلي .

قوائد عملية الصيانة

الجودة

توفير الوقت

تضادي الأعطال

من منطلق أن الوقاية خير من العلاج تعتبر أعمال الصيانة من العمليات المهمة التي يجب أن تتم دورياً للحصول على الاداء الأفضل دون توقف أو عطل وتتمثل عملية الصيانة في تنظيف الأتربة الموجودة داخل جهاز الحاسب لأن تراكم الأتربة يسبب حدوث أعطال متعددة ، وسوف نتحدث عن صيانة وحدة النظام بمكوناتها الداخلية وكذلك صيانة الأجهزة المحيطة مثل (الشاشة - الطابعة - لوحة المفاتيح - الفأرة - الماسح الضوئي) .

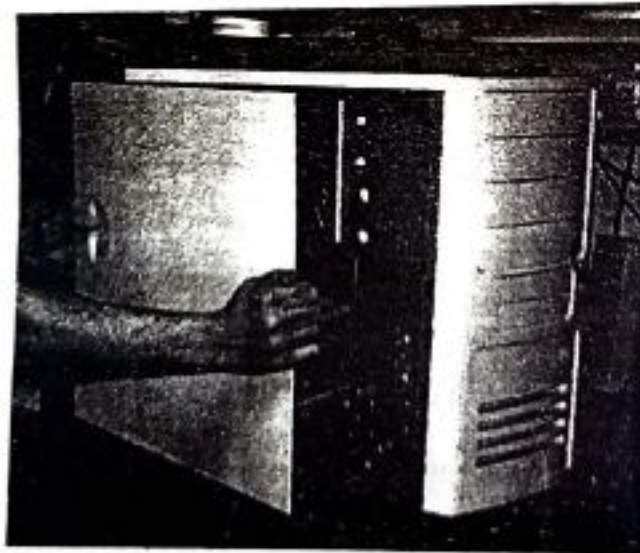
يجب قبل البدء في عملية الصيانة أن نتعرف على الأدوات والمعدات المطلوبة للقيام بعملية التنظيف لجهاز الحاسب الآلي وهي كالتالي :-

- ١- مجموعة مفكات بأحجام مختلفة تستخدم لفك أجزاء الحاسب
- ٢- جهاز لشفط الأتربة أو لطررد الأتربة Blower .
- ٣- أنبوية سبراي جاف تستخدم لتنظيف أماكن التلامس مثل أماكن تركيب الرام وكارت الشاشة وكروت التوسعة وكابلات البيانات .
- ٤- فرشاة صغيرة للتنظيف

٥- مجموعة اقراص التنظيف التي نستخدم لتنظيف رؤوس القراءة والكتابة لمشغلات الأقراص المرية والمدمجة .

صيانة وحدة النظام

- ١- نقوم بفك غطاء وحدة النظام كما هو مبين بالشكل (٧-١٤)
- ٢- نقوم بتشغيل جهاز شفط الأتربة ونقربه من وحدة النظام لكي يتم شفط الأتربة الموجودة داخل وحدة النظام .
- ٣- نقوم بتركيز الشفط على مروحة المعالج CPU FAN لأن تراكم الأتربة على هذه يؤدي إلي توقف المروحة وبالتالي ارتفاع درجة حرارة المعالج مما يؤدي إلي توقف الجهاز أثناء عمله أو حدوث Shutdown مفاجئ .
- ٤- نقوم بتركيز الشفط على وحدة مصدر القدرة Power Supply لأن تراكم الأتربة على هذه الوحدة يؤدي لتوقف مروحة تبريد الوحدة وبالتالي يحدث تلف لوحدة ال Power Supply .
- ٥- نقوم بتركيز الشفط على اللوحة الأم ومشغلات الأقراص ثم نغلق غطاء وحدة النظام بعد ذلك .



شكل (٧-١٤) نزع غطاء وحدة النظام لنقوم بعملية الصيانة

صيانة مشغلات الأقراص المرنة والمدمجة

تتم صيانة مشغلات الأقراص المرنة عن طريق وضع قرص مرن مخصص لعملية الصيانة حيث يقوم هذا القرص بتنظيف رأس القراءة والكتابة لمشغل الأقراص .

أما بالنسبة لمشغل الأقراص المدمجة فهناك قرص مدمج مخصص لعملية الصيانة حيث يقوم هذا القرص بتنظيف عدسة القراءة والكتابة في مشغل الأقراص .

وسواع

٤٧٤ صيانة الأجهزة الملحقة .

تتمثل الأجهزة الملحقة في (الشاشة - الطابعات - الماسح الضوئي)

١- صيانة الشاشة

يتم تنظيف الشاشة بوضع قطرات من سائل التنظيف على قطعة من القماش ويتم مسح الشاشة مع ملاحظة أن نوع السائل المستخدم في التنظيف على حسب كتيب التعليمات الموجود مع الشاشة .

٢- صيانة الطابعات

يتم عمل تنظيف من برنامج التنظيف المرفق مع برنامج الطابعة ثم طباعة صفحة الاختبار أيضا يتم استخدام جهاز شفط أو طرد الأتربة فنقوم بفتح الطابعة ونزيل علبة الحبر منها ثم نقوم بعملية شفط الأتربة مع التركيز على التروس الموجودة داخل الطابعة وبعد أن نقوم بعملية الشفط نستخدم سبراي زيت ونرش على التروس لتسهيل حركة

التروس وعدم تآكل التروس.

٣- صيانة الماسح الضوئي

من المشاكل التي تقابل الفني أثناء العمل على الماسح الضوئي هي سوء الصورة المأخوذة والتي تعتمد على:-

*- تحديد جودة الصورة من الإعدادات (مستوى الدقة وعدد الألوان)

*- نظافة الماسح (اللوحة الزجاجية) الذي يوضع عليه الصورة للممسح (

والحل يتمثل في تحديد اعدادات جودة الصورة قبل عملية المسح وتنظيف اللوحة الزجاجية من بصمات الأصابع والأتربة التي تتراكم على اللوحة ويتم مسحه بقطعه من القماش المبلل بمائل خاص بتنظيف الزجاج .

٤-٧-٥ تشخيص الأعطال .

سوف نستعرض معاً مجموعة من الأعطال الشائعة التي تحدث لأجهزة الحاسب الآلي وكيفية إصلاحها .

م	العطل	كيفية الإصلاح
١	الكمبيوتر لا يعمل عند الضغط على زر التشغيل (No Power) .	- التأكد من توصيل كابل الPower وأن الكابل سليم . - نختبر الجهود الخارجة من مصدر القدرة (12v-5v-3.3v) . - التأكد من اللوحة الأم بتجريبها على مصدر قدرة آخر .
٢	حدوث Shutdown فجأة	- مروحة المعالج CPU Fan متوقفة فنقوم بتغييرها
٣	حدوث Restart فجأة بعد زمن معين	- التأكد من مفتاح Restart الموجود في الصندوق المعدني . - التأكد من سلامة المكثفات الكيمائية الموجودة على اللوحة الأم .
٥	الكمبيوتر يعمل ولا توجد بيانات (No Data) على الشاشة (شاشة سوداء) مع سماع صفارة متقطعة	- الرام غير مركبة جيداً - التأكد من سلامة الرام - التأكد من وجود جهد الرام في سوكت الرام ٢.٥ فولت .

٦	لا يوجد صوت	- التأكد من سلامة السماعات الخارجية - التأكد من سلامة كارت الصوت
٧	الجهاز يقوم بعملية التحميل كاملة ولكن لا توجد صورة	- التأكد من سلامة كابل (البيانات - البور) للشاشة - التأكد من سلامة الشاشة - التأكد من سلامة كارت الشاشة
٨	الفأرة لا تعمل	- التأكد من سلامة كابل الفأرة الموصل باللوحة الأم . - فك الفأرة وتنظيفها - تجربة فأرة أخرى على نفس اللوحة الأم فإذا لم تعمل هنا يكون العيب من اللوحة الأم وإذا كان العكس نقوم بتغيير الفأرة .
٩	لوحة المفاتيح لا تعمل	- التأكد من سلامة كابل لوحة المفاتيح الموصل باللوحة الأم . - فك لوحة المفاتيح وتنظيفها - تجربة لوحة مفاتيح أخرى على نفس اللوحة الأم فإذا لم تعمل هنا يكون العيب من اللوحة الأم وإذا كان العكس نقوم بتغيير لوحة المفاتيح .
١٠	الطابعة لا تطبع	- التأكد من أن الطابعة موصل لها تيار كهربى - التأكد من سلامة كابل الطابعة الموصل باللوحة الأم . - نعيد إنشاء مشغل الطابعة مرة أخرى Printer Driver

مسئلة على الباب السابع

- ١- أذكر وحدات الإدخال المختلفة مع ذكر وظيفة كلأ منها ومكان توصيلها بالحاسب الآلي ؟
- ٢- أذكر وحدات الإخراج المختلفة مع ذكر وظيفة كلأ منها ومكان توصيلها بالحاسب الآلي ؟
- ٣- ما هي الأشكال المختلفة للمعالجات ؟
- ٤- أذكر الأنواع المختلفة للذاكرة RAM ؟
- ٥- كيف يمكن القيام بعملية الصيانة لكلاً من :-
 - مشغلات الأقراص المرنة
 - مشغلات الأقراص المدمجة
 - الشاشة - الطابعة - الماسح الضوئي
- ٦- لديك جهاز كمبيوتر لا يعمل فما هي التوقعات لإصلاح هذا العطل؟
- ٧- لديك جهاز كمبيوتر يقوم بعمل Restart فجأة بعد زمن معين فما هي التوقعات لإصلاح هذا العطل؟
- ٨- لديك جهاز كمبيوتر يعمل ولا توجد بيانات على الشاشة فما هي التوقعات لإصلاح هذا العطل؟
- ٩- لديك جهاز كمبيوتر يعمل ولا توجد بيانات على الشاشة مع سماع صوت صفارة متقطعة فما هي التوقعات لإصلاح هذا العطل؟